Fuentes y autoría

La obra original, Fondements de la géométrie algébrique, es de Alexandre Grothendieck. La traducción humana al inglés de Tim Hosgood constituye una fuente de referencia de esta edición. Su proyecto reconoce las correcciones de Steve Hnizdur y el apoyo técnico de Jon Sterling. La versión 9976dd5f8e2ddcb388f0a07f3aa334f120d1019f identifica el texto inglés utilizado para la comparación de procedencia; no establece la versión histórica exacta incorporada inicialmente. La traducción española y las correcciones y composición posteriores fueron producidas por IA. La autoría de la traducción inglesa permanece con su traductor; no se le atribuye la traducción española. Esta atribución no constituye permiso ni aval.

Derechos, disponibilidad y autoría

Los derechos sobre las obras originales y sobre las contribuciones protegidas a estas traducciones y transcripciones derivadas corresponden a sus respectivos titulares. Este proyecto no dedica esas obras o contribuciones al dominio público ni concede una licencia sobre ellas. Las menciones de derechos de terceros y las autorizaciones ya concedidas siguen siendo aplicables.

Estas ediciones se ofrecen gratuitamente, con fines no comerciales y exclusivamente educativos, bajo la presunción de que los respectivos titulares de derechos no se opondrían a que estas traducciones y transcripciones estuvieran disponibles gratuitamente junto a los originales franceses en NUMDAM (www.numdam.org/). Esta presunción no significa que se haya obtenido autorización; el acceso gratuito a los originales no autoriza por sí solo su traducción, adaptación o republicación.

Si usted es titular de derechos sobre algún material presentado aquí y se opone a su disponibilidad, puede abrir una incidencia en GitHub (github.com/KokunoYumeto/ega-fga-es/issues). El responsable de la publicación retirará el material afectado a petición del titular de los derechos.

La traducción al español está producida por IA. Las correcciones, la edición y la composición también están producidas por IA. El responsable de la publicación no tradujo el texto. Se conservan la autoría y las atribuciones de las obras originales y de las contribuciones heredadas; no se atribuyen a la IA. Los modelos documentados se identifican en cada edición.

Fundamentos de la geometría algebraica

Alexandre Grothendieck

Edición española actual – tramo B

Exposiciones 212, 221, 232 y 236, erratas y comentarios

Edición española

Nota sobre esta edición

Este volumen contiene la traducción española de las exposiciones 212, 221, 232 y 236, sus erratas y los comentarios de 1962.

La edición actual y la traducción según el impreso se ofrecen como textos distintos.

Las cifras marginales remiten a las páginas de las exposiciones originales.

Traducción, correcciones y composición producidas por IA: OpenAI Codex, GPT-6 Astra, esfuerzo Ultra. La autoría de la obra original corresponde a Alexandre Grothendieck.

El PDF se acompaña de fuentes LaTeX editables y de los archivos necesarios para su compilación.

Índice general

Nota sobre esta edición **ii**

1 Exposición 212 – Preesquemas cociente **1**
Introducción . . . 1
1. Relaciones de equivalencia y relaciones de equivalencia efectivas . . . 2
2. Ejemplo: preesquemas finitos sobre S . . . 3
3. El caso de un grupo de operadores . . . 4
4. Prerrelaciones de equivalencia . . . 5
5. Cociente por una relación de equivalencia finita y plana . . . 8
6. Cociente por una relación de equivalencia propia y plana . . . 10
7. Aplicaciones . . . 11
8. Una conjetura . . . 12
Bibliografía . . . 13

Fe de erratas de la exposición n.º 212 **15**

2 Exposición 221 – Los esquemas de Hilbert **16**
Introducción . . . 16
1. Familias acotadas de haces: propiedades de permanencia . . . 16
2. Familias acotadas y polinomio de Hilbert . . . 19
3. Esquemas de Hilbert: definición y teorema de existencia . . . 22
4. Variantes . . . 28
5. Estudio infinitesimal de los esquemas de Hilbert . . . 29
6. Relaciones con la norma y los productos simétricos . . . 32
7. Complementos y cuestiones . . . 33
Bibliografía . . . 34
Aditivo . . . 34

Fe de erratas de la exposición n.º 221 **35**

3 Exposición 232 – Esquemas de Picard: teoremas de existencia **36**
1. Grupos y funtores de Picard relativos . . . 36
2. Relaciones entre los diversos grupos de Picard relativos y absolutos . . . 38
3. El teorema principal de existencia: enunciado . . . 40
4. Divisores de Cartier relativos y fibrados proyectivos . . . 41
5. Demostración del teorema principal de existencia . . . 43
6. Teoremas de existencia relativos . . . 45
Bibliografía . . . 48

Fe de erratas de la exposición n.º 232 **49**

4 Exposición 236 – Esquemas de Picard: propiedades generales **50**
0. Complementos a la exposición anterior ([3], V)$^{(1)}$ 50
1. Propiedades topológicas de los preesquemas conmutativos en grupos 51
2. Aplicación a las propiedades locales de los esquemas de Picard 56
3. El subesquema abeliano canónico de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ y el esquema de Albanese 60
4. El teorema de finitud para el esquema de Picard 64
Bibliografía 65

Fe de erratas y complemento a la exposición n.º 236 **66**

5 Comentarios de 1962 **69**
Advertencia 69
Siglas empleadas 69

Capítulo 1

Exposición 212 – Preesquemas cociente

99

SEMINARIO BOURBAKI
13.er año, 1960/61, n.º 212
Febrero de 1961

TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y TEOREMAS DE EXISTENCIA EN GEOMETRÍA ALGEBRAICA
III. PREESQUEMAS COCIENTE

por Alexander GROTHENDIECK

Introducción

Los problemas tratados en la presente exposición difieren de los considerados en los dos anteriores en que se intenta representar ciertos funtores covariantes, y no ya contravariantes, de esquemas variables. Sin embargo, el procedimiento de paso al cociente es esencial en muchos problemas de construcción en geometría algebraica, incluidos los de las Exposiciones I y II ([1], [2]). Así, la cuestión de la *efectividad de un dato de descenso* sobre un T-preesquema X, con respecto a un morfismo fielmente plano y cuasicompacto $T \longrightarrow S$, equivale a la cuestión de la existencia de un cociente de X (que satisfaga las propiedades razonables examinadas más adelante) por la relación de equivalencia plana en X definida por el dato de descenso; las cuestiones planteadas en [1], A, § 2 c se resolverán sin duda al mismo tiempo que las cuestiones formuladas en el párrafo 2 de la presente exposición. Del mismo modo, el *esquema de Picard* de un S-esquema X (para la definición, véase [2], C, § 3) puede definirse de diversas maneras como cociente de otros esquemas (de divisores positivos, o de inmersiones en un esquema proyectivo) por relaciones de equivalencia planas, mientras que la definición y la construcción de esos esquemas auxiliares son técnicamente más sencillas: son esquemas de la forma $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ y variantes definidas en [2], C, § 2, cuya construcción será objeto de la exposición siguiente (bajo hipótesis adecuadas de proyectividad). Combinando, pues, los resultados de la presente exposición y de la siguiente se obtiene la construcción de los esquemas de Picard bajo hipótesis adecuadas.

El problema del paso al cociente en la categoría de los preesquemas presenta aún varias cuestiones no resueltas. La más importante se menciona en el párrafo 8. Actualmente es el único obstáculo para la construcción de *esquemas de módulos sobre los enteros para curvas de género arbitrario, variedades abelianas polarizadas*, etc. Esto muestra que su solución merece los esfuerzos de los especialistas en grupos algebraicos.

100

1. Relaciones de equivalencia y relaciones de equivalencia efectivas

Sean $\mathcal{C}$ una categoría y X un objeto de $\mathcal{C}$. Un par de morfismos

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X$$

se llama *par de equivalencia* en $\mathcal{C}$, con *destino* X y *fuente* R, si, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, las dos aplicaciones correspondientes

$$p_1(T), p_2(T) : R(T) \rightrightarrows X(T)$$

(donde, para todo objeto Y de $\mathcal{C}$, se pone $Y(T) = \mathrm{Hom}(T, Y)$) definen una aplicación

$$R(T) \longrightarrow X(T) \times X(T)$$

que induce una biyección de $R(T)$ sobre el grafo de una relación de equivalencia en el conjunto $X(T)$. Existe una relación de equivalencia evidente entre los pares de equivalencia con destino X; una clase de equivalencia para esta última relación se llama una *relación de equivalencia de $\mathcal{C}$ en X*, o simplemente una relación de equivalencia cuando no pueda producirse confusión.

Si existe $X \times X$, dar una relación de equivalencia en X equivale a dar un subobjeto R de $X \times X$ tal que, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, el subconjunto de

$$(X \times X)(T) = X(T) \times X(T)$$

correspondiente a $R(T)$ sea el grafo de una relación de equivalencia en $X(T)$. Denotando por p_1 y p_2 los morfismos de R en X inducidos por las proyecciones pr_1 y pr_2, la condición anterior afirma que (p_1, p_2) es un par de equivalencia. También pueden expresarse diagramáticamente en $\mathcal{C}$ (siempre que existan $X \times X$ y el producto fibrado $(R, p_2) \times_X (R, p_1)$) los axiomas conjuntistas de una relación de equivalencia para los $R(T)$ en los $X(T)$, conforme al principio general explicado en [2], A, § 1. No lo necesitaremos.

Siempre que se tenga un par de morfismos (p_1, p_2) con la misma fuente R y el mismo destino X, puede definirse el *conúcleo* del par como el objeto Y de $\mathcal{C}$ que representa el funtor covariante en Z

$$\mathrm{Hom}_{p_1, p_2}(X, Z),$$

el conjunto de morfismos u de X en Z tales que $up_1 = up_2$. Si existe Y, queda determinado salvo isomorfismo único. Lo denotamos por $X/(p_1, p_2)$ o, por abuso de notación, por X/R; esta última
101 notación se usa principalmente cuando (p_1, p_2) es un par de equivalencia: entonces es habitual identificar en la notación la relación de equivalencia definida por el par con R. Obsérvese que, si Y se considera como cociente de X, en realidad solo depende de la relación de equivalencia definida por el par (p_1, p_2).

Partamos ahora de un morfismo

$$f : X \longrightarrow Y,$$

que permite considerar X como un «objeto sobre Y», y supongamos que existe el producto fibrado

$$R(f) = X \times_Y X$$

Sean p_1 y p_2 sus dos proyecciones. Entonces (p_1, p_2) es un par de equivalencia, llamado par *asociado* al morfismo f. Define, por tanto, una relación de equivalencia, llamada relación asociada a f.

Un par de morfismos (p_1, p_2) con destino X y fuente común R se llama *par de equivalencia efectivo* si

(i) existe el conúcleo $X/(p_1, p_2) = Y$;

(ii) existe el producto fibrado $X \times_Y X$;

(iii) el morfismo $R \longrightarrow X \times_Y X$ cuyas componentes son p_1 y p_2 es un isomorfismo.

Entonces (p_1, p_2) es efectivamente un par de equivalencia. La relación de equivalencia que define se llama también *relación de equivalencia efectiva*.

Un morfismo $f : X \longrightarrow Y$ se llama *epimorfismo efectivo* si

(i) existe el producto fibrado $X \times_Y X = R$;

(ii) existe el cociente $X/(p_1, p_2)$, donde p_1 y p_2 son las dos proyecciones de R en X;

(iii) el morfismo $X/(p_1, p_2) \longrightarrow Y$ inducido por f es un isomorfismo.

Entonces f es efectivamente un epimorfismo, e incluso un epimorfismo estricto (véase [1], A, § 2.3); el recíproco vale si existe el producto fibrado $X \times_Y X$. El objeto cociente de X definido por el epimorfismo f se llama también *cociente efectivo* de X.

Las definiciones anteriores implican la siguiente «correspondencia de Galois»: 102

PROPOSICIÓN 1.1. — Existe una correspondencia biunívoca que conserva los órdenes naturales entre el conjunto de relaciones de equivalencia efectivas R en X y el conjunto de cocientes efectivos Y de X: a R le corresponde el cociente efectivo X/R, y a Y le corresponde la relación de equivalencia efectiva definida por la proyección canónica $X \longrightarrow Y$ (que está definida por el producto fibrado $X \times_Y X$ provisto de sus dos proyecciones).

En categorías muy buenas (conjuntos, haces de conjuntos, etc.), todo cociente es efectivo y toda relación de equivalencia es efectiva. Esto deja de ser cierto en categorías como la categoría de preesquemas sobre un preesquema fijo S, incluso cuando S es el espectro de un cuerpo, y aun cuando uno se restringe a esquemas finitos sobre S. Las cuestiones de efectividad, e incluso (para los preesquemas no finitos sobre S) las cuestiones de existencia de cocientes, resultan casi siempre delicadas.

2. Ejemplo: preesquemas finitos sobre S

Sea $\mathcal{C}$ la categoría de los preesquemas finitos sobre S, donde se supone que S es localmente noetheriano. Es equivalente a la opuesta de la categoría de haces coherentes de álgebras conmutativas sobre S, o, cuando S es afín de anillo A, a la opuesta de la categoría de A-álgebras finitas sobre A (es decir, finitamente generadas como A-módulos). Se sigue inmediatamente que existen en $\mathcal{C}$ los límites proyectivos finitos y los límites inductivos finitos. Esto es bien conocido (sin hipótesis alguna de finitud...) para los primeros. Así, el producto fibrado de preesquemas X, Y sobre S corresponde al producto tensorial $B \otimes_A C$ de las álgebras correspondientes; el núcleo de dos morfismos $X \rightrightarrows Y$, definidos por dos homomorfismos de A-álgebras $u, v : C \rightrightarrows B$, corresponde al cociente de B por el ideal generado por los elementos $u(c) - v(c)$, etc. Para los límites inductivos finitos basta considerar, por una parte, las sumas finitas, que corresponden al producto ordinario de A-álgebras, y, por otra, los conúcleos de pares de morfismos $X \rightrightarrows Y$, que corresponden (como se ve de inmediato) al subanillo de C formado por los elementos sobre los que coinciden los homomorfismos $u, v : C \rightrightarrows B$ (este subanillo es finito sobre A por la hipótesis noetheriana). Además, usando la hipótesis noetheriana, puede demostrarse que los límites inductivos finitos, y en particular los cocientes, así construidos en la categoría $\mathcal{C}$ de preesquemas finitos sobre S son en realidad cocientes en la categoría de *todos* los preesquemas. 103

Como dijimos en [1], existen epimorfismos no efectivos en $\mathcal{C}$ (o epimorfismos no estrictos[1]; es lo mismo, puesto que existen los productos fibrados). *No sé si las relaciones de equivalencia son siempre efectivas* cuando no se impone ninguna hipótesis de planitud. En esta dirección solo he obtenido

[1] El texto impreso omite «no» antes de «estrictos». En la categoría considerada existen productos fibrados, y el párrafo anterior establece precisamente la equivalencia entre efectividad y epimorfía estricta.

resultados positivos muy parciales, indispensables para la demostración del teorema fundamental de la teoría formal de módulos (véase [2], B, teo. 1). Señalemos que en el problema planteado es fácil reducirse al caso en que S es el espectro de un anillo local artiniano A con cuerpo residual algebraicamente cerrado. Pero incluso si A es un cuerpo, no se conoce la respuesta.

También puede considerarse un preesquema X sobre S que ya no se suponga finito sobre S, pero provisto de una relación de equivalencia R en X tal que $p_1 : R \longrightarrow X$ sea un morfismo finito. Entonces R se llama una relación de equivalencia finita. Supongamos, para simplificar, que S y X son afines (y, por tanto, R es afín, de modo que la situación se reduce a una cuestión de álgebra conmutativa pura). *Incluso en este caso se ignora si existe un cociente $X/R = Y$ y si el morfismo canónico $X \longrightarrow Y$ es finito*. (El caso más sencillo es aquel en que S es el espectro de un cuerpo k y X es el espectro de $k[t]$, es decir, la recta afín.) Por supuesto, si los dos problemas anteriores tienen soluciones afirmativas, puede concluirse en la situación presente que R es efectiva. Obsérvese que el problema de la *existencia* de un cociente Y y de la finitud de $f : X \longrightarrow Y$ se plantea exactamente en los mismos términos si, en lugar del grafo de una relación de equivalencia en X, solo se tiene un pregrafo de equivalencia en X en el sentido del párrafo 4.

La cuestión del paso al cociente por una relación de equivalencia finita más o menos arbitraria se presenta al construir preesquemas «pegando» preesquemas dados X_i a lo largo de ciertos subpreesquemas cerrados; la ley de pegado se expresa precisamente mediante una relación de equivalencia finita en el preesquema suma X de los X_i. Cabe esperar también que la solución de los problemas aquí planteados, y de diversas variantes, sea una condición previa para desarrollar una técnica general de construcciones no proyectivas en la dirección iniciada en [2].

El único hecho positivo general conocido por el autor es el siguiente:

PROPOSICIÓN 2.1. — Sea S un preesquema localmente noetheriano, sea s un punto de S y sea
104 Ω una extensión algebraicamente cerrada de $k(s)$. Considérese el «funtor fibra» correspondiente F, que asigna a todo S-esquema X finito sobre S el conjunto de puntos con valores en Ω de X_s. Este funtor (trivialmente exacto por la izquierda) es *exacto por la derecha*, es decir, conmuta con los límites inductivos finitos y, en particular, con los conúcleos de pares de morfismos.

Aplicando este resultado a todos los «puntos geométricos» de S, se deduce que la categoría «cociente» $\mathcal{C}'$ de $\mathcal{C}$, obtenida razonando «módulo morfismos radiciales sobreyectivos» (es decir, adjuntando formalmente inversos a los morfismos en cuestión), es una categoría «geométrica», esto es, satisface las mismas propiedades «de naturaleza finita» que la categoría de conjuntos. En particular, toda relación de equivalencia en ella es efectiva. Esto implica que, si R es una relación de equivalencia en un X finito sobre S, entonces el morfismo canónico

$$R \longrightarrow X \times_Y X \qquad (\text{donde } Y = X/R)$$

es *radicial y sobreyectivo* (de hecho, una inmersión cerrada sobreyectiva, puesto que es un monomorfismo).

3. El caso de un grupo de operadores

Supongamos de nuevo que $\mathcal{C}$ es una categoría arbitraria. Sean G, X objetos de $\mathcal{C}$, y supongamos que G es un grupo de operadores de $\mathcal{C}$ sobre el objeto X de $\mathcal{C}$. Esto significa (véase [2], A, § 1) que, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, se han dado una estructura de grupo en $G(T)$ y una estructura de $G(T)$-conjunto en $X(T)$, de tal modo que, al variar T, las estructuras en cuestión «varían funtorialmente» con T. Si existen los productos $G \times G$ y $G \times X$ en $\mathcal{C}$, una estructura tal puede definirse también mediante un par de morfismos

$$G \times G \longrightarrow G, \qquad \pi : G \times X \longrightarrow X,$$

sometidos a la condición de que, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, las leyes de composición correspondientes en los conjuntos $G(T)$ y $X(T)$ hagan de $G(T)$ un grupo que actúa en $X(T)$. Traducir este axioma

en la conmutatividad de ciertos diagramas en $\mathcal{C}$ es fácil pero tedioso y, de hecho, completamente inútil en todos los casos que conozco.

Supongamos que existe $G \times X$ y consideremos los dos morfismos

$$p_1, p_2 : G \times X \rightrightarrows X$$

dados por[2] 105

$$p_1 = \mathrm{pr}_2, \qquad p_2 = \pi.$$

Se comprueba de inmediato que (p_1, p_2) es un par de equivalencia si y solo si, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, la aplicación

$$G(T) \times X(T) \simeq (G \times X)(T) \longrightarrow X(T) \times X(T),$$

definida por este par es inyectiva, es decir, si el grupo $G(T)$ actúa *libremente* en el conjunto $X(T)$, esto es, si $g \in G(T)$, $x \in X(T)$ y $g \cdot x = x$ implican que g es el elemento identidad de $G(T)$. Se dice entonces que G *actúa libremente en* X (o que X es un *espacio principal de* $\mathcal{C}$ *bajo* G). La relación de equivalencia asociada al par (p_1, p_2) se llama entonces *relación de equivalencia definida por el grupo* G *que actúa libremente en* X. Si existe también $X \times X$ y se considera el morfismo

$$p : G \times X \longrightarrow X \times X$$

definido por el par (p_1, p_2), la condición de que G actúe libremente significa que p es un *monomorfismo*.

Por supuesto, incluso cuando G no actúa libremente en X, se desean criterios para la existencia de un cociente de X por G, es decir, del conúcleo del par anterior (p_1, p_2).

El conúcleo en cuestión se denotará a menudo por X/G, o preferiblemente por $G\backslash X$ si G actúa por la izquierda (la primera notación se reserva para el caso en que G actúa por la derecha). Obsérvese que, incluso cuando existe la «imagen» de $G \times X$ por p (definida, por ejemplo, como el menor subobjeto de $X \times X$ a través del cual se factoriza p), digamos R, esta no es casi nunca una relación de equivalencia en X. Si se intenta entonces pasar directamente al cociente por R (o, más precisamente, por el par de morfismos de R en X inducidos por las dos proyecciones pr_i), se pierden irremediablemente las características especiales del par original (p_1, p_2). Por ello es importante hallar una generalización de la noción de relación de equivalencia que se aplique directamente al par definido por un grupo de operadores de $\mathcal{C}$.

4. Prerrelaciones de equivalencia

Recordemos que una categoría en la que todo morfismo es un isomorfismo se llama un *grupoide*. Por otra parte, una categoría debe definirse como constituida por dos conjuntos subyacentes (X, R), el conjunto de *objetos* y el conjunto de *flechas*, provistos de las estructuras siguientes: 106

(i) Un par de aplicaciones

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X$$

llamadas *aplicación fuente* y *aplicación destino*;

(ii) Una aplicación

$$\pi : (R, p_2) \times_X (R, p_1) \longrightarrow R$$

llamada *aplicación de composición*.

[2] El texto impreso da `pr_1`. Puesto que los dos morfismos tienen codominio X, el primero de ellos debe ser `pr_2`; se corrige aquí la errata tipográfica.

Estos datos deben satisfacer axiomas conocidos, que no repetiremos aquí y que podrían expresarse mediante la conmutatividad de ciertos diagramas, junto con la existencia de una aplicación $D : X \to R$ (necesariamente única) que haga conmutativos otros dos diagramas. La aplicación D envía un objeto a la flecha identidad correspondiente y satisface

$$p_1 D = p_2 D = \mathrm{id}_X .$$

Decir que la categoría es un grupoide significa entonces que existe una aplicación

$$s : R \longrightarrow R$$

(necesariamente única), llamada la *inversión* de R, que transforma cada flecha en una flecha inversa. Esto podría expresarse mediante la conmutatividad de otros cuatro diagramas formados a partir de s, Δ y los datos anteriores; los dos primeros son

$$p_1 s = p_2, \qquad p_2 s = p_1 .$$

Recordados estos puntos, las definiciones generales de ([2], A, § 1) muestran, en particular, qué se entiende por una estructura de $\mathcal{C}$-*categoría*, respectivamente de $\mathcal{C}$-*grupoide*, sobre un par de objetos X, R de una categoría arbitraria $\mathcal{C}$: por definición, es el dato, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, de una estructura de categoría, respectivamente de grupoide, en el sentido conjuntista, cuyo conjunto de objetos es $X(T)$ y cuyo conjunto de flechas es $R(T)$, «variando funtorialmente» estas estructuras con la variable T. Esto proporciona, por tanto, dos morfismos

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X$$

llamados *morfismo fuente* y *morfismo destino*, y, cuando existe el producto fibrado requerido, un morfismo

107

$$\pi : (R, p_2) \times_X (R, p_1) \longrightarrow R$$

llamado *morfismo de composición*. Estos tres datos bastan entonces para determinar la estructura de categoría sobre X, R, y el axioma que se les impone es el siguiente: para todo T, los tres datos correspondientes para $X(T), R(T)$ definen una estructura de categoría (respectivamente de grupoide) sobre este par de conjuntos. Cuando proceda, esto puede expresarse mediante la conmutatividad de ciertos diagramas en los que interviene un morfismo determinado de manera única

$$D : X \longrightarrow R$$

y, en el caso de los grupoides, un morfismo determinado de manera única

$$s : R \longrightarrow R;$$

los diagramas se escriben exactamente como en el caso «conjuntista». Esta laboriosa interpretación de los axiomas es, afortunadamente, inútil en la práctica. El único interés teórico de poder expresar los datos y axiomas en términos de morfismos e igualdades de morfismos entre ciertos productos fibrados es el siguiente: si $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ es un funtor exacto por la izquierda (es decir, que conmuta con productos finitos y productos fibrados), entonces transforma una $\mathcal{C}$-categoría (respectivamente un $\mathcal{C}$-grupoide) en una $\mathcal{C}'$-categoría (respectivamente un $\mathcal{C}'$-grupoide), siempre que existan productos finitos y productos fibrados en $\mathcal{C}$.

En la práctica, es importante saber interpretar los morfismos p_1, p_2, π, D, s como *operaciones simpliciales* en un objeto semisimplicial o simplicial adecuado de $\mathcal{C}$, al menos cuando existen productos fibrados en $\mathcal{C}$. Para fijar la terminología, introduzcamos la *categoría $\mathcal{S}$ de los símplices estándar* como la categoría cuyos objetos son los conjuntos finitos de la forma

$$\Delta_n = [0, n], \qquad \text{donde } n \geq 0$$

(el intervalo de enteros de 0 a n), y cuyos morfismos o flechas son *aplicaciones arbitrarias* entre esos conjuntos finitos. Obsérvese que la categoría $\mathcal{S}$ es equivalente a la categoría de conjuntos finitos *no vacíos*, con las aplicaciones de conjuntos finitos como morfismos. En $\mathcal{S}$ existe claramente el coproducto de una familia finita *no vacía* de objetos, así como la suma amalgamada de dos objetos bajo un tercero (la operación dual del producto fibrado). Denotemos por $\mathcal{S}'$ la subcategoría de $\mathcal{S}$ que tiene los mismos objetos pero cuyos morfismos son las *aplicaciones crecientes* entre los Δ_n. Esta categoría es equivalente a la categoría de conjuntos finitos no vacíos totalmente ordenados. En esta categoría el 108
coproducto de dos objetos nunca existe, y la suma amalgamada de dos objetos A, B bajo un tercero C no existe en general (tómese, por ejemplo, $C = \Delta_0$, $A = B = \Delta_1$, con las dos aplicaciones estructurales $u : C \to A$ y $v : C \to B$ iguales). Sin embargo, existe en ciertos casos; por ejemplo,

$$C = \Delta_0, \qquad A = \Delta_m, \qquad B = \Delta_n, \qquad u(0) = m, \qquad v(0) = 0,$$

y en este caso

$$\Delta_m \amalg_{\Delta_0} \Delta_n = \Delta_{m+n}.$$

Un *objeto simplicial* (respectivamente, un *objeto semisimplicial*) en una categoría $\mathcal{C}$ es, por definición, un funtor contravariante K de $\mathcal{S}$ (respectivamente de $\mathcal{S}'$) en $\mathcal{C}$. Por tanto, un objeto simplicial define por restricción un objeto semisimplicial, pero la primera noción difiere esencialmente de la segunda por la presencia de *operaciones de simetría* en los $K_n = K(\Delta_n)$, correspondientes a las imágenes por el funtor K de los elementos del grupo simétrico de $n + 1$ letras (considerado como el grupo de automorfismos de Δ_n en $\mathcal{S}$).

Para cada n, sea Δ'_n (respectivamente Δ''_n) la categoría finita cuyo conjunto de objetos es Δ_n, definida por la relación de orden caótica (respectivamente por el orden total natural) en Δ_n (el conjunto de flechas es el grafo de esa relación de orden). Está claro que Δ'_n (respectivamente Δ''_n) depende funtorialmente del objeto Δ_n de $\mathcal{S}$ (respectivamente de $\mathcal{S}'$). Si Z es una categoría, entonces $\mathrm{Hom}(\Delta'_n, Z)$ (respectivamente $\mathrm{Hom}(\Delta''_n, Z)$), al variar Δ_n, es un funtor de $\mathcal{S}$ (respectivamente de $\mathcal{S}'$) a la categoría de conjuntos, es decir, un conjunto simplicial (respectivamente un conjunto semisimplicial), que se dice *asociado a la categoría* Z; denotémoslos por Z' y Z''. Hay, además, un homomorfismo natural evidente del conjunto semisimplicial asociado a Z' hacia Z'', y este último es un isomorfismo si y solo si Z es un grupoide. Entendido esto:

PROPOSICIÓN 4.1. — El funtor $Z \longmapsto Z''$ de la categoría de categorías a la categoría de conjuntos semisimpliciales es plenamente fiel y define una equivalencia entre la categoría de las *categorías* y la categoría de los conjuntos semisimpliciales, es decir, los funtores contravariantes K de $\mathcal{S}'$ en (Set) que transforman las sumas amalgamadas $A \amalg_C B$ del tipo especificado anteriormente en productos fibrados de conjuntos. Asimismo, el funtor $Z \longmapsto Z'$ de la categoría de grupoides a la categoría de conjuntos simpliciales es plenamente fiel y define una equivalencia entre la categoría de los *grupoides* y la categoría de los conjuntos simpliciales, es decir, los funtores contravariantes K de $\mathcal{S}$ en (Set) 109
que transforman las sumas amalgamadas en productos fibrados.

Así, las categorías pueden considerarse como conjuntos semisimpliciales particulares, y los grupoides como conjuntos simpliciales particulares, siempre que, por supuesto, se razone «salvo isomorfismo», como exige la interpretación de ciertas estructuras en términos de otras. El procedimiento usual de reducción al caso conjuntista implica entonces:

COROLARIO 4.2. — El enunciado anterior sigue siendo válido cuando las categorías, los grupoides y los conjuntos simpliciales se sustituyen por $\mathcal{C}$-categorías, $\mathcal{C}$-grupoides y objetos simpliciales en $\mathcal{C}$, siempre que existan productos fibrados en $\mathcal{C}$.

El objeto semisimplicial K en $\mathcal{C}$ asociado a una categoría $(X, R, ...)$ en $\mathcal{C}$ puede hacerse explícito interpretando la componente $K_n = K(\Delta_n)$ de K como la potencia fibrada n-ésima de (R, p_1) sobre X, o, mejor, mediante la fórmula de recurrencia

$$K_0 = X, \qquad K_n = (K_{n-1}, p_{n-1}^{(n-1)}) \times_X (R, p_1),$$

donde los $p_i^{(n-1)}$ $(0 \leq i \leq n-1)$ son las proyecciones naturales de K_{n-1} en X (que se definen también recursivamente).[3] De este modo, p_1, p_2, π, D, s se interpretan como las operaciones simpliciales correspondientes respectivamente a los morfismos siguientes de $\mathcal{S}$: la cara 0 de Δ_1, la cara 1 de Δ_1, la cara $(0,2)$ de Δ_2, la degeneración $\Delta_1 \to \Delta_0$ y la simetría de Δ_1. Todas las demás operaciones semisimpliciales (respectivamente, simpliciales) se obtienen formalmente a partir de las cuatro (respectivamente, cinco) anteriores mediante composición y productos fibrados.

Una *prerrelación de equivalencia* en un objeto X de una categoría se define ahora como el dato de un grupoide cuyo objeto de objetos (por así decirlo) es X. Un dato tal comprende, por tanto, entre otras cosas, un objeto R y dos morfismos

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X.$$

Pero obsérvese que estos datos por sí solos no determinan la estructura en cuestión, a diferencia de lo que ocurre con los pares de equivalencia. En esta exposición nos interesa esta noción para obtener criterios de posibilidad del paso al cociente, es decir, para formar el conúcleo del par (p_1, p_2). Por ello, el enunciado del problema no hace intervenir los datos adicionales inherentes a un grupoide.
110 En las demostraciones de los resultados que siguen, usaremos, no obstante, esos datos adicionales y, en particular, las operaciones simpliciales (incluidas las operaciones de simetría) hasta la dimensión 3 (en las que interviene la cuarta potencia fibrada de R sobre X).

Una relación de equivalencia en un objeto X de $\mathcal{C}$ define una prerrelación de equivalencia: basta verlo en el caso conjuntista, donde a una relación de equivalencia en un conjunto X se asocia el grupoide cuyo conjunto de objetos es X y cuyo conjunto de flechas es el grafo de la relación de equivalencia.

Un monoide de $\mathcal{C}$ G que actúa sobre un objeto X de $\mathcal{C}$ define una $\mathcal{C}$-categoría cuyos objetos subyacentes son $R = G \times X$ y X (siempre que exista $G \times X$), y esta es un $\mathcal{C}$-grupoide si y solo si G es un grupo. De nuevo, basta comprobarlo en el caso conjuntista. La composición de las flechas (g, a) y $(g', g \cdot a)$ se define entonces por

$$(g', g \cdot a)(g, a) = (g'g, a),$$

es decir, si $a, b \in X$, entonces $\mathrm{Hom}(a, b)$ es por definición el transportador de a a b, y los morfismos se componen mediante la composición de los elementos de G.

OBSERVACIÓN. — Las dificultades lógicas planteadas por un enunciado como (4.1) pueden evitarse entendiendo que todos los objetos considerados pertenecen a un «Universo» fijo (que es a su vez un conjunto).

5. Cociente por una relación de equivalencia finita y plana

TEOREMA 5.1. — Sea $X = \mathrm{Spec}(B)$ un esquema afín y sea R una prerrelación de equivalencia en X cuya componente R_1 sea afín, digamos $R_1 = \mathrm{Spec}(C)$. Supongamos que la primera proyección $p_1 : R_1 \to X$ es finita y localmente libre; en otras palabras, supongamos que el homomorfismo de anillos correspondiente $p_1^* : B \to C$ hace de C un B-módulo proyectivo finitamente generado. Sea A el subanillo de B que es el núcleo del par de homomorfismos

$$p_1^*, p_2^* : B \rightrightarrows C$$

(el conjunto de elementos b tales que $p_1^*(b) = p_2^*(b)$). Sea $Y = \mathrm{Spec}(A)$ y sea $f : X \to Y$ el morfismo definido por la inclusión de A en B. En estas condiciones:

[3] El texto impreso lleva $(n+1)$, $K_0 = R$ y $p_n^{(n-1)}$ en estos tres lugares. La indexación del nervio exige n, $K_0 = X$ y $p_{n-1}^{(n-1)}$, respectivamente.

(i) B es entero sobre A, es decir, f es un morfismo entero.

(ii) El morfismo f es sobreyectivo y sus fibras son las clases de equivalencia $p_2(p_1^{-1}(x))$ en el conjunto X módulo R; además, la topología de Y es el cociente de la de X. 111

(iii) Y es el cociente de X por R en la categoría de los preesquemas.

(iv) Si R proviene de una *relación de equivalencia*, entonces el morfismo $f : X \to Y$ es finito localmente libre (es decir, B es un A-módulo proyectivo finitamente generado), y la relación de equivalencia es efectiva, esto es, $R_1 \to X \times_Y X$ es un isomorfismo.

Este teorema generaliza el conocido teorema relativo a un grupo finito G que actúa por automorfismos en el anillo B y al anillo de invariantes A, y su demostración es análoga a la demostración conocida. El enunciado (iii) puede precisarse como sigue:

COROLARIO 5.2. — El morfismo canónico $R_1 \to X \times_Y X$ es *sobreyectivo*.

Sea todavía R una prerrelación de equivalencia «finita y localmente libre» en X, pero sea ahora X un preesquema arbitrario. Supongamos que puede hallarse un preesquema Y y un morfismo $f : X \to Y$ tales que $fp_1 = fp_2$ y, además, tales que la sucesión de homomorfismos de haces de anillos sobre Y

$$\mathcal{O}_Y \longrightarrow f_*(\mathcal{O}_X) \rightrightarrows g_*(\mathcal{O}_R)$$

sea exacta (donde $g = fp_i$). El teorema proporciona entonces conclusiones análogas a (i)–(iv) anteriores; en particular, por (iii), Y es el cociente de X por R y, por tanto, queda determinado salvo isomorfismo único. En estas condiciones se dice que la prerrelación de equivalencia R en X es *admisible*. Con esta definición:

TEOREMA 5.3. — Sea X un preesquema y sea R una prerrelación de equivalencia en X tal que $p_1 : R_1 \to X$ sea finito y localmente libre. Entonces R es admisible si y solo si toda clase de equivalencia conjuntista $p_2(p_1^{-1}(x))$ en X módulo R está contenida en un abierto afín (condición que siempre se satisface si todo subconjunto finito de X está contenido en un abierto afín, por ejemplo si X es cuasiproyectivo sobre un esquema afín).

En efecto, se demuestra sin dificultad que toda clase de equivalencia módulo R en X está entonces contenida en un abierto afín *estable bajo* R, y se construye el cociente Y pegando las piezas obtenidas del Teorema 5.1. 112

COROLARIO 5.4. — Supongamos que se satisface esta condición y que, además, R proviene de una relación de equivalencia. Entonces esa relación es efectiva, es decir, $R_1 \to X \times_Y X$ es un isomorfismo, y $f : X \to Y$ es finito y localmente libre.

Se concluye inmediatamente por «descenso»:

COROLARIO 5.5. — Bajo las hipótesis de (5.4), X tiene rango n en todo punto sobre Y si y solo si (R_1, p_1) tiene rango n en todo punto sobre X. Si X, R_1 son Z-preesquemas y p_1, p_2 son Z-morfismos, de modo que Y es un Z-preesquema, entonces X es plano sobre Z si y solo si Y es plano sobre Z.

En resumen:

ESCOLIO. — El dato de un morfismo finito, localmente libre y sobreyectivo $f : X \to Y$ de preesquemas equivale al dato de un preesquema X provisto de una relación de equivalencia R tal que $p_1 : R \to X$ sea finito y localmente libre y toda clase $p_2(p_1^{-1}(x))$ esté contenida en un abierto afín.

OBSERVACIONES 5.6.

1° No se ha necesitado ninguna hipótesis noetheriana.

2° Esta noción de paso al cociente contiene, como caso particular, el «descenso inseparable» de CARTIER, que consiste en determinar los morfismos finitos localmente libres $f : X \to Y$ tales que $f_*(\mathcal{O}_X)$ admita una p-base relativa a $\mathcal{O}_Y$ (donde X es un preesquema dado cuyo haz $\mathcal{O}_X$ es anulado por el número primo $p > 0$). Obsérvese que el resultado se expresa fácilmente sin ninguna hipótesis de regularidad sobre los anillos locales y sin suponer que X sea un esquema algebraico sobre un cuerpo. La teoría de JACOBSON–BOURBAKI se obtiene tomando por X el espectro de un cuerpo de característica p.

3° GABRIEL había obtenido anteriormente un caso particular del Teorema (5.3) en la teoría del paso al cociente para grupos conmutativos finitos sobre un cuerpo k. [Compárese (7.4).]

6. Cociente por una relación de equivalencia propia y plana

TEOREMA 6.1. — Sea S un preesquema localmente noetheriano, sea X un S-esquema cuasiproyectivo y sea R una prerrelación de equivalencia en X tal que:

113

(a) $p_1 : R_1 \to X$ es propio y plano;

(b) $R_1 \to X \times_S X$ es finito o, equivalentemente, por (a), tiene fibras finitas (condición que se satisface automáticamente si R proviene de una relación de equivalencia).

En estas condiciones:

(i) Existe $X/R = Y$ y, si S es noetheriano y R proviene de una relación de equivalencia, es cuasiproyectivo sobre S.[4]

(ii) El morfismo canónico $f : X \to Y$ es sobreyectivo, propio y abierto; sus fibras son las clases de equivalencia $p_2(p_1^{-1}(x))$ en X módulo R. Así, Y se identifica con el espacio topológico cociente de X por la relación de equivalencia conjuntista definida por R. Finalmente, $R_1 \to X \times_Y X$ es sobreyectivo.

(iii) Si R proviene de una relación de equivalencia, entonces esa relación es efectiva, es decir, $R_1 \to X \times_Y X$ es un isomorfismo, y además $f : X \to Y$ es plano (por tanto, fielmente plano).

Para la demostración, uno se reduce a (5.1) mediante cuasisecciones adecuadas de X para R; la demostración es análoga a la construcción de grupos algebraicos cociente en el Seminario Chevalley.

En resumen:

ESCOLIO. — Sea X cuasiproyectivo sobre un S localmente noetheriano. El dato de un morfismo propio, fielmente plano y sobreyectivo $f : X \to Y$ de X a un S-preesquema Y equivale al dato de una relación de equivalencia R en X tal que $p_1 : R \to X$ sea propio y plano.

El mismo método da el resultado siguiente:

TEOREMA 6.2. — Sea S un preesquema noetheriano, sea X un preesquema de tipo finito sobre S y sea R una prerrelación de equivalencia en el S-preesquema X. Supongamos que:

(a) $p_1 : R_1 \to X$ es plano y de tipo finito;

(b) el morfismo $R_1 \to X \times_S X$ es cuasifinito (es decir, tiene fibras finitas).

Entonces existe un abierto denso U de X que está *saturado* para R y tal que:

[4] El texto impreso no contiene la segunda hipótesis. La fe de erratas vinculada de la Exposición 212 dice que la cuasiproyectividad parece haberse demostrado entonces solo cuando R proviene de una relación de equivalencia.

(i) Si R_U es la prerrelación de equivalencia inducida por R en U, entonces existe U/R_U y es de tipo finito sobre S.

(ii) El morfismo canónico $U \to U/R_U$ es sobreyectivo y abierto; sus fibras son las clases de equivalencia conjuntistas para R_U (así, U/R_U es el espacio topológico cociente de U por la relación de equivalencia conjuntista definida por R_U). Finalmente, el morfismo

$$(R_U)_1 \longrightarrow U \times_{U/R_U} U$$

es sobreyectivo. 114

(iii) Si R proviene de una relación de equivalencia, puede disponerse que $U \to U/R_U$ sea fielmente plano y que R_U sea efectiva.

Este es un resultado de naturaleza esencialmente «birracional».

OBSERVACIONES 6.3.

1° No sé si la hipótesis (b) es innecesaria en (6.1) y (6.2). Al tomar cocientes por grupos, nos obliga en la práctica a restringirnos al caso en que todos los estabilizadores son grupos finitos.

2° Puede preguntarse si existen resultados análogos a (6.1) y (6.2) sin hipótesis de planitud. No conozco ningún contraejemplo en esta dirección. Por otra parte, incluso conservando la hipótesis de planitud y restringiéndose a relaciones de equivalencia para las cuales $p_1 : R \to X$ es plano y cuasifinito (pero no finito), con X afín, puede ocurrir que R no sea efectiva: tómense las relaciones de equivalencia inducidas en los subconjuntos abiertos afines que recubren la variedad de Nagata (en la que un grupo de orden dos actúa de manera «no admisible»).

7. Aplicaciones

Como dijimos en la introducción, la aplicación más importante de (6.1) es la construcción de esquemas de Picard, así como la solución de otros diversos problemas de módulos, sobre los cuales volveremos más adelante.

Se obtiene una demostración sencilla del resultado siguiente de SHIMURA:

PROPOSICIÓN 7.1. — Sea A un esquema abeliano definido sobre un anillo de valoración discreta V de cuerpo de fracciones K. Entonces todo esquema abeliano B' sobre K que sea isógeno a un cociente de $A \otimes_V K$ «tiene buena reducción sobre V», es decir, es isomorfo a algún $B \otimes_V K$,[5] donde B es un esquema abeliano sobre V (esencialmente único, como recordamos).

Podemos suponer que B' es el cociente de A_K por un subesquema en grupos C'. (N.B.: C' no será en general «reducido», es decir, sus anillos locales tendrán elementos nilpotentes.) Considérese el subesquema cerrado C de A que es la «clausura» de C', esto es, el menor subesquema cerrado de A tal que C_K contiene a C'. Se tiene $C_K = C'$, y el hecho de que V sea un anillo de valoración discreta implica fácilmente que C es un subesquema en grupos de A sobre V. Puesto que A es propio sobre $\mathrm{Spec}(V) = S$, también lo es C; además, A es incluso proyectivo sobre S. Podemos, por tanto, aplicar (6.1) para construir $A/C = B$, que es el B buscado. 115

Por último, argumentos esencialmente conocidos permiten deducir de (6.2) el resultado siguiente:

TEOREMA 7.2. — Sea S el espectro de un anillo artiniano, sean F y G esquemas en grupos de tipo finito sobre S, y sea $u : F \to G$ un homomorfismo de esquemas en grupos sobre S. Supongamos que:

[5] El texto impreso contiene $B \otimes_V A$. Como B es un V-esquema y la afirmación concierne a su fibra genérica, el factor de base debe ser K.

(i) F es plano sobre S;

(ii) el núcleo de u es finito.

En estas condiciones existe el esquema cociente G/F; el morfismo canónico $G \to G/F$ es sobreyectivo y abierto, y sus fibras son las clases de equivalencia conjuntistas definidas por las acciones por la derecha de F en G. Finalmente, si u es un monomorfismo, entonces $G \to G/F$ es plano y el morfismo

$$G \times F \longrightarrow G \times_{G/F} G$$

es un isomorfismo. En otras palabras, G es un espacio homogéneo principal sobre G/F con grupo estructural (que actúa por la derecha) F, o, más exactamente, $F \times_S (G/F)$ considerado como esquema en grupos sobre G/F (véase [1], B, § 6).

COROLARIO 7.3. — En estas condiciones, G es plano sobre S si y solo si G/F es plano sobre S. Si se cumple esta condición, la formación del cociente por F conmuta con toda extensión de la base S; y, si F es un subgrupo normal de G, entonces G/F puede dotarse de la estructura de *grupo cociente* de G por F.

La situación es especialmente sencilla cuando S es el espectro de un cuerpo, pues entonces todo S-preesquema es automáticamente plano sobre S. Se obtiene:

COROLARIO 7.4. — Sean F, G esquemas en grupos de tipo finito sobre un cuerpo k, y sea $u : F \to G$ un homomorfismo de k-grupos. Entonces u se factoriza como $F \to F' \to G$, donde $F \to F'$ es el homomorfismo cociente por el subgrupo cerrado $\operatorname{Ker} u$ de F, y $F' \to G$ es un homomorfismo de grupos que es una inmersión cerrada. Existe el cociente $G/F = G/F'$. El formalismo usual (del tipo proporcionado por los teoremas de Noether) es válido entre grupos algebraicos sobre k.

Este resultado permite tratar de manera uniforme tanto el paso al cociente entre grupos algebraicos en el sentido clásico (es decir, los que son irreducibles sobre k y lisos sobre k) como el paso al
116 cociente por subgrupos «infinitesimales» considerados por CARTIER. Resulta ventajoso considerar las «hiperálgebras» introducidas por CARTIER, a raíz de los trabajos de DIEUDONNÉ sobre los grupos formales, como grupos en la categoría de los esquemas formales sobre k y, cuando proceda (si corresponden a hiperálgebras de rango finito sobre k), como grupos algebraicos finitos sobre k.

8. Una conjetura

Responde a la necesidad de formar cocientes por el grupo proyectivo que actúa en ciertos subesquemas de «esquemas de Hilbert» (que sustituyen a las variedades de Chow en la teoría de esquemas).

Sea S un preesquema y sea n un entero. A todo preesquema S' sobre S se asocia el grupo $\mathrm{Gl}(n, \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'}))$ de matrices invertibles de tamaño n por n con entradas en el anillo de secciones de $\mathcal{O}_{S'}$. Esto da un funtor contravariante en S', que se comprueba fácilmente que es representable; corresponde, por tanto, a un esquema en grupos sobre S, de hecho afín sobre S, denotado por $\mathrm{Gl}(n)_S$. Su formación es compatible con el cambio de base, de modo que, en realidad, todo procede de un esquema en grupos sobre $\mathbf{Z}$, denotado por $\mathrm{Gl}(n)$. El grupo $\mathrm{Gl}(1)$, llamado grupo multiplicativo y denotado a menudo por $\mathbf{G}_m$, corresponde al funtor $S \longmapsto \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^*$, el grupo de las «unidades» sobre S. Hay un homomorfismo evidente $\mathrm{Gl}(1) \to \mathrm{Gl}(n)$, y se construye fácilmente el grupo cociente, denotado por $\mathrm{GP}(n-1)$ y llamado *grupo proyectivo de grado* $n-1$ *sobre* $\mathbf{Z}$. Representa el funtor que asocia a S el grupo de secciones del haz $\widetilde{\mathrm{Gl}(n)}_S/\widetilde{\mathrm{Gl}(1)}_S$, donde $\widetilde{\mathrm{Gl}(n)}_S$ denota el haz de gérmenes de secciones de $\mathrm{Gl}(n)_S$ sobre S. (¡Hay que tener cuidado: las secciones de $\mathrm{GP}(n-1)_S$ sobre S no proceden, en general, de secciones de $\mathrm{Gl}(n)_S$ sobre S!) Obsérvese que puede demostrarse que $\mathrm{GP}(n-1)$ representa también el funtor $S \longmapsto \mathrm{Aut}_S(\mathbf{P}_S^{n-1})$, donde $\mathbf{P}_S^{n-1}$ es el espacio proyectivo

estándar de dimensión relativa $n-1$ sobre S, al menos para S noetheriano. Así es como interviene en la teoría de módulos.

Sea S un esquema noetheriano, que si se desea puede suponerse afín, y sea X un S-preesquema cuasiproyectivo provisto de un haz invertible $\mathcal{L}$ muy amplio con respecto a S. Supongamos que el grupo $G = \mathrm{GP}(n)_S$ actúa en X y al mismo tiempo en $\mathcal{L}$ (compatiblemente con su acción en X), y que actúa *libremente* en X.[6] 117

CONJETURA 8.1. — [7] En las condiciones anteriores:

1° *La relación de equivalencia definida por G es efectiva, el cociente $Y = X/G$ es de tipo finito sobre S, y el morfismo canónico $f : X \to Y$ es plano y sobreyectivo* (así, X se convierte en un fibrado principal homogéneo sobre Y con grupo $G \times_S Y = \mathrm{GP}(n)_Y$).

2° Sea $\mathcal{L}'$ el haz invertible sobre Y deducido de $\mathcal{L}$ por «descenso fielmente plano» a lo largo de f (véase [1], B, § teo. 1). Entonces $\mathcal{L}'$ es *preamplio sobre Y con respecto a S*, es decir, existen un entero m y un morfismo cuasifinito de Y a un esquema proyectivo estándar adecuado $\mathbf{P}_S^N$ tales que $(\mathcal{L}')^{\otimes m}$ es isomorfo a la imagen inversa de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}_S^N}(1)$.

Obsérvese que, incluso si X es separado sobre S, puede ocurrir que Y no sea separado sobre S (situación que se presenta en problemas de módulos nada patológicos). Si se cumple 1°, entonces Y es separado si y solo si la relación de equivalencia definida por G tiene grafo cerrado, es decir, si $G \times X \to X \times X$ tiene imagen cerrada (es entonces una inmersión cerrada). Si Y es separado, entonces $\mathcal{L}'$ es preamplio sobre Y con respecto a S si y solo si es amplio, es decir, si una potencia tensorial adecuada define una inmersión proyectiva. En los problemas de módulos mencionados en la introducción puede demostrarse que la relación de equivalencia obtenida tiene, en efecto, grafo cerrado.

OBSERVACIONES 8.1. — Hemos supuesto $G = \mathrm{GP}(n)_S$ para fijar las ideas y porque este es actualmente el caso más importante en la práctica. Una hipótesis razonable sobre G parecería ser, en cambio, que G fuese una de las «formas» sobre S de uno de los grupos de Tohokû (cuya construcción sobre los enteros fue realizada también por CHEVALLEY). El único hecho positivo que conozco en la dirección de la conjetura anterior es el siguiente: sea X *un esquema afín sobre un cuerpo k de característica 0, en el que el grupo $\mathrm{Gl}(n)_k$ o $\mathrm{GP}(n-1)_k$ actúa libremente. Entonces la relación de equivalencia definida por G es efectiva, el cociente X/G es también afín y el morfismo $X \to X/G$ es plano y sobreyectivo*. La demostración utiliza el hecho siguiente (que actualmente solo se ha demostrado en característica 0): cuando se hace actuar a G en el anillo de coordenadas afín A de G, considerado como espacio vectorial sobre k, la representación trivial de G aparece una sola vez (en una serie de composición de un subespacio vectorial estable bajo G y de dimensión finita sobre k). Parece posible que un uso sistemático de la teoría de representaciones lineales de G conduzca finalmente a una demostración 118
de la conjetura, al menos sobre un cuerpo base. Cuando la base ya no es un cuerpo, el conferenciante no sabe nada.

BIBLIOGRAFÍA

[1] GROTHENDIECK (Alexander). — Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I: Généralités, Séminaire Bourbaki, 1959/60, no. 190, 29 pp.

[2] GROTHENDIECK (Alexander). — Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, II: Le théorème d'existence en théorie formelle des modules, Séminaire Bourbaki, 1959/60, no. 195, 22 pp.

[6] El texto impreso dice «en S». La acción considerada y la condición de cociente conciernen a X.

[7] La fe de erratas vinculada de la Exposición 212 afirma que esta conjetura es definitivamente falsa. También señala que el hecho positivo de la Observación 8.1 fue demostrado posteriormente y remite al teorema de Mumford y a refinamientos posteriores.

[3] GROTHENDIECK (A.) and DIEUDONNÉ (J.). — Éléments de géométrie algébrique, I: Le langage des schémas. — Paris, Presses universitaires de France, 1960 (Institut des hautes Études scientifiques, Publications mathématiques, 4).

Fe de erratas de la exposición n.º 212

5. TDTE III: Preesquemas cociente. 301

[Seminario Bourbaki, t. 13, 1960/61, n.º 212, 20 pp.]

Página 15, afirmación (i). — El hecho de que $Y = X/R$ sea cuasiproyectivo sobre S parece, por el momento, haberse demostrado solo cuando R proviene de una relación de equivalencia.
Páginas 18 y 19. — Como señalamos al final de la exposición siguiente, la conjetura considerada es definitivamente falsa. El «hecho positivo» señalado en la Observación 8.1 parece haber sido demostrado simultáneamente por diversos autores (NAGATA, ROSENLICHT, GROTHENDIECK, ...).

Señalemos que la aplicación hecha en TDTE V de la teoría del paso al cociente desarrollada aquí a la construcción de esquemas de Picard puede sustituirse también por un uso adecuado de los esquemas de Hilbert (cf. SHMT). Como se indicó en el § 8, la laguna más importante de la teoría presentada aquí es la falta de un criterio de existencia de cocientes por una relación de equivalencia 302
no propia, como las relaciones de equivalencia procedentes de ciertas acciones del grupo proyectivo. Un teorema importante en esta dirección ha sido obtenido por MUMFORD[3]. Para un refinamiento de su resultado y diversas aplicaciones a la teoría, véase SHMT.

[3]MUMFORD (David). — An elementary theorem in geometric invariant theory, *Bull. Amer. Math. Soc.*, t. 67, 1961, pp. 483–486.

Capítulo 2

Exposición 221 – Los esquemas de Hilbert

249
SEMINARIO BOURBAKI
13.er año, 1960/61, n.º 221
Mayo de 1961

TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y TEOREMAS DE EXISTENCIA EN GEOMETRÍA ALGEBRAICA
IV. LOS ESQUEMAS DE HILBERT

por Alexander GROTHENDIECK

Introducción

Las técnicas expuestas en [2], I y II, eran en lo esencial independientes de toda hipótesis de proyectividad sobre los esquemas considerados. Desafortunadamente, en la actualidad no permiten resolver los problemas de existencia planteados en la Exposición II de [2]. En la presente exposición y en la siguiente resolveremos estos problemas bajo hipótesis de proyectividad. Las técnicas empleadas son típicamente proyectivas y prácticamente no hacen uso de los resultados de I y II de [2]. Aquí construiremos los «esquemas de Hilbert», destinados a sustituir el uso de las coordenadas de Chow, como se indicó en [2], II, n.º 2. En la exposición siguiente, la teoría del paso al cociente en esquemas desarrollada en III, unida a la teoría de los esquemas de Hilbert, nos permitirá, por ejemplo, construir los esquemas de Picard (definidos en [2], II, n.º 3) bajo condiciones bastante generales.

En resumen, puede decirse que ahora se dispone de una técnica de construcciones proyectivas bastante satisfactoria, salvo que todavía falta[1] un teorema de paso al cociente por grupos tales como el grupo proyectivo, que actúan «sin puntos fijos» (cf. [2], III, n.º 8). La situación parece incluso algo mejor en geometría analítica (cuando uno se limita al estudio de espacios analíticos «proyectivos» sobre un espacio analítico dado), pues para los espacios analíticos desaparece la dificultad del paso al cociente por un grupo que actúa convenientemente. Por otra parte, tanto en geometría algebraica como en geometría analítica quedaría por desarrollar una técnica de construcción válida sin hipótesis de proyectividad.

1. Familias acotadas de haces: propiedades de permanencia

Sean k un cuerpo y X un k-preesquema, de tipo finito para simplificar. Para toda extensión K/k se obtiene, pues, un K-preesquema $X_K = X \otimes_k K$. Si $\mathcal{F}$ es un haz coherente sobre X_K y K' es

[1] Véase el aditivo al final de la exposición.

una extensión de K, entonces $\mathcal{F} \otimes_K K' = \mathcal{F}_{K'}$ es un haz cuasicoherente sobre $X_K \otimes_K K' = X_{K'}$. Dicho esto, si K y K' son dos extensiones cualesquiera de k, $\mathcal{F}$ es un haz cuasicoherente sobre X_K y $\mathcal{F}'$ es un haz cuasicoherente sobre $X_{K'}$, diremos que $\mathcal{F}$ y $\mathcal{F}'$ son *equivalentes* si existen k- 250
homomorfismos de K y K' en una misma extensión K'' de k tales que $\mathcal{F}_{K''}$ y $\mathcal{F}'_{K''}$ sean isomorfos sobre $X_{K''}$. Esta es una relación de equivalencia, y nos interesaremos por las clases de equivalencia de haces para esta relación y por los conjuntos de clases de equivalencia. Obsérvese que, si X es de tipo finito sobre k,[2] toda clase de haces coherentes puede definirse por un haz coherente sobre algún X_K, donde K es una extensión de tipo finito de k. Por consiguiente, en la definición de las clases de haces coherentes puede uno limitarse a las extensiones algebraicamente cerradas de k; también puede limitarse a una extensión algebraicamente cerrada fija Ω de k, de grado de trascendencia infinito. Dos haces coherentes $\mathcal{F}$ y $\mathcal{F}'$ sobre X_Ω son entonces equivalentes si y solo si existe un k-automorfismo σ de Ω tal que $\mathcal{F} \otimes_\Omega (\Omega, \sigma)$ sea isomorfo a $\mathcal{F}'$. Se comprueba así que hay una correspondencia biyectiva entre las clases de haces coherentes para una u otra definición.

Sean E y E' dos conjuntos de clases de haces coherentes sobre X. Consideremos las clases de todos los haces de la forma $\mathcal{F} \otimes \mathcal{F}'$, donde $\mathcal{F}$ y $\mathcal{F}'$ son haces coherentes sobre un mismo X_K, la clase de $\mathcal{F}$ pertenece a E y la de $\mathcal{F}'$ pertenece a E'. Se obtiene así un conjunto de clases de haces coherentes, que denotaremos por $E \otimes E'$. Se definen del mismo modo los $\mathrm{Tor}_i(E, E')$, etc. En general, a toda función U que asocia a cada sucesión $\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_n$ de n haces coherentes sobre un mismo X_K un conjunto $U(\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_n)$ de haces coherentes sobre X_K, y que posee la evidente propiedad de compatibilidad con los isomorfismos de haces y las imágenes inversas por cambio de base, se le asocia una función, denotada por el mismo símbolo U, que asigna a cada sucesión de n conjuntos $E_1, \dots, E_n$ de clases de haces coherentes un conjunto $U(E_1, \dots, E_n)$ de clases de haces coherentes.

Nuestro propósito en este apartado es dar una definición de ciertos conjuntos de clases de haces, llamados *acotados*, y demostrar que las operaciones U más usuales, aplicadas a conjuntos acotados, vuelven a dar conjuntos acotados.

Sea X un preesquema de tipo finito sobre un S noetheriano. Para todo $s \in S$, la fibra X_s es un preesquema de tipo finito sobre $k(s)$, y consideraremos clases de haces coherentes sobre X_s en el sentido anterior. Esto da sentido a la expresión «clase de haces coherentes sobre una fibra de X/S» y a las expresiones análogas. Del mismo modo, procediendo por separado sobre cada fibra, pueden seguir considerándose operaciones como $E \otimes E'$, etc., que hacen corresponder a sistemas de conjuntos de clases de haces coherentes sobre las fibras de X/S otro conjunto de clases de haces 251
coherentes sobre las fibras de X/S.

DEFINICIÓN 1.1. — Sea E un conjunto de clases de haces coherentes sobre las fibras de X/S. Se dice que E está *acotado* si existen un preesquema S' de tipo finito sobre S y un haz coherente $\mathcal{F}'$ sobre $X' = X \times_S S'$ tales que E esté contenido en el conjunto de clases de haces sobre las fibras de X/S definido por $\mathcal{F}'$.

Por definición, este último hace corresponder a un $s \in S$ las clases de los haces $\mathcal{F}' \otimes_{S'} k(s')$, donde s' recorre los puntos de S' situados sobre s (de modo que $k(s')$ es una extensión de $k(s)$ y $X_s \otimes_{k(s)} k(s')$ se identifica con la fibra $X' \otimes_{S'} k(s') = X'_{s'}$ de X' en s'). Puede decirse que las familias acotadas son aquellas contenidas en una *familia algebraica* de haces coherentes parametrizada por un S' de tipo finito sobre S.

Una unión finita de familias acotadas es acotada (tómese el preesquema suma de los preesquemas de parámetros S_i que definen las familias algebraicas mayorantes). Un cambio de base $T \longrightarrow S$ transforma una familia acotada relativa a X/S en una familia acotada relativa a X_T/T, y el recíproco es cierto si $T \longrightarrow S$ es sobreyectivo (o, más generalmente, si su imagen contiene los s que intervienen efectivamente en la familia dada E para X/S). Esto reduce, en principio, la

[2] El texto impreso lleva aquí X_0; solo X está definido en este pasaje.

determinación de las familias acotadas al caso en que S es el espectro de un álgebra de tipo finito sobre el anillo de los enteros **Z**.

Si E y E' son familias acotadas de clases de haces relativas a X/S, entonces $E \otimes E'$ también está acotada. En efecto, supongamos que E y E' están mayoradas, respectivamente, por las familias algebraicas definidas por $T \longrightarrow S$ y $\mathcal{F}$ sobre X_T, y por $T' \longrightarrow S$ y $\mathcal{F}'$ sobre $X_{T'}$. Se ve entonces que $E \otimes E'$ está mayorada por la familia algebraica definida por $T'' = T \times_S T' \longrightarrow S$ y el haz $\mathcal{F}''$ sobre $X_{T''}$, producto tensorial de las imágenes inversas de $\mathcal{F}$ y $\mathcal{F}'$ sobre $X_{T''}$. Este razonamiento solo es válido porque el funtor $\mathcal{F} \otimes \mathcal{F}'$ en $\mathcal{F}, \mathcal{F}'$ es exacto a derecha y, por tanto, conmuta con la extensión de la base (y, en particular, con el paso a las fibras). No es aplicable directamente a operaciones locales tales como $\mathrm{Tor}_i(E, E')$, $\mathrm{Hom}(E, E')$ y $\mathrm{Ext}^i(E, E')$. No obstante, puede demostrarse que estas operaciones siguen transformando conjuntos acotados en conjuntos acotados, procediendo como para $E \otimes E'$ pero utilizando además resultados del tipo siguiente (todos ellos contenidos en [3], IV, 6.11): una familia acotada E está siempre mayorada por una familia algebraica definida por un haz coherente $\mathcal{F}$ sobre un X_T (T de tipo finito sobre S) que es plano relativamente a T.
252 (Se «corta en trozos» el espacio de parámetros inicial.) Tales propiedades de planitud de haces adecuados aseguran, en efecto, que operaciones como $\mathrm{Tor}_i(\mathcal{F}, \mathcal{F}')$ conmuten con cualquier cambio de base. El mismo método se aplica a operaciones de naturaleza global: imágenes directas e imágenes directas derivadas de haces coherentes por morfismos propios, Ext globales relativos a morfismos propios (cf. [5], III, § 6), etc. Todas estas operaciones transforman familias acotadas de haces en familias acotadas de haces. (N. B. – Aquí los preesquemas sobre los que se toman los diversos haces pueden cambiar por las operaciones del tipo considerado.)

Los dos enunciados siguientes se demuestran esencialmente mediante la misma técnica de planitud; para la descomposición primaria sobre las fibras de un morfismo de tipo finito, véase en particular [5], IV.

PROPOSICIÓN 1.2. — Sean E y E' conjuntos acotados de clases de haces sobre las fibras de X/S, donde se supone que X es propio sobre S. Entonces:

(i) La familia de núcleos, conúcleos e imágenes de homomorfismos $\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'$, donde la clase de $\mathcal{F}$ pertenece a E y la de $\mathcal{F}'$ pertenece a E', está acotada.

(ii) La familia de haces $\mathcal{F}''$ que son extensiones de un $\mathcal{F}$ por un $\mathcal{F}'$, donde la clase de $\mathcal{F}$ pertenece a E y la de $\mathcal{F}'$ pertenece a E', está acotada.

Mediante un cambio de base conveniente puede suponerse que E y E' están definidos, respectivamente, por haces coherentes $\mathcal{G}$ y $\mathcal{G}'$ sobre un X_T/T, donde T es de tipo finito sobre S. Además, puede suponerse que se satisfacen ciertas hipótesis de planitud que implican que la formación de los haces $f_{T*}(\mathrm{Hom}_{X_T}(\mathcal{G}, \mathcal{G}'))$ y $\mathrm{Ext}^1_{f_T}(\mathcal{G}, \mathcal{G}')$ conmuta con el cambio de base para un morfismo arbitrario $T' \longrightarrow T$. Asimismo, puede suponerse que estos haces coherentes sobre T son localmente libres. Sean T_0 y T_1 los fibrados vectoriales sobre T cuyos haces de gérmenes de secciones son, respectivamente, los haces precedentes. Se define entonces canónicamente un homomorfismo $\mathcal{G}_{T_0} \longrightarrow \mathcal{G}'_{T_0}$ de haces coherentes sobre X_{T_0} y una extensión

$$0 \longrightarrow \mathcal{G}'_{T_1} \longrightarrow \mathcal{G}'' \longrightarrow \mathcal{G}_{T_1} \longrightarrow 0$$

de haces coherentes sobre X_{T_1} que posee una propiedad universal evidente.[3] El segundo haz define una familia algebraica que mayora la familia considerada en (ii). Lo mismo vale para el núcleo, el
253 conúcleo y la imagen del homomorfismo precedente, cuya consideración demuestra (i) (siempre que se suponga que el conúcleo es plano relativamente a T_0, caso al que se reduce de nuevo cortando T_0 en trozos...).

[3] El texto impreso invierte los términos extremos de esta sucesión. Se trata de extensiones de $\mathcal{G}$ por $\mathcal{G}'$, como indica $\mathrm{Ext}^1(\mathcal{G}, \mathcal{G}')$.

PROPOSICIÓN 1.3. — Sea E una familia acotada de clases de haces sobre las fibras de X/S. Entonces las clases de los haces estructurales de los $(\operatorname{supp}\mathcal{F})_{\text{red}}$, donde $\mathcal{F}$ es un haz coherente sobre un X_K, con K algebraicamente cerrado, cuya clase pertenece a E, forman una familia acotada.

Aquí $(\operatorname{supp}\mathcal{F})_{\text{red}}$ denota el soporte de $\mathcal{F}$ provisto de la estructura reducida inducida; es decir, su haz estructural es el cociente de $\mathcal{O}_{X_K}$ por el mayor haz de ideales que define $\operatorname{supp}\mathcal{F}$. Puede demostrarse el resultado análogo a (1.3) para los haces deducidos canónicamente de $\mathcal{F}$ por la teoría de la descomposición primaria; por ejemplo, los $\mathcal{F}/\mathcal{F}_i$, donde los $\mathcal{F}_i$ son los subhaces de $\mathcal{F}$ primarios para las componentes del soporte de $\mathcal{F}$ y mínimos con esta propiedad; o los $\mathcal{O}_{X_K}/\mathfrak{p}$, donde $\mathfrak{p}$ es un haz de ideales primos asociado a $\mathcal{F}$; o los $\mathcal{O}_{X_K}/\mathfrak{q}$, donde $\mathfrak{q}$ es un haz de ideales primarios asociado a una componente del soporte de $\mathcal{F}$ (siendo el cuerpo de referencia algebraicamente cerrado).

2. Familias acotadas y polinomio de Hilbert

En lo que sigue suponemos que X es proyectivo sobre S y está provisto de un haz muy amplio, denotado $\mathcal{O}_X(1)$. Para toda extensión K de una extensión residual $k(s)$ de un punto s de S, se considera sobre X_K el haz correspondiente $\mathcal{O}_{X_K}(1)$, que sigue siendo muy amplio.

A todo haz coherente $\mathcal{F}$ sobre X_K se le asocia la función

$$P_{\mathcal{F}}(n) = \text{característica de Euler–Poincaré de } \mathcal{F}(n) \text{ sobre } X_K,$$

que es un polinomio en el entero n, llamado *polinomio de Hilbert* de $\mathcal{F}$. Para valores grandes de n, $P(n)$ no es sino la dimensión de $H^0(X_K, \mathcal{F}(n))$ sobre K, puesto que los $H^i(X_K, \mathcal{F}(n))$ se anulan para $i > 0$ y n grande.

Supongamos ahora que $\mathcal{F}$ es un haz coherente sobre X, plano sobre S. Entonces los polinomios de Hilbert de los haces $\mathcal{F}_s$ inducidos sobre fibras X_s pertenecientes a una misma componente conexa de S son todos iguales [5], III, § 7. De ello se sigue (sin hipótesis de planitud) que el conjunto de polinomios de Hilbert de los haces $\mathcal{F}_s$, $s \in S$, es finito para todo haz coherente $\mathcal{F}$ sobre X. 254
Recordemos además que, si $\mathcal{F}$ es un haz coherente sobre X, es isomorfo a un haz cociente de un haz $\mathcal{O}_X(-n)^N$, para n y N suficientemente grandes. Por tanto, los haces $\mathcal{F}_s$ inducidos sobre las fibras también son cocientes del haz $\mathcal{O}(-n)^N$ sobre la fibra.[4]

De estas dos observaciones se deduce la parte «solo si» del teorema siguiente:

TEOREMA 2.1. — Sea X proyectivo sobre un S noetheriano y sea $\mathcal{O}_X(1)$ muy amplio sobre X relativamente a S. Sea E un conjunto de clases de haces sobre las fibras de X/S. Para que E esté acotado, es necesario y suficiente[5] que satisfaga las condiciones siguientes:

(a) Existe un haz coherente $\mathcal{L}$ sobre X (que puede suponerse de la forma $\mathcal{O}_X(-n)^N$) tal que E esté contenido en la familia de clases de haces coherentes cocientes de haces de la forma $\mathcal{L}_K$.

(b) Los polinomios de Hilbert $P_{\mathcal{F}}$ de los haces $\mathcal{F}$ cuya clase pertenece a E son elementos de un mismo conjunto finito de polinomios.

Queda por demostrar la parte «si», que será un caso particular de un resultado más preciso. Para todo Módulo coherente $\mathcal{F}$ sobre un preesquema de tipo finito sobre un cuerpo K, y todo entero r, sea N_r el sub-Módulo de $\mathcal{F}$ cuyas secciones sobre un abierto son las secciones de $\mathcal{F}$ sobre dicho abierto cuyo soporte tiene dimensión $< r$. Se tiene, pues, $N_r = \mathcal{F}$ para $r > \dim \operatorname{supp}\mathcal{F}$, mientras que $N_r = 0$ para $r \leq 0$, y se obtiene una filtración creciente finita de $\mathcal{F}$ cuyos factores

[4] El texto impreso omite aquí el exponente N; la restricción a la fibra conserva la potencia directa de rango N del haz precedente.

[5] La exposición impresa dice solamente «es necesario»; la fe de erratas de 1962 de la Exposición 221 prescribe «es necesario y suficiente».

N_{r+1}/N_r[6] tienen como ciclos primos asociados exactamente los ciclos primos asociados a $\mathcal{F}$ que tienen dimensión r. Pondremos

$$\mathcal{F}_{(r)} = \mathcal{F}/N_r.$$

Entonces los ciclos primos asociados a $\mathcal{F}_{(r)}$ son exactamente los ciclos primos asociados a $\mathcal{F}$ que tienen dimensión $\geq r$; en particular, es igual a $\mathcal{F}$ si y solo si los ciclos primos asociados a $\mathcal{F}$ tienen dimensión $\geq r$. Con esta notación:

TEOREMA 2.2. — Bajo las hipótesis de (2.1), sea s un entero y supongamos que E satisface la condición (a) y la siguiente forma debilitada de (b):

(b_s) Los polinomios de Poincaré $P_{\mathcal{F}}$ de los haces $\mathcal{F}$ cuya clase pertenece a E tienen acotados sus coeficientes en grados $\geq s-1$.

En estas condiciones, los haces $\mathcal{F}_{(s)}$ (cuando la clase de $\mathcal{F}$ recorre E) forman una familia
255 acotada. Además, los coeficientes de grado $s-2$ de los $P_{\mathcal{F}}$ están minorados. Así pues:

COROLARIO 2.3. — Supongamos que los haces $\mathcal{F}$ cuya clase pertenece a E son tales que todos sus ciclos primos asociados tienen dimensión d con $s \leq d \leq r$. Entonces, en (2.1) (b), basta considerar los coeficientes de los $P_{\mathcal{F}}$ en grados comprendidos entre $s-1$ y r.

El resto de este apartado está dedicado a esbozar la demostración de (2.2). Los lemas clave son los dos lemas siguientes, el primero de los cuales es bien conocido (y resume el contenido matemático útil de las coordenadas de Chow):

LEMA 2.4 (CHOW). — Consideremos los haces estructurales de subesquemas Y de fibras X_K (K recorre las extensiones algebraicamente cerradas de cuerpos residuales de S), donde Y es reducido y todas sus componentes tienen la misma dimensión r (considerándose $\mathcal{O}_Y$ como un haz cociente de $\mathcal{O}_X$). Si los grados de los Y están acotados, los Y forman una familia acotada.

Aquí, el grado a de Y puede definirse del modo más cómodo mediante el coeficiente del término principal de

$$P_{\mathcal{O}_Y} = a\frac{n^r}{r!} + \cdots.$$

LEMA 2.5. — Sea $\mathcal{L}$ un haz coherente sobre X, y sea E un conjunto de clases de haces cocientes $\mathcal{F}$ de haces $\mathcal{L}_K$ (K una extensión residual de S). Supongamos que las fibras de X sobre S tienen dimensión $\leq r$, y escribamos

$$P_{\mathcal{F}}(n) = a_{\mathcal{F}}\frac{n^r}{r!} + b_{\mathcal{F}}\frac{n^{r-1}}{(r-1)!} + \text{términos de grado} < r-1.$$

Entonces el coeficiente $a_{\mathcal{F}}$ está acotado, mientras que $b_{\mathcal{F}}$ está minorado. Si $b_{\mathcal{F}}$ está acotado, la familia de los $\mathcal{F}_{(r)}$ está acotada.

Demostración. – Tras sustituir S por una unión de subesquemas de S que recubren S, puede suponerse que existe un morfismo finito $f : X \longrightarrow \mathbf{P}^r_S$ tal que $\mathcal{O}_X(1)$ es isomorfo a la imagen inversa de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_S}(1)$. Por tanto, para todo haz coherente $\mathcal{F}$ sobre X se tiene $P_{\mathcal{F}} = P_{f_*(\mathcal{F})}$. Por otra parte, se comprueba fácilmente (mediante la técnica del apartado anterior) que un conjunto de haces $\mathcal{F}$ sobre X está acotado si y solo si lo está el conjunto de los $f_*(\mathcal{F})$. Finalmente,

$$f_*(\mathcal{F})_{(r)} = f_*(\mathcal{F}_{(r)}).$$

256 Esto nos reduce al caso $X = \mathbf{P}^r_S$. Además, puede suponerse que $\mathcal{L} = \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_S}(k)^s$ para ciertos k y s. El coeficiente $a_{\mathcal{F}}$ satisface

$$0 \leq a_{\mathcal{F}} \leq s$$

[6] El texto impreso invierte el cociente, escribiendo N_r/N_{r+1}, lo que es incompatible con la filtración creciente que acaba de definirse.

y, por tanto, está acotado. Es equivalente decir que el coeficiente de n^{r-1} en los $P_{\mathcal{F}}(n)$ está minorado (respectivamente, acotado), o decir lo mismo de $P_{\mathcal{F}}(n-k) = P_{\mathcal{F}(-k)}(n)$. Nos reducimos así al caso

$$\mathcal{L} = \mathcal{O}_{\mathbf{P}_S^r}^s.$$

Consideremos la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow N_r \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}_{(r)} \longrightarrow 0,$$

de donde

$$P_{\mathcal{F}} = P_{\mathcal{F}_{(r)}} + P_{N_r}.$$

Como el coeficiente de n^{r-1} en P_{N_r} es positivo (pues $\dim \operatorname{supp} N_r \leq r-1$), se tiene

$$b_{\mathcal{F}_{(r)}} \leq b_{\mathcal{F}}.$$

Así pues, para demostrar las afirmaciones del lema podemos sustituir $\mathcal{F}$ por $\mathcal{F}_{(r)}$; es decir, podemos suponer que los haces cocientes $\mathcal{F}$ de $\mathcal{L}$ considerados son libres de torsión.

Como $\mathbf{P}_K^r$ es normal, se sigue que $\mathcal{F}$ es localmente libre de rango $a = a_{\mathcal{F}}$ sobre un abierto $U = \mathbf{P}_K^r - Y$, donde Y tiene codimensión ≥ 2. Por tanto, $\bigwedge^a \mathcal{F}$ es un haz sobre $\mathbf{P}_K^r$ cuya restricción a U es invertible; luego (como $\mathbf{P}_K^r$ es regular y Y tiene codimensión ≥ 2) es isomorfo a la restricción de un haz invertible sobre $\mathbf{P}_K^r$, determinado salvo isomorfismo. Este último es de la forma $\mathcal{O}_{\mathbf{P}_K^r}(d)$ para un entero d bien determinado. Como $\bigwedge^a \mathcal{F}$ es un cociente de $\bigwedge^a \mathcal{O}_{\mathbf{P}_K^r}^s \simeq \mathcal{O}_{\mathbf{P}_K^r}^N$ [7], donde $N = \binom{s}{a}$, posee N secciones canónicas, y estas definen, por tanto, secciones de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}_K^r}(d)$ sobre U que son 257
restricciones de secciones s_i $(1 \leq i \leq N)$ de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}_K^r}(d)$ (pues $\mathbf{P}_K^r$ es normal y Y tiene codimensión ≥ 2). Estas secciones generan $\mathcal{O}_{\mathbf{P}_K^r}(d)$ en los puntos de U, de modo que no son todas nulas; esto implica $d \geq 0$. Por otra parte, un cálculo sencillo da

$$b_{\mathcal{F}} = a_{\mathcal{F}}(r+1)/2 + d.$$

En particular, esto demuestra que $b_{\mathcal{F}} > 0$, por lo que $b_{\mathcal{F}}$ está minorado. Está acotado si y solo si d lo está; demostremos que, en tal caso, $\mathcal{F}$ pertenece a una familia acotada. Podemos suponer que $a_{\mathcal{F}}$ y $b_{\mathcal{F}}$ son fijos, digamos iguales a a y b, de modo que d es fijo. El conocimiento de las N secciones s_i de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}_K^r}(d)$, es decir, de un homomorfismo

$$s : \bigwedge^a \mathcal{L}_K \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}_K^r}(d),$$

permite recuperar $\mathcal{F}$ como la coimagen del homomorfismo compuesto correspondiente

$$\mathcal{L}_K \longrightarrow \operatorname{Hom}\left(\bigwedge^{a-1} \mathcal{L}_K, \bigwedge^a \mathcal{L}_K\right) \longrightarrow \operatorname{Hom}\left(\bigwedge^{a-1} \mathcal{L}_K, \mathcal{O}_{\mathbf{P}_K^r}(d)\right),$$

donde el primero es el homomorfismo canónico procedente del producto exterior y el segundo se deduce de s. La conclusión se sigue ahora de (1.2) (i).

Combinando los dos lemas precedentes se obtiene:

LEMA 2.6. — Bajo las hipótesis preliminares de (2.1), supongamos que, para todo $\mathcal{F}$, se tiene

$$P_{\mathcal{F}}(n) = a_{\mathcal{F}} \frac{n^r}{r!} + b_{\mathcal{F}} \frac{n^{r-1}}{(r-1)!} + \text{términos de grado} < r-1,$$

[7] El texto impreso sustituye aquí el exponente s por un n no definido; s es el rango del haz libre que se proyecta sobre $\mathcal{F}$.

y que los coeficientes $a_{\mathcal{F}}$ están acotados. Entonces los coeficientes $b_{\mathcal{F}}$ están minorados. Si los $b_{\mathcal{F}}$ están acotados, los $\mathcal{F}_{(r)}$ forman una familia acotada.

Podemos suponer que los cuerpos base K de los haces $\mathcal{F}$ son algebraicamente cerrados. Dótese cada $\operatorname{supp}\mathcal{F}_{(r)}$, unión de las componentes de $\operatorname{supp}\mathcal{F}$ de dimensión r, de la estructura reducida inducida. Entonces los grados de los $\operatorname{supp}\mathcal{F}_{(r)}$ están acotados superiormente por a, por lo que, en virtud de (2.4), los $\operatorname{supp}\mathcal{F}_{(r)}$ forman un conjunto acotado. Además, para cada componente de $\operatorname{supp}\mathcal{F}_{(r)}$, la longitud de $\mathcal{F}_{(r)}$ a lo largo de dicha componente es $\leq a$. Por tanto, si $\mathcal{J}_{\mathcal{F}}$ es el ideal
258 que define $\operatorname{supp}\mathcal{F}_{(r)}$, entonces $\mathcal{F}_{(r)}$ puede considerarse como un Módulo sobre el subesquema $Y_{\mathcal{F}}$ de X definido por $\mathcal{J}_{\mathcal{F}}^{a}$. Como en el lema anterior, también podemos reducirnos al caso $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{(r)}$, de modo que $\mathcal{F}$ proviene de un Módulo sobre $Y_{\mathcal{F}}$. Los $Y_{\mathcal{F}}$ corresponden a una familia acotada de Módulos cocientes de los $\mathcal{O}_{X_K}$ y, por consiguiente, provienen de un subesquema cerrado Y de un esquema $X \times_S T$. Podemos entonces aplicar (2.5) a Y/T y $\mathcal{L} \otimes_X Y$, lo que da la conclusión.

Ya podemos demostrar (2.2) por inducción sobre la cota superior r de $\dim \operatorname{supp}\mathcal{F}$. El enunciado es trivial para $r < 0$; supongamos, pues, que $r \geq 0$ y que el enunciado ha sido demostrado para $r' < r$. Por (2.6), los $\mathcal{F}_{(r)}$ forman un conjunto acotado; por tanto, en virtud de (1.2) (i), también lo forman los núcleos de los homomorfismos $\mathcal{L}_K \longrightarrow \mathcal{F}_{(r)}$. Existe, pues, un Módulo coherente $\mathcal{L}'$ sobre X tal que los núcleos en cuestión y, por consiguiente, también los

$$N_r(\mathcal{F}) = \operatorname{Ker}(\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}_{(r)}),$$

son cocientes de los Módulos $\mathcal{L}'_K$. Como los $\mathcal{F}_{(r)}$ están acotados, los $P_{\mathcal{F}_{(r)}}$ permanecen acotados, y la fórmula

$$P_{\mathcal{F}} = P_{\mathcal{F}_{(r)}} + P_{N_r}$$

demuestra que los P_{N_r} satisfacen la misma condición (b_s) que los $P_{\mathcal{F}}$. Por tanto, los N_r satisfacen las condiciones (a) y (b_s), y por la hipótesis de inducción los $(N_r)_{(s)}$ permanecen acotados. Ahora bien, $\mathcal{F}_{(s)}$ es una extensión de $\mathcal{F}_{(r)}$ por $(N_r)_{(s)}$; luego, por (1.2) (ii), los $\mathcal{F}_{(s)}$ permanecen acotados. Para la última afirmación de (2.2), llevamos simultáneamente la inducción sobre el acotamiento y sobre la cota inferior del coeficiente siguiente. Los núcleos acotados de los morfismos de fuente fija hacia $\mathcal{F}_{(s)}$ proporcionan un mismo haz coherente que se aplica sobreyectivamente sobre cada N_s, pero (1.2) (i) por sí solo no hace acotada la familia de estos cocientes. Reaplicamos por inducción la afirmación sobre los coeficientes a estos cocientes; la aditividad del polinomio de Hilbert y el Lema 2.6 dan entonces la cota inferior requerida para el coeficiente siguiente. Esto termina la demostración.

3. Esquemas de Hilbert: definición y teorema de existencia

Sea X un preesquema sobre otro preesquema S, y sea $\mathcal{F}$ un Módulo cuasicoherente sobre X. Denotemos por

$$\operatorname{Quot}(\mathcal{F}/X/S)$$

el conjunto de Módulos cuasicoherentes cocientes de $\mathcal{F}$ que son planos sobre S. Sea ahora $S' \longrightarrow S$ un morfismo de cambio de base, y pongamos $X' = X \times_S S'$ y $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$. Así, X' es
259 un preesquema sobre S' provisto de un Módulo $\mathcal{F}'$, y podemos considerar $\operatorname{Quot}(\mathcal{F}'/X'/S')$. Pongamos

$$\underline{\operatorname{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}(S') = \operatorname{Quot}(\mathcal{F}'/X'/S') \qquad (\text{donde } X' = X \times_S S').$$

Si ahora $S'' \longrightarrow S'$ es un S-morfismo, entonces $X'' = X \times_S S''$ es isomorfo a $X' \times_{S'} S''$, y $\mathcal{F}''$ es isomorfo a $\mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} \mathcal{O}_{S''}$. Como el funtor de imagen inversa

$$\mathcal{G}' \longmapsto \mathcal{G}' \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} \mathcal{O}_{S''}$$

de la categoría de Módulos cuasicoherentes sobre X' a la categoría de Módulos cuasicoherentes sobre X'' es exacto a derecha y transforma Módulos planos sobre S' en Módulos planos sobre S'', hay una aplicación natural

$$\mathrm{Quot}(\mathcal{F}'/X'/S') \longrightarrow \mathrm{Quot}(\mathcal{F}''/X''/S''),$$

por lo que $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}(S')$ es un funtor contravariante de S' (preesquema sobre S), con valores en la categoría de conjuntos. En adelante supondremos que X es proyectivo sobre un S noetheriano y que $\mathcal{F}$ es coherente; para simplificar, nos limitaremos a los S' sobre S que sean localmente noetherianos.

TEOREMA 3.1. — Bajo estas hipótesis, el funtor contravariante $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ sobre la categoría de los S-preesquemas localmente noetherianos es representable por un S-preesquema $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ que es unión disjunta de una sucesión de S-esquemas proyectivos (en particular, $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ es localmente de tipo finito sobre S).

Obtendremos tal descomposición como sigue. Sea $\mathcal{O}_X(1)$ un haz invertible sobre X, muy amplio relativamente a S. Para todo polinomio $P(n)$ con coeficientes racionales, sea $\mathrm{Quot}^P(\mathcal{F}/X/S)$ el subconjunto de $\mathrm{Quot}(\mathcal{F}/X/S)$ formado por los cocientes coherentes $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}$ que son planos sobre S y cuyo polinomio de Hilbert en todo $s \in S$ es igual a P. Pongamos

$$\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}(S') = \mathrm{Quot}^P(\mathcal{F}'/X'/S').$$

Esto da un subfuntor de $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$. La propiedad de invariancia de los polinomios de Hilbert recordada en el Apartado 2 implica lo siguiente: el funtor $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ es representable si y solo si lo son los $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S'}$; en tal caso, el S-preesquema representante $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ es isomorfo a la unión disjunta de los $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ que representan los funtores $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$. Así, (3.1) se deduce del teorema siguiente: 260

TEOREMA 3.2. — Con las notaciones anteriores, el funtor $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ está representado por un S-preesquema proyectivo $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$.

El resto de este apartado está dedicado a la demostración de (3.2).

Sea ν un entero. Para todo S' sobre S, denotemos por $A_\nu(S')$ el conjunto de cocientes $\mathcal{G} = \mathcal{F}'/\mathcal{K}$ de $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ que son coherentes y planos sobre S', y que satisfacen las condiciones siguientes:

a.	$R^i f'_*(\mathcal{G}(n)) = 0$	para $i > 0$ y $n \geq \nu$,
b.	$R^i f'_*(\mathcal{K}(n)) = 0$	para $i > 0$ y $n \geq \nu$,
c.	$f'_*(\mathcal{K}(\nu + k)) = \mathcal{S}'_k f'_*(\mathcal{K}(\nu))$	para $k \geq 0$.

Para la última relación, se supone que X está escrito como el espectro primo homogéneo de un álgebra graduada cuasicoherente $\mathcal{S}_*$ sobre S, graduada positivamente y generada por $\mathcal{S}_1$, y se pone $\mathcal{S}'_* = \mathcal{S}_* \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$, de modo que X' es el espectro primo homogéneo de $\mathcal{S}'_*$. Para demostrar (3.2), se reduce fácilmente al caso $X = \mathbf{P}^r_S$ (pues S es una unión de abiertos U tales que $X|U$ es un subesquema cerrado de $\mathbf{P}^r_U$ y $\mathcal{O}_X(1)$ está inducido por $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_U}(1)$), y al caso en que $\mathcal{F}$ es de la forma $\mathcal{O}^N_{\mathbf{P}^r_S}$ y es, por tanto, plano sobre S. En la discusión precedente, los haces $\mathcal{K}$ son entonces también planos sobre S'. Las relaciones de Künneth ([5], III, § 7) demuestran que las condiciones (a) y (b) son estables por cambio de base e implican que, para $n \geq \nu$, la formación de $f'_*(\mathcal{G}(n))$ y $f'_*(\mathcal{K}(n))$ conmuta con la extensión de la base (loc. cit.); por tanto, (c) también es estable por extensión de la base.

En otras palabras, $A_\nu(S')$ es un funtor contravariante de S', más precisamente un subfuntor de $A(S') = \underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}(S')$. Al variar ν, se obtiene una sucesión creciente de subconjuntos $A_\nu(S')$ de $A(S')$ cuya unión es $A(S')$, por un teorema bien conocido de Serre [5], III, § 2. Supongamos ahora que $\mathcal{G}$ es un cociente coherente de $\mathcal{F}'$, plano sobre S', y que s es un punto de S' tal que el cambio de base $\mathrm{Spec}(k(s)) \longrightarrow S'$ da un cociente $\mathcal{G}_s$ de $\mathcal{F}_s$ que satisface las condiciones (a), (b) y (c), es decir, que pertenece a $A_\nu(\mathrm{Spec}(k(s)))$. Existe entonces un entorno abierto U de s sobre el cual se satisfacen las mismas condiciones para $\mathcal{G}|f'^{-1}(U)$; es decir, este cociente pertenece a $A_\nu(U)$. Para (a) y (b), esto resulta del «teorema de las funciones holomorfas» [5], III, § 7; la condición (c) resulta del lema de Nakayama y del hecho de que, en cualquier caso, se sabe que
261 $f'_*(\mathcal{K}(n+k)) = \mathcal{S}'_k f'_*(\mathcal{K}(n))$ para n suficientemente grande y $k \geq 0$ (cf. [5], III, § 2). De estas observaciones se deduce lo siguiente (compárese [4], IV): el funtor A es representable si y solo si los funtores A_ν son representables; en tal caso, el S-preesquema Q que representa A es unión creciente de subesquemas abiertos Q_ν que representan los A_ν.

Sea

$$M_* = \bigoplus_{n\geq 0} f_*(\mathcal{F}(n)) = \mathcal{S}_*^N,$$

de modo que

$$M'_* = M_* \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'} = \bigoplus_{n\geq 0} f'_*(\mathcal{F}'(n)) = \mathcal{S}'^N_*.$$

De (a) se sigue que
(a') $f'_*(\mathcal{G}(n))$ es localmente libre de rango $P(n)$ para $n \geq \nu$, [5], III, § 7; y de (b), con $i = 1$, que
(a'') $f'_*(\mathcal{G}(n))$ es un Módulo cociente de M'_n.

Además, el conocimiento de este Módulo cociente para $n = \nu$ determina, por (c), los sub-Módulos $f'_*(\mathcal{K}(n))$ de M'_n para $n \geq \nu$ y, por tanto, determina $\mathcal{K}$ y luego $\mathcal{G}$. Se obtiene así una aplicación inyectiva

$$A_\nu(S') \longrightarrow \mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M'_\nu)$$

de $A_\nu(S')$ en el conjunto de Módulos cocientes localmente libres de M'_ν de rango $P(\nu)$ y, por tanto, un homomorfismo funtorial

$$i_\nu : A_\nu(S') \longrightarrow \underline{\mathrm{Grass}}_{P(\nu)}(M_\nu)(S'),$$

donde el funtor de la derecha está representado por el esquema de Grassmann $\mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M_\nu)$ (compárese [4], V), que es proyectivo sobre S. Afirmo:

LEMA 3.3. — El funtor $A_\nu(S')$ es representable, y el morfismo $Q_\nu \longrightarrow \mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M_\nu)$ que representa el homomorfismo i_ν es una inmersión (lo que implica que Q_ν es cuasiproyectivo sobre S).

Esta afirmación equivale a la siguiente (compárese [4], IV). Supongamos dado un Módulo cociente N de M'_ν, localmente libre de rango $P(\nu)$. Existe entonces un subpreesquema Z de S' tal
262 que, para todo preesquema localmente noetheriano T' sobre S', la imagen inversa de N sobre T' pertenece a Im $A_\nu(T')$ si y solo si $T' \longrightarrow S'$ se factoriza a través del subpreesquema Z. Cambiando las notaciones, podemos suponer que $S' = S$; es decir, se nos da un cociente N_ν de M_ν por un sub-Módulo R_ν. Este proviene de un elemento de $A_\nu(S)$ si y solo si satisface las dos condiciones siguientes:

(i) $M_{\nu+k}/\mathcal{S}_k R_\nu$ es localmente libre de rango $P(\nu+k)$ para $k \geq 0$.

(ii) El subhaz $\mathcal{K}$ de $\mathcal{F}$ definido por el sub-Módulo graduado

$$R_* = \sum_{k\geq 0} \mathcal{S}_k R_\nu$$

de M_* ([5], II, § 3), y el cociente $\mathcal{G} = \mathcal{F}/\mathcal{K}$, satisfacen las condiciones (a) y (b) anteriores.

Estas condiciones son manifiestamente necesarias. Recíprocamente, si se satisfacen, el haz $\mathcal{G}$ definido en (ii), al ser isomorfo al haz asociado al $\mathcal{S}_*$-Módulo graduado N_* que es la suma de los $M_{\nu+k}/\mathcal{S}_k R_\nu$, es plano sobre S (pues sus fibras son sumandos directos de localizaciones de N_*[8] en ideales primos homogéneos de $\mathcal{S}_*$), y tiene polinomio de Hilbert P por (i). En virtud de (ii), se satisfacen (a') y (a''), de modo que, para $n \geq \nu$, el homomorfismo natural $N_n \longrightarrow f_*(\mathcal{G}(n))$ es un homomorfismo sobreyectivo entre Módulos localmente libres del mismo rango y, por tanto, un isomorfismo. Así,

$$f_*(\mathcal{K}(\nu+k)) = \mathcal{S}_k R_\nu \quad \text{para todo } k \geq 0.$$

Esto demuestra que $\mathcal{G} \in A_\nu(S)$ y que R_ν es el elemento de $\mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M_\nu)$ definido por $\mathcal{G}$.

El criterio (i)–(ii) también se aplica después de un cambio de base $S' \longrightarrow S$. Demostraremos primero que la condición (i) después del cambio de base $S' \longrightarrow S$ puede expresarse exigiendo que $S' \longrightarrow S$ se factorice a través de cierto subpreesquema Z de S. Una vez hecho esto, sustituir S por Z nos reduce al caso en que (i) ya se satisface sobre S; puesto que es estable por cambio de base, queda por expresar la condición (ii). Sea U el conjunto de los $s \in S$ tales que la cohomología en dimensión > 0 de los haces inducidos sobre la fibra X_s por $\mathcal{G}(n)$ y $\mathcal{K}(n)$ se anula para $n \geq \nu$. Ya hemos observado que U es abierto, y la condición (ii) se satisface tras un cambio de base $S' \longrightarrow S$ si y solo si $S' \longrightarrow S$ se factoriza a través de U. Esto demuestra el Lema 3.3. Queda por demostrar el lema siguiente:

LEMA 3.4. — Sea S un preesquema localmente noetheriano provisto de un álgebra cuasicoherente graduada positivamente $\mathcal{S}_*$, generada por $\mathcal{S}_1$; sea M_* un $\mathcal{S}_*$-Módulo graduado cuasicoherente de tipo finito, P un polinomio con coeficientes racionales y ν un entero. Existe entonces un subpreesquema manifiestamente único Z de S con la propiedad siguiente: para todo preesquema S' sobre 263
S, el Módulo $M_n \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ es localmente libre de rango $P(n)$ para todo $n \geq \nu$ si y solo si $S' \longrightarrow S$ se factoriza a través de Z.

Podemos suponer claramente que S es afín y, por tanto, noetheriano. Entonces:

LEMA 3.5. — Para todo entero $N \geq \nu$, sea U_N el subconjunto abierto de S formado por los $s \in S$ tales que

$$\mathrm{rank}_{k(s)} M_{ns} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) \leq P(n) \quad \text{para todo } \nu \leq n \leq N.$$

Entonces la sucesión decreciente de abiertos U_N es estacionaria.

Se sabe [3], IV, que S posee una partición finita en subesquemas reducidos S_i tales que cada $M \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S_i}$ es plano sobre S_i. Podemos, pues, suponer que M es plano y, por tanto, que los M_n son planos. Finalmente, podemos suponer claramente que S es conexo. Existen entonces un entero n_0 y un polinomio Q tales que

$$\mathrm{rank}_{k(s)} M_{ns} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) = Q(n) \quad \text{para } n \geq n_0,$$

[5], III, § 7. Supongamos primero que $P < Q$[9], de modo que $P(n) < Q(n)$ para n grande. Entonces, evidentemente, $U_N = \emptyset$ para N grande, y la sucesión U_N es estacionaria. En el caso complementario, $P(n) \geq Q(n)$ para n grande, de modo que $U_N = U_{n_0}$ para $N \geq n_0$, y la sucesión U_N vuelve a ser estacionaria.

En particular, el conjunto U_∞ de los $s \in S$ tales que

$$\mathrm{rank}_{k(s)} M_{ns} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) \leq P(n) \quad \text{para todo } n \geq \nu \qquad (*)$$

[8] El texto impreso lleva N; aquí se localiza el Módulo graduado N_* que acaba de definirse.

[9] El texto impreso lleva $P \neq Q$; la fe de erratas de 1962 prescribe $P < Q$, sustituye el caso «$P = Q$» por el caso complementario $P(n) \geq Q(n)$ para n grande, y sustituye las desigualdades estrictas de (*) por desigualdades no estrictas.

es abierto, pues es la intersección de los U_N. Para demostrar (3.4), podemos, por tanto, sustituir S por el abierto U_∞[10], reduciéndonos al caso en que la desigualdad (*) se satisface en todo $s \in S$. Además:

LEMA 3.6. — Sea M un Módulo sobre un preesquema localmente noetheriano S, y sea r un entero. Existe entonces un subpreesquema manifiestamente único Z de S con la propiedad siguiente: para todo S' sobre S, el Módulo $M \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ es localmente libre de rango r si y solo si $S' \longrightarrow S$ se factoriza a través de Z. Si

$$\operatorname{rank}_{k(s)} M_s \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) \leq r \quad \text{para todo } s,$$

264 entonces Z es un subpreesquema cerrado de S (suponiéndose M coherente). En efecto, el razonamiento anterior nos reduce al caso en que la desigualdad (*) se satisface para todo $s \in S$ (sustituyendo S, si es necesario, por el subconjunto abierto de los puntos donde se satisface). Podemos entonces suponer que M interviene en una sucesión exacta

$$\mathcal{O}_S^q \longrightarrow \mathcal{O}_S^r \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

La condición considerada para S' sobre S significa también que, en la sucesión exacta correspondiente $\mathcal{O}_{S'}^q \longrightarrow \mathcal{O}_{S'}^r \longrightarrow M' \longrightarrow 0$, la segunda flecha es un isomorfismo; es decir, que la primera es nula. Por consiguiente, el subpreesquema cerrado Z de S definido por el ideal generado por las entradas de la matriz que define $\mathcal{O}_S^q \longrightarrow \mathcal{O}_S^r$ posee la propiedad requerida.

Volvamos ahora a la demostración de (3.4). Sea Z_n el subesquema cerrado de S asociado por (3.6) al Módulo M_n y al entero $r = P(n)$, y sea Z'_N el ínfimo de los Z_n para $\nu \leq n \leq N$. Los Z'_N forman una sucesión decreciente de subesquemas cerrados de S[11] y, por tanto, es necesariamente estacionaria. Sea Z su valor constante para N grande. Este es el Z buscado en (3.4). Esto termina la demostración de (3.4) y, por consiguiente, también la de (3.3).

Hemos demostrado, pues, que $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ está representado por un S-preesquema Q que es unión creciente de subesquemas abiertos Q_ν cuasiproyectivos sobre S. Para ir más lejos, invoquemos el Teorema 2.1, del cual se deduce fácilmente que Q es cuasicompacto (pues es la imagen del preesquema S' de tipo finito sobre S que parametriza la familia de haces cocientes de los $\mathcal{F}_K$ con polinomio de Hilbert P). Así, Q es igual a uno de los Q_ν y, por tanto, es cuasiproyectivo sobre S. Para demostrar que es proyectivo sobre S, queda por demostrar que es propio sobre S. Para ello basta invocar el criterio valuativo de la propiedad de ser propio en la forma [5], II, 7.3.8. Solo hay que verificar:

LEMA 3.7. — Sea S el espectro de un anillo de valoración discreta, sea s su punto genérico, sea X un preesquema sobre S, sea $\mathcal{F}$ un Módulo cuasicoherente sobre X, y sea $\mathcal{G}_s$ un Módulo cuasicoherente cociente de $\mathcal{F}_s = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s)$ sobre X_s. Existe entonces un único Módulo cuasicoherente cociente
265 $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}$, plano sobre S, cuya restricción a X_s es $\mathcal{G}_s$. En efecto, si $\mathcal{G}_s = \mathcal{F}_s/\mathcal{K}_s$, basta tomar el mayor subhaz $\mathcal{K}$ de $\mathcal{F}$ que induce $\mathcal{K}_s$, [5], I, 9.4.2, y poner $\mathcal{G} = \mathcal{F}/\mathcal{K}$. Se comprueba fácilmente que este haz posee las propiedades requeridas.

El Teorema 3.2 y, por consiguiente, (3.1), quedan ahora completamente demostrados.

La demostración establece al mismo tiempo:

PROPOSICIÓN 3.8. — Bajo las hipótesis de (3.2), sean $Q = \mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$, $X_Q = X \times_S Q$ y $\mathcal{F}_Q = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_Q$; y sea $\mathcal{G}$ el cociente coherente de $\mathcal{F}_Q$, plano sobre Q, con polinomio de Hilbert relativo P, tal que $(Q, \mathcal{G})$ representa el funtor $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$. Existe un entero ν tal que, para $n \geq \nu$, $(f_Q)_*(\mathcal{G}(n))$ es un Módulo sobre Q, localmente libre de rango $P(n)$ y muy amplio relativamente a

[10] El texto impreso lleva U; el abierto considerado aquí es U_∞, la intersección de los U_N.

[11] El texto impreso lleva Z; todos los Z_n y sus ínfimos Z'_N son subesquemas cerrados de S.

S; es decir, define una inmersión de Q en un esquema de Grassmann $\mathrm{Grass}_{P(n)}(M)$ sobre S. En particular, para $n \geq \nu$, el haz

$$\bigwedge^{P(n)} (f_Q)_*(\mathcal{G}(n))$$

sobre Q es invertible y muy amplio relativamente a S.

Como en (3.2), podemos reducirnos al caso en que $\mathcal{F}$ es plano sobre S; entonces basta elegir un entero ν tal que $A_\nu = A$ (con las notaciones anteriores).

La aplicación más importante de (3.2) es el caso $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$. Escribimos entonces

$$\mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/S} = \mathrm{Hilb}_{X/S}, \qquad \mathrm{Quot}^P_{\mathcal{O}_X/X/S} = \mathrm{Hilb}^P_{X/S},$$

y obtenemos una descomposición

$$\mathrm{Hilb}_{X/S} = \coprod_P \mathrm{Hilb}^P_{X/S}\,.$$

Por definición, $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ representa el funtor $\underline{\mathrm{Hilb}}_{X/S}(S')$, conjunto de los subesquemas cerrados de $X' = X \times_S S'$ que son planos sobre S'; y $\mathrm{Hilb}^P_{X/S}$ representa el subfuntor correspondiente de subesquemas cerrados con polinomio de Hilbert dado P. Estos preesquemas se llaman también, respectivamente, *preesquema de Hilbert* de X sobre S y *preesquema de Hilbert de índice* P. La terminología se justifica por el papel desempeñado en la teoría por los polinomios de Hilbert. Su diferencia de naturaleza respecto de las variedades de Chow clásicas (que parametrizan ciclos y no variedades) es del mismo orden que la existente entre el anillo de Chow de las clases de ciclos sobre una variedad 266
y el anillo de clases de haces sobre la variedad (tal como aparece en el teorema de Riemann–Roch [1]). En efecto, cuando $X = \mathbf{P}^r_S$ y S es el espectro de un cuerpo, conocer el polinomio de Hilbert de un Módulo coherente $\mathcal{F}$ sobre X equivale también a conocer las clases de Chern de $\mathcal{F}$, o la clase de $\mathcal{F}$ en el anillo de clases de haces coherentes sobre X.

OBSERVACIONES 3.9. — Obsérvese asimismo que la construcción de $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ y $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ se redujo al caso $X = \mathbf{P}^r_S$, $\mathcal{F} = \mathcal{O}^N_X$, con $\mathcal{O}_X(1)$ el haz muy amplio usual; más precisamente, los $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ generales aparecen como subesquemas cerrados de estos. Como la formación de los $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ es manifiestamente compatible con los cambios de base $S' \longrightarrow S$, nos reducimos además a $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$. En definitiva, pues, se reduce al estudio de los esquemas proyectivos siguientes sobre $\mathbf{Z}$:

$$\mathfrak{Q}^P_{r,N} = \mathrm{Quot}^P_{(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_{\mathbf{Z}}})^N/\mathbf{P}^r_{\mathbf{Z}}/\,\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})},$$

y, más particularmente, de los esquemas de Hilbert absolutos

$$\mathrm{Hilb}^P_r = \mathfrak{Q}^P_{r,1}.$$

Sería muy interesante un estudio más detallado de estos esquemas, comenzando por la determinación de sus componentes conexas (¿son conexos?),[12] y de sus componentes irreducibles (por Serre [7], puede haber componentes irreducibles situadas enteramente sobre un primo no nulo p). Recordemos la pregunta de Weil de si las componentes irreducibles de las fibras de Hilb^P_r sobre $s \in \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ corresponden a extensiones «regulares» del cuerpo primo, es decir, si son «relativamente conexas». Estas cuestiones quizá sean más abordables para los esquemas de Hilbert que para las «variedades de Chow».

[12] La fe de erratas de 1962 señala que Hartshorne demostró la conexidad de los Hilb^P_r sobre un cuerpo algebraicamente cerrado y determinó los pares (r, P) para los cuales $\mathrm{Hilb}^P_r \neq \emptyset$.

4. Variantes

a. Bajo las hipótesis de (3.1), sea U un subconjunto abierto de X, y sea A' el subfuntor de $A = \underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ tal que $A'(S')$ es el conjunto de Módulos cocientes $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}'$, planos sobre S', cuyo soporte está contenido en U'. Manifiestamente, A' está representado por un subconjunto abierto
267 del preesquema $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ que representa A. De ello resulta que los Teoremas (3.1) y (3.2) siguen siendo válidos cuando se supone que X es cuasiproyectivo sobre S en lugar de proyectivo sobre S, siempre que en las conclusiones también se sustituya «proyectivo» por «cuasiproyectivo» y que $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}(S')$ denote ahora el conjunto de cocientes coherentes $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}'$, planos sobre S', cuyo soporte es propio sobre S'.

b. Más generalmente, pueden imponerse a los cocientes $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$, planos sobre S', toda clase de condiciones naturales adicionales estables por cambio de base, obteniéndose así subfuntores de $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ cuya representabilidad puede buscarse. En muchos casos, el criterio usual demuestra que estos funtores vuelven a estar representados por subconjuntos abiertos de $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$. Esto ocurre, en particular, cuando se impone una de las propiedades adicionales siguientes:

1° Las dimensiones de los ciclos primos asociados a los Módulos $\mathcal{G}_{s'}$ $(s' \in S')$ inducidos sobre las fibras $X'_{s'}$ pertenecen a un conjunto dado de enteros.

2° (Cuando $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, de modo que $\mathcal{G}$ corresponde a un subpreesquema cerrado Y de X'): Y es un preesquema liso ([3], IV) sobre S', respectivamente normal sobre S' (es decir, las fibras $Y_{s'}$ son normales «sobre $k(s')$», lo que significa normales después de toda extensión del cuerpo base), respectivamente (cuando X es plano sobre S) una intersección completa local relativa en X' sobre S' (es decir, las fibras $Y_{s'}$ son intersecciones completas locales en los $X'_{s'}$).[13]

Otras condiciones harían intervenir propiedades cohomológicas de los Módulos $\mathcal{G}_{s'}$ inducidos sobre los $X'_{s'}$, etc. Por supuesto, una conjunción de condiciones, cada una de ellas representada por un subconjunto abierto U_i de $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$, está representada por la intersección de estos subconjuntos abiertos. Por ejemplo, asignar a todo S' sobre S el conjunto de subesquemas cerrados Y de $X' = X \times_S S'$ que son recubrimientos étale ([3], I) de S' de rango dado r da un funtor contravariante representable de S'.

c. Los preesquemas $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$, $\Pi_{X/S}(Z/X)$ y $\mathrm{Isom}_S(X, Y)$ definidos en [2], II, C, n.º 2 existen bajo hipótesis de proyectividad convenientes y aparecen como subconjuntos abiertos de preesquemas de Hilbert adecuados. Puesto que

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) = \Pi_{X/S}((X \times_S Y)/X),$$

el caso de $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ se reduce al de $\Pi_{X/S}(Z/X)$. Para todo S' sobre S, el conjunto de secciones de $Z' = Z \times_S S'$ sobre $X' = X \times_S S'$ está en correspondencia biyectiva con el conjunto de subpreesquemas Γ de Z' (necesariamente cerrados si Z es separado sobre X) tales que el morfismo
268 $\Gamma \longrightarrow X'$ inducido por $Z' \longrightarrow X'$ sea un isomorfismo. De este modo, cuando X es plano y propio sobre S y Z es cuasiproyectivo sobre S, $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe y aparece como subpreesquema abierto de $\mathrm{Hilb}_{Z/S}$. Por consiguiente, cuando X es proyectivo y plano sobre S e Y es cuasiproyectivo sobre S, $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ existe y aparece como subpreesquema abierto de $\mathrm{Hilb}_{(X \times_S Y)/S}$. Cuando X e Y son ambos proyectivos sobre S, se sigue inmediatamente que $\mathrm{Isom}_S(X, Y)$ también existe y está representado por un subconjunto abierto de $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$. Análogamente, cuando X es plano y proyectivo sobre S e Y es cuasiproyectivo sobre S, el S-preesquema $\mathrm{Imm}_S(X/Y)$ correspondiente al subfuntor de $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ cuyos elementos son los S'-homomorfismos $X' \longrightarrow Y'$ que son inmersiones también está representado por un subconjunto abierto de $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$.

[13] El texto impreso omite las primas en estas propiedades de Y sobre la base variable S' y dentro de X'. La hipótesis relativa al X original plano sobre S permanece sin primas.

Sea $\mathcal{L}$ (respectivamente, $\mathcal{M}$) un haz invertible sobre X (respectivamente, Y), muy amplio relativamente a S. Entonces $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{M}$ es un haz muy amplio sobre $X \times_S Y$ relativamente a S. Por consiguiente, para todo polinomio P con coeficientes racionales, $\mathrm{Hilb}^P_{(X\times_S Y)/S}$ está definido y es un preesquema cuasiproyectivo sobre S. Induce, por tanto, sobre $\mathrm{Hom}_S(X,Y)$ un subconjunto abierto y cerrado, cuasiproyectivo sobre S, que denotaremos por $\mathrm{Hom}_S(X,Y)^P$. Así, las secciones de $\mathrm{Hom}_S(X,Y)^P$ sobre S son los S-morfismos $g : X \longrightarrow Y$ tales que, para todo entero n,

$$\chi\Big(\big(\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} g^*(\mathcal{M})\big)^{\otimes n}\Big) = P(n).$$

De este modo se obtienen generalizaciones del teorema de Matsusaka que afirma que los automorfismos de una variedad proyectiva «polarizada» forman un grupo algebraico. Aquí la afirmación tiene un sentido manifiestamente más preciso, pues este grupo se define como solución de un problema universal. Obsérvese también que, sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, el grupo de automorfismos considerado anteriormente se obtiene del «verdadero» grupo definido aquí pasando al cociente por los elementos nilpotentes. Esto explica por qué las construcciones antiguas tienen pocas posibilidades de funcionar sobre un cuerpo base no perfecto: el ideal de elementos nilpotentes que aparece después de una extensión del cuerpo base no tiene por qué estar «definido sobre k». La misma observación se aplica a la mayoría de las construcciones de estilo antiguo.

5. Estudio infinitesimal de los esquemas de Hilbert

Se deduce del resultado siguiente: 269

PROPOSICIÓN 5.1. — Sea S un preesquema, sea S_0 un subpreesquema definido por un ideal cuasicoherente $\mathcal{J}$ de cuadrado nulo, sea X un S-preesquema y sea $\mathcal{F}$ un Módulo cuasicoherente sobre X. Pongamos $X_0 = X \times_S S_0$ y $\mathcal{F}_0 = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S_0}$, y sea $\mathcal{G}_0 = \mathcal{F}_0/\mathcal{K}_0$ un Módulo cuasicoherente cociente de $\mathcal{F}_0$, plano sobre S_0. Para todo subconjunto abierto U de X, sea $\mathcal{E}(U)$ el conjunto de Módulos cuasicoherentes cocientes $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}|U$, planos sobre S, tales que $\mathcal{G}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S_0} = \mathcal{G}_0$. Al variar U, los $\mathcal{E}(U)$ son, pues, las secciones de un haz $\mathcal{E}$ sobre X.[14] El haz de grupos

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{K}_0, \mathcal{G}_0 \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J})$$

actúa naturalmente sobre $\mathcal{E}$, que se convierte así en un haz «formalmente homogéneo principal bajo $\mathcal{A}$» (es decir, para todo abierto U de X, $\mathcal{E}(U)$ es vacío o es un conjunto homogéneo principal bajo $\mathcal{A}(U)$).

De ello se sigue que:

COROLARIO 5.2. — Supongamos que localmente sobre X existe una extensión $\mathcal{G}$ de $\mathcal{G}_0$ a un cociente de $\mathcal{F}$ plano sobre S (es decir, que las fibras del haz $\mathcal{E}$ no son vacías). Existe entonces una clase de obstrucción canónica

$$c(\mathcal{G}_0) \in H^1(X, \mathcal{A})$$

cuya anulación es necesaria y suficiente para que exista una extensión global $\mathcal{G}$ de $\mathcal{G}_0$ a un cociente de $\mathcal{F}$ plano sobre S. Si esta clase se anula, el conjunto $\mathcal{E}(X)$ de todas las extensiones posibles es un conjunto homogéneo principal bajo

$$\mathcal{A}(X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{K}_0, \mathcal{G}_0 \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J}).$$

[15] En particular, existe una extensión global si $H^1(X, \mathcal{A}) = 0$.

[14] El texto impreso lleva U; al variar los abiertos U de X, los conjuntos $\mathcal{E}(U)$ definen un haz sobre X.

[15] En esta última fórmula, el texto impreso lleva $\mathcal{O}_X$ en lugar de $\mathcal{O}_{X_0}$, aunque la definición inmediatamente anterior de $\mathcal{A}$ fija $\mathcal{O}_{X_0}$.

COROLARIO 5.3. — [16] Supongamos que $Q = \mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ existe (cf. 4 (a)); por ejemplo, que X es cuasiproyectivo sobre un S localmente noetheriano y que $\mathcal{F}$ es coherente. Sea $x \in Q$ correspondiente
270 a una extensión residual $K = k(x)$ de $k(s)$ $(s \in S)$: así, x está definido por un Módulo coherente cociente $\mathcal{G}_0 = \mathcal{F}_0/\mathcal{K}_0$ del Módulo $\mathcal{F}_0 = \mathcal{F}_K$ sobre el K-preesquema X_K. Sea $\mathcal{A}$ el haz coherente sobre X_K definido por

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{K}_0, \mathcal{G}_0).$$

Entonces el espacio tangente de Zariski a la fibra Q_s en x (el dual sobre K de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, donde $\mathfrak{m}$ es el ideal maximal de $\mathcal{O}_{Q_K,x}$) es canónicamente isomorfo a $H^0(X_K, \mathcal{A})$.

La descripción del espacio tangente de Zariski admite la generalización siguiente. Dado un S-morfismo $g : S' \longrightarrow Q$, es decir, una sección g' de $Q' = Q \times_S S'$ sobre S', el Módulo

$$\Omega = g^*(\Omega^1_{Q/S}) = g'^*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$$

(donde $\mathcal{J}$ es el ideal sobre Q' definido por la sección g' de Q' sobre S') está caracterizado por la fórmula siguiente, funtorial en el Módulo coherente $\mathcal{M}$ sobre S':

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}}(\Omega, \mathcal{M}) \simeq H^0(X', \mathcal{A}),$$

donde $\mathcal{A}$ es el Módulo sobre $X' = X \times_S S'$ definido por

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{K}, \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} \mathcal{M}).$$

[17] Aquí $\mathcal{G} = \mathcal{F}'/\mathcal{K}$ es el Módulo cociente de $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ que corresponde a g. En efecto, aplíquese (5.1) sustituyendo S_0 por S' y S por el preesquema $D(\mathcal{M}) = (S', \mathcal{O}_{S'} + \mathcal{M})$, donde $\mathcal{M}$ se considera como un ideal de cuadrado nulo.

Cuando $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ en (5.1), el dato de $\mathcal{G}_0$ corresponde a un subpreesquema cerrado Y_0 de X_0, plano sobre S_0, definido por el ideal $\mathcal{J}_0 = \mathcal{K}_0$. La fórmula (*) da entonces

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{J}_0/\mathcal{J}_0^2, \mathcal{O}_{Y_0} \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J}),$$

271 donde $\mathcal{J}_0/\mathcal{J}_0^2$[18] se interpreta como el haz conormal de Y_0 en X_0, denotado también por $\check{\mathcal{N}}_{Y_0/X_0}$. Conviene entonces considerar $\mathcal{A}$ como un Módulo sobre Y_0 y calcular H^0 y H^1 sobre Y_0. Además, si Y_0 es localmente una intersección completa en X_0, con X plano sobre S, queda garantizada la existencia de extensiones locales en (5.1); asimismo, $\mathcal{J}_0/\mathcal{J}_0^2$ es localmente libre sobre Y_0, y puede escribirse

$$\mathcal{A} = \mathcal{N}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J},$$

donde el primer factor de la derecha es el haz normal de Y_0 en X_0. Utilizando el criterio fundamental de lisura ([3], III, 3.1), se obtiene, por ejemplo:

COROLARIO 5.4. — Bajo las hipótesis de (5.3), supongamos que $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, que X es plano sobre S y que el subpreesquema cerrado Y_0 de X_0 correspondiente a $\mathcal{G}_0$ es localmente una intersección completa. Entonces el espacio tangente de Zariski a Q_s en x es canónicamente isomorfo a $H^0(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0})$. Si $H^1(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0}) = 0$, entonces el preesquema de Hilbert $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ es liso sobre S en x. ($\mathcal{N}_{Y_0/X_0}$ es el haz normal de Y_0 en X_0.)

OBSERVACIÓN 5.5. — Este enunciado se aplica, en particular, cuando Y_0 es una intersección completa en X_0 definida por una ecuación, es decir, un «divisor de Cartier» positivo. Entonces

[16] El texto impreso numera este corolario como «3.3»; sigue a (5.1) y (5.2) en el Apartado 5.

[17] El texto impreso pone $\mathcal{O}_S$ en este producto tensorial; aquí $\mathcal{G}$ y $\mathcal{M}$ son Módulos sobre S', y la construcción de deformación de cuadrado nulo exige el producto tensorial sobre $\mathcal{O}_{S'}$.

[18] El texto impreso omite el subíndice 0 en las dos menciones del haz conormal y en $\mathcal{J}_0^{-1}$ más abajo. El Ideal de Y_0 en X_0 es $\mathcal{J}_0$; el Ideal $\mathcal{J}$ de la base es distinto.

$\mathcal{N}_{Y_0/X_0}$ es isomorfo al haz sobre Y_0 inducido por el haz invertible $\mathcal{J}_0^{-1}$ sobre X_0 definido por el divisor Y_0. Esta situación se presenta especialmente en el estudio de familias de divisores positivos sobre una variedad proyectiva no singular X_0. El isomorfismo entre el espacio tangente de Zariski en el punto x de Q (o, equivalentemente, del subconjunto abierto D de Q correspondiente a los divisores) y $H^0(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0})$ era conocido en geometría algebraica clásica como el «homomorfismo característico» del primero al segundo. Solo estaba definido cuando x era un punto liso de la variedad de parámetros T de una «familia continua completa» de divisores, es decir, desde nuestro punto de vista, de una componente irreducible del esquema D provisto de su estructura reducida inducida. El espacio tangente a T en x es entonces un subespacio del espacio tangente a D en x, por lo que el homomorfismo característico clásico es, en efecto, inyectivo, pero solo es sobreyectivo bajo condiciones adicionales; por ejemplo, cuando D es íntegro en x. De hecho, Zappa [8] construyó un ejemplo (con X una superficie proyectiva no singular sobre los números complejos) en el que el 272
homomorfismo característico no es sobreyectivo ni siquiera en el punto genérico de T. Así, D no es íntegro ni siquiera en el punto genérico de la componente irreducible considerada. Esto demuestra de manera especialmente llamativa hasta qué punto las variedades con elementos nilpotentes son necesarias para comprender fenómenos de la teoría más clásica de superficies.[19]

5.6

En (5.4) dimos un criterio de lisura aplicable, en particular, a esquemas de divisores. Kodaira dio en [6] un criterio diferente, a saber, la anulación de $H^1(X_0, \mathcal{L})$, donde $\mathcal{L} = \mathcal{J}_0^{-1}$ es el haz invertible sobre X_0 definido por el divisor Y_0. Este criterio es válido cuando S es el espectro de un cuerpo de característica cero, y fue demostrado en [6] por métodos trascendentes cuando el cuerpo base es **C**. Más generalmente, siendo de nuevo S arbitrario, la condición de Kodaira basta para que el morfismo canónico

$$D \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$$

del preesquema de divisores al preesquema de Picard de X/S sea liso en el punto x considerado (como se deduce fácilmente del criterio usual de lisura una vez conocida la existencia de $\mathrm{Pic}_{X/S}$). Si, además, $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es liso sobre S en la imagen de x (por ejemplo, si $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es liso sobre S), entonces D es liso sobre S en x. Por otra parte, Cartier demostró que todo preesquema en grupos localmente de tipo finito sobre un cuerpo k de característica cero es liso sobre k. Combinando estos dos resultados se recupera el resultado de Kodaira. Estas observaciones demuestran también que, sobre un cuerpo K de característica $p > 0$, cuando $\mathrm{Pic}_{X/S}$ no es liso sobre K[20] (como cuando X es la superficie de Igusa), la condición $H^1(X_0, \mathcal{L}) = 0$ implica, por el contrario, que D no es liso en x, y que incluso es no reducido en x si K es algebraicamente cerrado.

Finalmente, registremos el resultado siguiente, que desempeña un papel importante en el estudio infinitesimal de los espacios fibrados:

PROPOSICIÓN 5.7. — Sea X un preesquema finito y plano sobre un S localmente noetheriano, y sea Z un preesquema sobre X tal que $\Pi_{X/S}(Z/X)$ exista (como ocurre si Z es cuasiproyectivo sobre X). Si Z es liso sobre X, entonces $\Pi_{X/S}(Z/X)$ es liso sobre S.

Esto resulta inmediatamente de la definición y del criterio usual de lisura ([3], III, 3.1). Obsérvese que, cuando X es finito y plano sobre S, la existencia de $\Pi_{X/S}(Z/X)$[21] puede tratarse de manera muy elemental, sin utilizar la teoría de los esquemas de Hilbert. Por ejemplo, si X es radicial 273

[19] La fe de erratas de 1962 añade que Mumford acababa de construir una componente irreducible del esquema de Hilbert de $\mathbf{P}^3_{\mathbf{C}}$ cuyos puntos generales representan curvas no singulares de grado 14 y género 24, que es no reducida en su punto genérico; al hacer explotar una de estas curvas se obtiene también una variedad triple proyectiva regular cuyo esquema formal de módulos es genéricamente no reducido.

[20] El texto impreso lleva k; el cuerpo base de esta frase en característica positiva es K.

[21] El texto impreso lleva aquí Z/K; no se ha definido ningún K, y el funtor de secciones considerado desde (5.7) es $\Pi_{X/S}(Z/X)$.

sobre S, entonces $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe sin ninguna restricción sobre Z. Como otro ejemplo, sea T un S-preesquema y sea T_n el «entorno infinitesimal de orden n» de la diagonal de $T \times_S T$ en $T \times_S T$, provisto de los morfismos $p_1, p_2 : T_n \longrightarrow T$ inducidos por las dos proyecciones. Consideremos T_n como un preesquema finito sobre T por medio de p_1, y supongamos además que es plano sobre T (como ocurre cuando T es liso sobre S). Para todo preesquema X sobre T, pongamos

$$(X/T/S)^{(n)} = \Pi_{T_n/T}(p_2^*(X/T)/T_n).$$

[22] Este es un preesquema sobre T llamado *fibrado de gérmenes de secciones de orden n de X sobre T* (relativo a S). Depende funtorialmente de X y es liso sobre T si X lo es.

6. Relaciones con la norma y los productos simétricos

Sea S un preesquema, sean X e Y S-preesquemas, y sea

$$u : (X/S)^n \longrightarrow Y$$

un S-morfismo simétrico de la n-ésima potencia cartesiana de X/S en Y. Para simplificar, supongamos que S es localmente noetheriano y que X e Y son de tipo finito sobre S. A todo Módulo coherente $\mathcal{F}$ sobre X cuyo soporte es finito sobre S, que es plano sobre S y tiene rango relativo n sobre S (es decir, $f_*(\mathcal{F})$ es un Módulo localmente libre de rango n sobre S), puede asociársele entonces de manera natural una sección de Y sobre S:

$$\pi^u_{X/S}(\mathcal{F}) \in \Gamma(Y/S).$$

No daremos aquí la definición formal, sino que nos limitaremos a observar que el formalismo resultante es una generalización natural del formalismo usual de normas y trazas. Para todo X/S separado, la ley de norma tiene como blanco canónico el espacio de potencias divididas $\Gamma^n_S(X)$. Si X es plano sobre S y existe la n-ésima potencia simétrica (por ejemplo, cuando las órbitas de $\mathfrak{S}_n$ en $(X/S)^n$ están contenidas en abiertos afines), el morfismo canónico $\mathrm{Symm}^n_S(X) \to \Gamma^n_S(X)$ es un isomorfismo, y se obtiene un elemento canónico

$$\pi_{X/S}(\mathcal{F}) \in \Gamma(\mathrm{Symm}^n_S(X)/S),$$

274 del cual pueden recuperarse los $\pi^u_{X/S}(\mathcal{F})$. Otro caso importante es aquel en que X es un monoide conmutativo sobre S, $X = Y$, y u procede de la ley de composición de X. Escribimos entonces simplemente $\pi(\mathcal{F})$ para la sección de X sobre S asociada al Módulo $\mathcal{F}$ sobre X.

Supongamos ahora que $\mathcal{F}$ es un Módulo coherente sobre X tal que $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ existe, o al menos tal que el funtor $\underline{\mathrm{Quot}}^n_{\mathcal{F}/X/S}$ que asigna a todo S' sobre S el conjunto de haces cocientes coherentes $\mathcal{M}$ de $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ que son planos sobre S' y tienen rango relativo n está representado por un S-preesquema $\mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S}$. (Cuando X es cuasiproyectivo sobre S, $\mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S}$ existe y, con las notaciones del Apartado 3, es $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$, donde P es el polinomio constante n.) Como la formación de $\pi^u_{X/S}(\mathcal{M})$ es compatible con el cambio de base, se obtiene un morfismo canónico

$$\pi^u_{X/S} : \mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S} \longrightarrow Y,$$

y, en general,

$$\pi_{X/S} : \mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S} \longrightarrow \Gamma^n_S(X).$$

[22] El texto impreso coloca T_n/S bajo el símbolo Π. La Proposición 5.7 se aplica aquí al morfismo finito y plano $p_1 : T_n \to T$, y el resultado es explícitamente un preesquema sobre T; por tanto, el denominador es T_n/T.

Cuando X es plano sobre S, identificamos este blanco con $\mathrm{Symm}^n_S(X)$. Independientemente de la identificación precedente, cuando X es separado sobre S, la construcción mediante la familia finita y plana para $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ da un morfismo

$$\pi_{X/S} : \mathrm{Hilb}^n_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Symm}^n_S(X).$$

Este es manifiestamente un isomorfismo para $n = 0$ o $n = 1$. Pero para $n > 1$[23], incluso cuando S es el espectro de un cuerpo k y X es liso sobre S, no es en general un isomorfismo, ni siquiera un morfismo inyectivo: un subesquema de dimensión cero de X (correspondiente, por ejemplo, a un ideal $\mathfrak{i}$ primario para el ideal maximal en un anillo local $\mathcal{O}_{X,x}$, para un punto cerrado x de X) no está determinado por el ciclo que define (en este caso, por la codimensión sobre k de $\mathfrak{i}$ en $\mathcal{O}_{X,x}$). Solo puede afirmarse lo siguiente, siendo de nuevo S arbitrario:

a. Si X es liso sobre S, el morfismo norma induce un isomorfismo del subconjunto abierto de $\mathrm{Hilb}^n_{X/S}$ que clasifica los recubrimientos étale de rango n contenidos en X (cf. n.º 4, (b)) sobre el subconjunto abierto de $\mathrm{Symm}^n_S(X)$ correspondiente a los n-ciclos sin componentes múltiples. 275

b. Si, además, X tiene dimensión relativa 1 sobre S, entonces el morfismo norma es un isomorfismo de $\mathrm{Hilb}^n_{X/S}$ sobre $\mathrm{Symm}^n_{X/S}$.

Esto se debe a que un subesquema de dimensión cero de una curva algebraica no singular está determinado por su ciclo correspondiente. La misma observación se aplica, más generalmente, a los divisores de Cartier positivos sobre un esquema algebraico no singular (y es posible que, en este caso tan especial, la variedad de Chow dé el mismo objeto que el esquema de Hilbert).

7. Complementos y cuestiones

Como observó J.-P. Serre, un ejemplo bien conocido de Nagata demuestra que pueden encontrarse un esquema S, espectro de un cuerpo k; un S-esquema S', espectro de una extensión cuadrática k' de k; y un S'-esquema propio y liso (pero no proyectivo) X de dimensión 3 tal que $\Pi_{S'/S}(X/S')$ no existe. Se sigue, a fortiori, que el esquema de Hilbert $\mathrm{Hilb}^2_{X/S}$ no existe (ni siquiera el k-esquema que representaría los recubrimientos étale de S de rango 2 contenidos en X, y a fortiori tampoco el cuadrado simétrico de X; cf. el apartado anterior). Esto impone serias limitaciones a la posibilidad de realizar construcciones no proyectivas en geometría algebraica. (Sin embargo, es plausible que tales limitaciones no aparezcan en geometría analítica, como tampoco aparecen en geometría formal (cf. [2], II).) Por otra parte, si X es un esquema propio sobre $S = \mathrm{Spec}\, k$ y Z es cuasiproyectivo sobre X, entonces $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe y es un esquema que es unión disjunta de una sucesión de esquemas cuasiproyectivos sobre S (como en el caso proyectivo (3.1)). En efecto, se reduce al caso en que el propio X es proyectivo dominando X por un S-esquema proyectivo X'. No daremos los detalles de la demostración, que utiliza también el resultado de factorización para un morfismo finito recogido en [2], I, A, n.º 2 (b). El método funciona porque, siendo S el espectro de un cuerpo, el X' que interviene en el lema de Chow es automáticamente plano sobre S.

No sé si el resultado sigue siendo cierto sin hipótesis sobre S, suponiendo únicamente que X es propio y plano sobre S y que Z es cuasiproyectivo sobre X. Un caso importante en las aplicaciones es aquel en que Z es un subesquema cerrado de X; si $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe, es necesariamente un subesquema cerrado de S. Puede construirse directa y muy sencillamente cuando X es proyectivo 276
sobre S, sin utilizar la teoría de los esquemas de Hilbert. Más generalmente, el mismo método demuestra que, si Z es afín sobre X, entonces $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe y es afín sobre S. También demuestra que, si X es propio y plano sobre S (no necesariamente proyectivo sobre S), entonces, para todo fibrado vectorial localmente trivial Z sobre X, $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe y es un fibrado vectorial sobre S. Sería deseable retomar y unificar estos resultados.

[23] El texto impreso repite $n \geq 1$, contradiciendo el isomorfismo que acaba de afirmarse para $n = 1$.

BIBLIOGRAFÍA

[1] BOREL (A.) y SERRE (J.-P.). – Le théorème de Riemann–Roch, *Bull. Soc. math. France*, vol. 86, 1958, pp. 97–136.

[2] GROTHENDIECK (Alexander). – Technique de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I, II, III, *Séminaire Bourbaki*, vol. 13, 1959/60, n.º 190, 29 pp., n.º 195, 22 pp.; y vol. 14, 1960/61, n.º 212, 20 pp.

[3] GROTHENDIECK (Alexander). – Séminaire de Géométrie algébrique, I, II, III, IV. – París, Institut des hautes Études scientifiques, 1960/61 (mimeografiado).

[4] GROTHENDIECK (Alexander). – Technique de construction en géométrie analytique, IV, V, *Séminaire Cartan*, vol. 13, 1960/61, n.os 11 y 12.

[5] GROTHENDIECK (A.) y DIEUDONNÉ (J.). – *Éléments de géométrie algébrique*, I: Le langage des schémas. – París, Presses universitaires de France, 1960 (Institut des hautes Études scientifiques, Publications mathématiques, 4); II, III, IV (de próxima aparición).

[6] KODAIRA (K.). – Characteristic linear systems of complete continuous systems, *Amer. J. of Math.*, vol. 78, 1956, pp. 716–744.

[7] SERRE (Jean-Pierre). – Exemples de variétés projectives en caractéristique p non relevables en caractéristique 0, *Proc. Nat. Acad. Sc. U.S.A.*, vol. 47, 1961, pp. 108–109.

[8] ZAPPA (G.). – Sull'esistenza, sopra le superficie algebriche, di sistemi continui completi infiniti, la cui curva è a serie caratteristica incompleta, *Pont. Acad. Sc. Acta*, vol. 9, 1945, pp. 91–93.

ADITIVO

[añadido durante la corrección de pruebas]

Parece ahora que las conjeturas de [2], III, n.º 8 son falsas, incluso para variedades no singulares sobre un cuerpo de característica cero, tanto en lo que respecta a la existencia como a la cuasiproyectividad del cociente, e incluso cuando G actúa con grafo cerrado.

Fe de erratas de la exposición n.º 221

6. TDTE IV: Los esquemas de Hilbert.

[Seminario Bourbaki, t. 13, 1960/61, n.º 221, 28 pp.]

Página 6, Teorema 2.1, 3.ª línea. — En lugar de «es necesario», léase «es necesario y suficiente».
Página 15, línea 13. — En lugar de «$P \neq Q$», léase «$P < Q$».
Línea 15. — En lugar de «Si, por el contrario, $P = Q$», léase «En el caso contrario, se tendrá $P(n) \geq Q(n)$ para n grande».
Línea 18, fórmula (*). — En lugar de «$<$» y «$>$», léase «$\leq$» y «$\geq$».
5.ª línea desde abajo. — En lugar de «r», léase «Z».
Página 18, Observación 3.9. — Señalemos que Hartshorne ha estudiado las componentes conexas de los esquemas de Hilbert sobre un cuerpo algebraicamente cerrado. Este autor demuestra que los Hilb_r^P son conexos y determina los pares (r, P) para los cuales $\mathrm{Hilb}_r^P \neq \emptyset$[4].
Página 23, 5.ª línea desde abajo. — En lugar de «una componente», léase «de una componente».
Páginas 23 y 24, Observación 5.5. — A propósito del ejemplo de Zappa, señalemos que Mumford acaba de construir una componente irreducible del esquema de Hilbert de $\mathbf{P}^3_{\mathbf{C}}$ (cuyos puntos generales representan curvas no singulares de grado 14 y género 24) que es no reducida en su punto genérico. Haciendo explotar una de las curvas obtenidas, obtiene también un esquema proyectivo regular de dimensión 3 sobre **C**, cuyo esquema formal de módulos es no reducido en su punto genérico o, lo que equivale a lo mismo, cuya variedad local de módulos, en el sentido de la geometría analítica sobre **C** (cf. Seminario Cartan, t. 13, 1960/61), es no reducida en todos sus puntos.

[4] HARTSHORNE (R.). — Connectedness of the Hilbert scheme (Tesis, Harvard, 1962).

Capítulo 3

Exposición 232 – Esquemas de Picard: teoremas de existencia

143

SEMINARIO BOURBAKI
14.º año, 1961/62, n.º 232
Febrero de 1962

TÉCNICA DE DESCENSO Y TEOREMAS DE EXISTENCIA EN GEOMETRÍA ALGEBRAICA
V. ESQUEMAS DE PICARD: TEOREMAS DE EXISTENCIA

por Alexander GROTHENDIECK

1. Grupos y funtores de Picard relativos

Para todo preesquema (más generalmente, todo espacio anillado) X, llamamos al grupo de clases, consideradas salvo isomorfismo, de Módulos invertibles (es decir, Módulos localmente isomorfos a $\mathcal{O}_X$) sobre X el *grupo de Picard* (absoluto) de X, y lo denotamos por $\mathrm{Pic}(X)$. Se tiene, por tanto, un isomorfismo canónico

$$\mathrm{Pic}(X) \xrightarrow{\sim} H^1(X, \mathcal{O}_X^*), \tag{1.1}$$

donde $\mathcal{O}_X^*$ denota el haz de unidades de $\mathcal{O}_X$ (que se identifica, en efecto, con el haz de automorfismos del Módulo invertible estándar $\mathcal{O}_X$). Es claro que $X \longmapsto \mathrm{Pic}(X)$ es un funtor contravariante en X, y que el isomorfismo (1.1) es funtorial.

Si X es un preesquema sobre otro preesquema S, al variar S' en la categoría $(\mathrm{Sch})/S$ de preesquemas sobre S, la construcción anterior proporciona un funtor contravariante $S' \longmapsto \mathrm{Pic}(X \times_S S')$. Este funtor no tiene ninguna posibilidad de ser «representable» ([4], II, A), pues los automorfismos no triviales de los Módulos invertibles que se pretende clasificar impiden que sea de «naturaleza local» ([5], IV, 5.4). Hay, pues, que «hacerlo local». De modo general, para todo preesquema relativo X/S, introduzcamos el grupo relativo

$$\mathrm{Pic}'(X/S) = H^0(S, R^1 f_*(\mathcal{O}_X^*)), \tag{1.2}$$

donde $f : X \longrightarrow S$ es el morfismo estructural (compárese [4], II, C 3). En el pasaje citado se llama a este grupo grupo de Picard relativo; por razones que aparecerán enseguida, conviene

llamarlo aquí *grupo de Picard relativo restringido* de X/S. Al variar S' en $(\mathrm{Sch})/S$, la asignación $S' \longmapsto \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S')$ es un funtor contravariante en S', denotado asimismo por $\mathrm{Pic}'_{X/S}$ y definido, por tanto, esencialmente por

$$\mathrm{Pic}'_{X/S}(S') = \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S'). \tag{1.3}$$

144

Este funtor es ahora de «naturaleza local», pues se ha efectuado el ajuste necesario. Intuitivamente, el segundo miembro de (1.3) se interpreta como el conjunto de «familias algebraicas» de clases de haces invertibles sobre (las fibras de) X/S, indexadas por el preesquema de parámetros S'/S. Cuando el funtor Pic' es representable, el preesquema sobre S que lo representa se denota por $\mathrm{Pic}'_{X/S}$ y se llama *preesquema de Picard* de X sobre S; se tiene entonces

$$\mathrm{Hom}_S(S', \mathrm{Pic}'_{X/S}) \simeq \mathrm{Pic}'_{X/S}(S') = \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S'). \tag{1.4}$$

Hay, sin embargo, casos importantes en los que $\mathrm{Pic}'_{X/S}$ no es representable (por ejemplo, una variedad de «Brauer–Severi» sobre un cuerpo k sin punto racional sobre k), aunque sigue habiendo una definición natural de preesquema de Picard relativo. Ello se debe a que, al definir el funtor Pic' a partir de los grupos de Picard absolutos $\mathrm{Pic}(X \times_S S'/S')$, aún no se ha localizado suficientemente; más precisamente, Pic' no es, en general, «compatible con el descenso fielmente plano». Hagámoslo explícito.

Sea $\mathfrak{M}$ la clase de los morfismos de preesquemas que son *fielmente planos y cuasicompactos*; esta clase es estable por cambio de base y por composición. Sea P un funtor contravariante de $(\mathrm{Sch})/S$ a la categoría de conjuntos y, para todo S-morfismo $u : T' \longrightarrow T$ con $u \in \mathfrak{M}$, consideremos el diagrama

$$P(T) \longrightarrow P(T') \rightrightarrows P(T' \times_T T') \tag{1.5}$$

obtenido al aplicar P a

$$T \longleftarrow T' \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\leftleftarrows}} T' \times_T T'.$$

Si P es representable, la teoría del descenso ([4], I, B, teorema 2) implica que (1.5) es exacto para todo $u \in \mathfrak{M}$. Esto se expresa diciendo que P es compatible con $\mathfrak{M}$; en este caso, que P es «compatible con el descenso fielmente plano», o también que el «prehaz» P sobre $(\mathrm{Sch})/S$ es un «haz» para la noción de localización proporcionada por $\mathfrak{M}$. Para un P arbitrario, un procedimiento estándar, familiar por la localización topológica ordinaria, permite asociarle un «haz» $\mathcal{P}$ y un homomorfismo de funtores $P \longrightarrow \mathcal{P}$ universal en el sentido evidente. El cálculo de $\mathcal{P}$ puede hacerse explícito como sigue. Para definir $\mathcal{P}(T)$, para cada T' sobre T tal que $u : T' \longrightarrow T$ pertenezca a $\mathfrak{M}$, sea

145

$\overline{H}^0(T'/T, P)$ el subconjunto de $P(T')$ formado por los elementos ξ cuyas dos imágenes ξ_1, ξ_2 en $P(T' \times_T T')$ tienen la misma imagen en $P(T'')$ para algún morfismo $v : T'' \longrightarrow T' \times_T T'$ con $v \in \mathfrak{M}$. [N.B. – El conjunto $\overline{H}^0$ así definido es, por tanto, mayor que el conjunto $H^0(T'/T, P)$ introducido en [4], I, A, 4(a).] Al variar T' sobre un T fijo (siempre con $u \in \mathfrak{M}$), los $\overline{H}^0(T'/T, P)$ forman un sistema inductivo cuando se dota al conjunto de los T' del preorden definido por la dominación, y se pone

$$\mathcal{P}(T) = \varinjlim_{T'} \overline{H}^0(T'/T, P). \tag{1.6}$$

La ley funtorial en T de esta expresión es inmediata.

Cuando

$$P(T) = \mathrm{Pic}(X \times_S T),$$

el funtor contravariante sobre $(\mathrm{Sch})/S$ definido por (1.6) se llama *funtor de Picard relativo* de X sobre S y se denota por $\mathrm{Pic}_{X/S}$; el grupo $\mathrm{Pic}_{X/S}(S)$ se llama *grupo de Picard relativo* de X sobre S y se denota por $\mathrm{Pic}(X/S)$. Se obtiene entonces la biyección evidente

$$\mathrm{Pic}_{X/S}(T) \simeq \mathrm{Pic}(X \times_S T/T). \tag{1.7}$$

Así, un elemento de $\mathrm{Pic}(X/S)$ viene definido por un elemento ξ' de un grupo $\mathrm{Pic}(X \times_S S')$, donde $S' \longrightarrow S$ es fielmente plano y cuasicompacto, tal que existe un morfismo fielmente plano y cuasicompacto $S'' \longrightarrow S' \times_S S'$ para el cual coinciden las dos imágenes inversas de ξ' en $\mathrm{Pic}(X \times_S S'')$. Un elemento ξ' de $\mathrm{Pic}(X \times_S S')$ y un elemento ξ_1 de $\mathrm{Pic}(X \times_S S_1)$ que satisfagan las condiciones anteriores definen el mismo elemento de $\mathrm{Pic}(X/S)$ si y solo si existe un morfismo fielmente plano y cuasicompacto $S'_1 \longrightarrow S' \times_S S_1$ tal que las imágenes de ambos elementos en $\mathrm{Pic}(X \times_S S'_1)$ sean iguales. A menudo sigue siendo conveniente trabajar con el funtor $P' = \mathrm{Pic}'_{X/S}$ introducido antes; se comprueba inmediatamente que el morfismo canónico $P \longrightarrow P'$ induce un isomorfismo

$$\mathcal{P} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}', \tag{1.8}$$

lo que proporciona una descripción, con frecuencia más cómoda, de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ en términos de $\mathrm{Pic}'_{X/S} = P'$. En virtud de 2.3, al sustituir P por P' en la descripción anterior de $\mathrm{Pic}(X/S)$, se puede de
146 hecho tomar $S'' = S' \times_S S'$ y $S'_1 = S' \times_S S_1$, al menos bajo las condiciones especificadas en el pasaje citado.

Cuando el funtor $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es representable, se dice que X/S admite un preesquema de Picard, y el preesquema sobre S que representa el funtor se llama *preesquema de Picard* de X sobre S y sigue denotándose por $\mathrm{Pic}_{X/S}$. Basta evidentemente que $P' = \mathrm{Pic}'_{X/S}$ sea representable, pues entonces P' ya es un «haz», y (1.8) muestra que $P' \longrightarrow \mathcal{P}'$ es el morfismo canónico

$$\mathrm{Pic}'_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}, \tag{1.9}$$

que es entonces un isomorfismo. Nuestra terminología concuerda así con la introducida anteriormente en (1.4). En general, cuando $\mathrm{Pic}_{X/S}$ existe, queda definido por el isomorfismo funtorial

$$\mathrm{Hom}_S(S', \mathrm{Pic}_{X/S}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(X \times_S S'/S'). \tag{1.10}$$

2. Relaciones entre los diversos grupos de Picard relativos y absolutos

PROPOSICIÓN 2.1. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo tal que $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$. Se tiene entonces una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}(S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}'(X/S).$$

Cuando X admite una sección sobre S, el último morfismo es sobreyectivo; es decir, se tiene un isomorfismo

$$\mathrm{Pic}'(X/S) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(X)/\mathrm{Pic}(S).$$

La sucesión exacta puede considerarse como la sucesión exacta en grados bajos asociada a la sucesión espectral de Leray para f y $\mathcal{O}_X^*$. La segunda afirmación es igualmente formal.

PROPOSICIÓN 2.2. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo cuasicompacto y separado tal que $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$, y sea $S' \longrightarrow S$ fielmente plano y cuasicompacto. Entonces:
(i) $\mathrm{Pic}'(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S')$ es inyectivo;
(ii) si X admite localmente una sección sobre S (es decir, todo $s \in S$ posee un entorno abierto U tal que $X|U$ admite una sección sobre U), entonces el diagrama

$$\mathrm{Pic}'(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S') \rightrightarrows \mathrm{Pic}'(X \times_S S''/S'')$$

147

donde $S'' = S' \times_S S'$, es exacto.

La primera afirmación se deduce de las propiedades elementales del descenso fielmente plano y de la observación general siguiente. Si $f : X \longrightarrow S$ satisface $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$, entonces el funtor $\mathcal{F} \longmapsto f^*(\mathcal{F})$ de los Módulos localmente libres de tipo finito sobre S a los Módulos localmente

libres de tipo finito sobre X es plenamente fiel, y su imagen esencial está formada por los Módulos $\mathcal{G}$ sobre X tales que $f_*(\mathcal{G})$ es localmente libre y el homomorfismo canónico

$$f^*(f_*(\mathcal{G})) \longrightarrow \mathcal{G}$$

es un isomorfismo. La segunda afirmación fue demostrada mediante la teoría del descenso en [4], I, B, 4.

Los resultados de 2.2 también pueden enunciarse como sigue.

COROLARIO 2.3. — Bajo las condiciones de 2.2, el homomorfismo canónico (1.9) $\mathrm{Pic}'_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$ es inyectivo, y es biyectivo si X admite localmente una sección sobre S. (Así, en este último caso, el grupo de Picard relativo $\mathrm{Pic}(X/S)$ y el grupo de Picard relativo restringido $\mathrm{Pic}'(X/S)$ son idénticos.)

Combinando esto con 2.1 se obtiene:

COROLARIO 2.4. — Bajo las condiciones de 2.2, se tiene una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}(S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X/S).$$

Cuando X admite una sección sobre S, el último homomorfismo es sobreyectivo; es decir, se tiene entonces un isomorfismo

$$\mathrm{Pic}(X/S) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(X)/\mathrm{Pic}(S).$$

OBSERVACIÓN 2.5. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo tal que $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$, y sea g una sección de X sobre S. Para un Módulo invertible $\mathcal{L}$ sobre X, llamemos al isomorfismo $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} g^*(\mathcal{L})$ una g-rigidificación de $\mathcal{L}$, y llamemos a un Módulo invertible $\mathcal{L}$ sobre X provisto de una g-rigidificación *Módulo invertible g-rigidificado*. Todo automorfismo de una estructura de este tipo es trivial, y $\mathrm{Pic}'(X/S)$ se identifica con el conjunto de clases de isomorfismo de Módulos invertibles g-rigidificados sobre X[1]. (Este es el hecho que permitió emplear la teoría del descenso en la demostración de 2.2(ii).) Esto da una nueva interpretación de $\mathrm{Pic}(X/S)$, al menos cuando f es además cuasicompacto y separado, de modo que $\mathrm{Pic}(X/S) \simeq \mathrm{Pic}'(X/S)$ por 2.3. 148

OBSERVACIÓN 2.6. — Sea $f : X \longrightarrow S$ como en 2.2, y sea $S' \longrightarrow S$ fielmente plano y cuasicompacto, de modo que exista un S-morfismo $S' \longrightarrow X$, o, equivalentemente, que $X' = X \times_S S'$ admita una sección sobre S'. Pongamos $S'' = S' \times_S S'$ y $X'' = X \times_S S''$, y consideremos la sucesión exacta

$$\mathrm{Pic}(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X'/S') \rightrightarrows \mathrm{Pic}(X''/S'').$$

Aplicando 2.4 se obtiene una sucesión exacta

$$\mathrm{Pic}(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X')/\mathrm{Pic}(S') \rightrightarrows \mathrm{Pic}(X'')/\mathrm{Pic}(S''),$$

y, en particular, todo elemento del grupo de Picard relativo ya «proviene» de un elemento de $\mathrm{Pic}(X')$. Esto simplifica sustancialmente la descripción del grupo de Picard relativo dada en la sección anterior, y también la del funtor de Picard de X sobre S, pues para todo T sobre S el argumento precedente se aplica a $X \times_S T/T$ y al morfismo $T' = S' \times_S T \longrightarrow T$. Si, por ejemplo, f mismo es fielmente plano, se puede tomar $S' = X$. Cuando f es además de tipo finito (respectivamente liso, etc.), esto permite limitarse, en la descripción del funtor de Picard relativo $T \longmapsto \mathrm{Pic}(X \times_S T/T)$, a cambios de base $T' \longrightarrow T$ que sean de tipo finito (respectivamente lisos, etc.). Cuando f es proyectivo y plano y S es localmente noetheriano, se demuestra que el morfismo $S' \longrightarrow S$ anterior puede elegirse de modo que S' sea la unión disjunta de recubrimientos planos S'_i de abiertos S_i que cubren S; si f es además separable, los S'_i pueden tomarse étale sobre S_i.

[1] El texto impreso dice «sobre S»; la rigidificación mediante una sección $g : S \to X$ concierne aquí al Módulo $\mathcal{L}$ sobre X.

3. El teorema principal de existencia: enunciado

No se dispone, ni siquiera a título de conjetura, de un enunciado de existencia de preesquemas de Picard que englobe todos los casos conocidos. Una condición «prácticamente necesaria», si puede decirse así, es que $f : X \longrightarrow S$ sea propio, asegurando las propiedades esenciales de finitud, y plano. Estas condiciones no son suficientes, incluso si S es el espectro del álgebra de los números duales $k[t]/(t^2)$ sobre un cuerpo k (por ejemplo, el cuerpo **C** de los números complejos) y X tiene dimensión 1. En el momento de redactar esta exposición, los teoremas de existencia más importantes para el preesquema de Picard se deducen del teorema siguiente.

TEOREMA 3.1. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo de preesquemas localmente noetherianos. Supongamos:

149 (i) f es proyectivo;

(ii) f es plano;

(iii) las fibras geométricas de f son íntegras.

Bajo estas condiciones, $\mathrm{Pic}_{X/S}$ existe.

La demostración, que se esbozará en las dos secciones siguientes, mostrará al mismo tiempo lo que sigue. Sea ξ la sección de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ correspondiente a un haz muy amplio $\mathcal{O}_X(1)$ sobre X/S, es decir, inducido por una inmersión proyectiva $X \longrightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$. Existe entonces un abierto U de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, unión disjunta de abiertos cuasiproyectivos sobre S, tal que U es estable por traslación por ξ, y $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es la unión creciente de los abiertos $U - n\xi$, todos isomorfos a U. En particular, bajo las condiciones de 3.1, $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es separado sobre S.

OBSERVACIÓN 3.2. — Algunos ejemplos muestran (por ejemplo, con S el espectro de un anillo de valoración discreta y X de dimensión relativa 1 sobre S) que, si se omite la hipótesis (iii) de 3.1 y se sustituye por la hipótesis más débil de que, para todo $s \in S$, el homomorfismo

$$k(s) \longrightarrow H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$$

es un isomorfismo, entonces $\mathrm{Pic}_{X/S}$ no es necesariamente separado sobre S. Esto ocurre tanto cuando las fibras geométricas de f son reducidas pero una fibra geométrica genérica íntegra «estalla» por especialización en dos componentes irreducibles, como cuando las fibras geométricas de f son irreducibles pero una fibra geométrica genérica íntegra se especializa en una «fibra múltiple». El primer caso se presenta, por ejemplo, con una cónica que degenera en dos rectas secantes; D. Mumford proporcionó un ejemplo del segundo, con una curva elíptica que degenera en una curva elíptica doble. Estos ejemplos son válidos en toda característica.

OBSERVACIÓN 3.3. — Bajo las condiciones de 3.1, no sé si $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es una unión disjunta de abiertos de tipo finito, y por tanto cuasiproyectivos, sobre S.[2] Los polinomios de Hilbert $Q \in \mathbf{Q}[t]$, como en el caso de los esquemas de Hilbert ([4], IV), dan una descomposición de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ en una unión disjunta de abiertos $\mathrm{Pic}^Q_{X/S}$, y parece plausible que estos sean cuasiproyectivos sobre S; esto se verá al menos en la exposición siguiente cuando f sea liso. Obsérvese que, si se sustituye la hipótesis (i) por la de que X sea localmente proyectivo sobre S (lo cual basta para 3.1, pues la

150 existencia de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es manifiestamente local sobre S), resulta, por el contrario, fácil

dar ejemplos en los que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ contiene componentes conexas que no son de tipo finito sobre S. Sea, por ejemplo, X_0 una variedad algebraica no singular y proyectiva sobre un cuerpo algebraicamente cerrado k, provista de un automorfismo u y de un elemento ξ del grupo de Néron–Severi de X_0 tales que los $u^n(\xi)$ sean dos a dos distintos. Se puede tomar para X_0 el producto de una curva elíptica E por sí misma, y para u el automorfismo

$$(x, y) \longmapsto (x, y + x)$$

[2] La fe de erratas de 1962 informa de que D. Mumford respondió afirmativamente a esta cuestión mediante la teoría de los esquemas de Picard desarrollada aquí.

de $E \times E$. Sea S la unión de dos curvas irreducibles no singulares que se cortan en dos puntos a y b. Existe un recubrimiento principal conexo de grupo $\mathbf{Z}$, P, sobre S; usando las acciones de $\mathbf{Z}$ sobre X_0 definidas por u, se obtiene un fibrado asociado sobre S de fibra X_0, trivial sobre $S - a$ y $S - b$ y, en el caso particular considerado, de hecho un esquema abeliano sobre S. Se comprueba fácilmente que $\mathrm{Pic}_{X/S}$, que también es el fibrado asociado a P y a las acciones de $\mathbf{Z}$ sobre $\mathrm{Pic}_{X_0/k}$ por medio de u, contiene una componente conexa isomorfa a

$$P \times \mathrm{Pic}^0_{X_0/k},$$

donde Pic^0 denota la componente conexa de la identidad en Pic; esta componente no es de tipo finito sobre S. [Fenómenos análogos se producen también en diversos casos de preesquemas de Picard no separados sobre S, como los considerados en 3.2.]

4. Divisores de Cartier relativos y fibrados proyectivos

Solo necesitaremos divisores positivos y omitiremos este calificativo adicional en toda la sección.

Sea X un preesquema. Un *divisor de Cartier* sobre X, o simplemente un divisor sobre X, es un subpreesquema cerrado D de X definido por un Ideal $\mathcal{J}$ que es un Módulo invertible, es decir, localmente generado por una sección que no es divisor de cero en $\mathcal{O}_X$. A D asociamos el Módulo invertible

$$\mathcal{L}(D) = \mathcal{J}^{-1}.$$

La inyección canónica $\mathcal{J} \longrightarrow \mathcal{O}_X$ proporciona un homomorfismo canónico

$$s_D : \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{J}^{-1} = \mathcal{L}(D), \qquad \text{es decir,} \quad s_D \in \Gamma(X, \mathcal{L}(D)).$$

Además, dar un divisor equivale esencialmente a dar un Módulo invertible $\mathcal{L}$ sobre X junto con una sección s que no sea divisor de cero en ningún punto, asociando recíprocamente a tal par $(\mathcal{L}, s)$ el «divisor» de s, denotado por $\mathrm{div}(s)$. Para un $\mathcal{L}$ invertible fijo sobre X, el conjunto de 151

divisores D que definen $\mathcal{L}$ está en biyección con el conjunto cociente

$$\Gamma(X, \mathcal{L})^* / \Gamma(X, \mathcal{O}_X^*),$$

donde $\Gamma(X, \mathcal{L})^*$ es el subconjunto de $\Gamma(X, \mathcal{L})$ formado por las secciones que no son divisores de cero en ningún punto.

Supongamos ahora dado un morfismo localmente de tipo finito $f : X \longrightarrow S$, con S localmente noetheriano para simplificar. Sean $\mathcal{J}$ un Ideal coherente sobre X, D el subesquema de X que define, $x \in X$, y pongamos $s = f(x)$. Las condiciones siguientes son equivalentes:
(i) $\mathcal{J}$ es invertible en x (es decir, $\mathcal{J}_x$ está generado por un elemento regular de $\mathcal{O}_{X,x}$), y D es plano sobre S en x;
(ii) X y D son planos sobre S en x, y D_s es un divisor de Cartier sobre la fibra X_s en x;
(iii) X es plano sobre S en x, y $\mathcal{J}_x$ está generado por un elemento f_x que induce sobre X_s un germen que no es divisor de cero.

Se dice entonces que D es un *divisor de Cartier relativo* sobre X/S (o simplemente un divisor relativo sobre X/S) en el punto considerado. La condición (i) muestra que D es también un divisor relativo en los puntos vecinos de x. Por tanto, si X y D son planos sobre S y D es propio sobre S, el conjunto de los $s \in S$ tales que D_s es un divisor de Cartier en X_s (es decir, tales que D es un divisor de Cartier relativo en los puntos de X_s) es abierto en S. Además, la definición anterior se formuló precisamente para que los divisores de Cartier relativos sean estables por todo cambio de base $S' \longrightarrow S$. Sea $\mathrm{Div}(X/S)$ el conjunto de divisores relativos sobre X/S, y definamos el funtor contravariante en S' sobre S mediante

$$\mathrm{Div}_{X/S}(S') = \mathrm{Div}(X \times_S S'/S').$$

Supongamos que X es plano y propio sobre S. Por la caracterización (ii) de los divisores de Cartier relativos, $\mathrm{Div}_{X/S}$ puede considerarse como un subfuntor del funtor $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ definido en [4], IV, y la inclusión

$$\mathrm{Div}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Hilb}_{X/S}$$

es «representable por inmersiones abiertas» (cf. [5], IV, 3.13), por las observaciones precedentes. El
152 teorema principal de existencia de [4], IV, da entonces:

PROPOSICIÓN 4.1. — Supongamos que $f : X \longrightarrow S$ es proyectivo y plano. Entonces el funtor $\mathrm{Div}_{X/S}$ es representable; más precisamente, está representado por un abierto de $\mathrm{Hilb}_{X/S}$.

Utilizando, para un haz muy amplio fijo $\mathcal{O}_X(1)$ sobre X/S, la descomposición canónica de $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ en los abiertos $\mathrm{Hilb}^Q_{X/S}$ correspondientes a los polinomios de Hilbert $Q \in \mathbf{Q}[t]$, se obtiene asimismo la descomposición análoga

$$\mathrm{Div}_{X/S} = \coprod_{Q \in \mathbf{Q}[t]} \mathrm{Div}^Q_{X/S}$$

como unión disjunta de abiertos cuasiproyectivos sobre S.

La asignación $D \longmapsto \mathcal{L}(D)$ proporciona además un homomorfismo funtorial

$$\mathrm{Div}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S} \qquad (+)$$

que estudiaremos ahora; bajo condiciones bastante generales resultará relativamente representable ([5], IV, 3). Partamos de un elemento ξ de $\mathrm{Pic}_{X/S}(S')$, tomando $S' = S$ para simplificar la notación, y mostremos que el subfuntor correspondiente de $\mathrm{Div}_{X/S}$ es representable. Consideremos primero el caso en que ξ viene definido por un Módulo invertible $\mathcal{L}$ sobre X. Supongamos que X es propio y plano sobre S y que sus fibras geométricas sobre S son íntegras. Esto implica también ([2], III, párr. 7) que $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$ y que esta relación sigue siendo válida tras todo cambio de base $S' \longrightarrow S$. Los divisores de Cartier relativos D sobre X/S para los que $\mathcal{L}(D)$ y $\mathcal{L}$ definen el mismo elemento de $\mathrm{Pic}(X/S) = \mathrm{Pic}_{X/S}(S)$, o, equivalentemente por 2.4, para los que $\mathcal{L}(D)$ y $\mathcal{L}$ son localmente isomorfos sobre S, están en biyección con las secciones del haz cociente $f_*(\mathcal{L})^*/\mathcal{O}_S^*$. Esta correspondencia es compatible con el cambio de base. Consideraciones generales de tipo «Künneth» del pasaje citado (véase también [6]) muestran que la propiedad de ser propio de X/S y la planitud de $\mathcal{L}$ sobre S implican la existencia de un Módulo coherente $\mathcal{Q}$ sobre S, definido salvo isomorfismo único, y de un isomorfismo de haces

$$f_*(\mathcal{L}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{Q}, \mathcal{O}_S).$$

[3] La formación de $\mathcal{Q}$ es compatible con el cambio de base. Aquí $f_*(\mathcal{L})^*$ denota el subhaz de conjuntos de $f_*(\mathcal{L})$ cuyas secciones sobre U son las secciones de $\mathcal{L}$ sobre $f^{-1}(U)$ que definen divisores de
153 Cartier relativos sobre

$f^{-1}(U)/U$, es decir, que inducen secciones que no son divisores de cero sobre los X_s para $s \in U$. Como las fibras X_s son íntegras, esto significa simplemente que las secciones inducidas sobre las fibras X_s no son idénticamente nulas o, equivalentemente, en términos de homomorfismos locales $\mathcal{Q} \longrightarrow \mathcal{O}_S$, que estos homomorfismos son sobreyectivos, por el lema de Nakayama. Así, el conjunto de secciones de $f_*(\mathcal{L})^*/\mathcal{O}_S^*$ está en biyección con el conjunto de Módulos cociente invertibles de $\mathcal{Q}$, o, por la definición del fibrado proyectivo $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$ asociado al Módulo coherente $\mathcal{Q}$ (cf. [5], V, 2), con el conjunto de secciones de $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$ sobre S. Esta descripción es compatible con las imágenes inversas y proporciona, por tanto, el teorema siguiente.

TEOREMA 4.3. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo propio y plano de fibras geométricas íntegras, donde S es localmente noetheriano, y sea $\mathcal{L}$ un Módulo invertible sobre X. Para todo S' sobre S,

[3] El texto impreso coloca $\mathcal{O}_X$ como subíndice de Hom; puesto que $\mathcal{Q}$ es un Módulo sobre S, su dual se toma sobre $\mathcal{O}_S$.

sea $T(S')$ el conjunto de divisores relativos D sobre $X \times_S S'/S'$ tales que $\mathcal{L}(D)$ sea isomorfo a $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ localmente sobre S', es decir, tales que $\mathcal{L}(D)$ y $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ definan el mismo elemento de $\mathrm{Pic}(X \times_S S'/S')$. Existe entonces un Módulo coherente $\mathcal{Q}$ sobre S, determinado salvo isomorfismo único, tal que el funtor T está representado por el fibrado proyectivo $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$.

COROLARIO 4.4. — Si, además, f es proyectivo, el homomorfismo funtorial $\mathrm{Div}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$ es representable por morfismos proyectivos.

En efecto, cuando X admite una sección (respectivamente, localmente una sección) sobre S, el homomorfismo anterior está representado por fibrados proyectivos (respectivamente, fibrados proyectivos locales), en virtud de 4.3 y 2.1. Cuando f es cuasiproyectivo, se reduce fácilmente al caso anterior mediante un argumento de descenso que utiliza cuasisecciones finitas y planas de X localmente sobre S.

OBSERVACIÓN 4.5. — Bajo las condiciones de 4.3, el Módulo $\mathcal{Q}$ sobre S no es, en general, localmente libre, como expresa el hecho de que la dimensión de las fibras reducidas de $\mathcal{Q}$, es decir, la dimensión de $H^0(X_s, \mathcal{L}_s)$ para $s \in S$ variable, pueda dar saltos. Dado un Módulo coherente $\mathcal{Q}$ sobre un preesquema localmente noetheriano S, se comprueba fácilmente que, para un $s \in S$ fijo, $\mathcal{Q}$ es libre en s si y solo si $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$ es plano sobre S en los puntos situados sobre s; en tal caso es incluso liso sobre S en esos puntos. Aquí, con $\mathcal{Q}$ definido en términos de $\mathcal{L}$ como antes, esto significa también que la formación de la imagen directa $f_*(\mathcal{L})$ «conmuta con el cambio de base en un entorno 154
de s», o, equivalentemente, que $f_*(\mathcal{L})_s \longrightarrow H^0(X_s, \mathcal{L}_s)$ es sobreyectivo. Esto ocurre, por ejemplo, si $H^1(X_s, \mathcal{L}_s) = 0$. Suponiendo que existan los preesquemas en cuestión, estos criterios se aplican en particular a la situación universal $\mathrm{Div}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$ y dan, respectivamente, una condición necesaria y suficiente y una condición suficiente para que este morfismo sea liso en un punto dado de $\mathrm{Div}_{X/S}$.

5. Demostración del teorema principal de existencia

Bajo las condiciones de 3.1, elijamos un Módulo muy amplio $\mathcal{O}_X(1)$ sobre X/S, y sea ξ el elemento correspondiente de $\mathrm{Pic}(X/S)$. Pongamos, para abreviar,

$$P(S') = \mathrm{Pic}(X \times_S S'/S'),$$

y supongamos primero, para simplificar, que X/S admite una sección. Sea $P^+(S')$ el subconjunto de $P(S')$ formado por las clases de Módulos invertibles $\mathcal{L}$ sobre $X \times_S S'$ tales que

$$R^i f'_*(\mathcal{L}(n)) = 0 \quad \text{para } i > 0 \text{ y todo } n \geq 0, \qquad f'_*(\mathcal{L}(n)) \neq 0 \quad \text{para todo } n \geq 0.$$

Estas condiciones son estables por cambio de base y definen, por tanto, un subfuntor P^+ de P, manifiestamente estable por traslación por ξ. Utilizando los «teoremas A y B» de Serre ([2], III, 2) y las generalidades de [5], IV, 5, se ve fácilmente que P es representable si y solo si lo es P^+; en ese caso, P^+ está representado por un abierto U del preesquema $\mathrm{Pic}_{X/S}$ que representa a P, y este es la unión creciente de los abiertos $U - n\xi$.

Pongamos, para abreviar, $D = \mathrm{Div}_{X/S}$, y sea D^+ la imagen inversa de P^+ por el morfismo canónico $D \longrightarrow P$. Se tiene así un morfismo

$$D^+ \longrightarrow P^+, \tag{+}$$

y ya se sabe que D^+ está representado por un abierto D^+ del preesquema $D = \mathrm{Div}_{X/S}$, cuya existencia garantiza 4.1. Se deduce fácilmente de 4.3 que $(+)$ está representado por morfismos lisos, proyectivos y sobreyectivos; más precisamente, por fibrados proyectivos asociados a Módulos localmente libres y no nulos en ningún punto. En efecto, si $\mathcal{L}$ sobre $X \times_S S'$ es como al comienzo

de esta sección, $f'_*(\mathcal{L})$ es un Módulo localmente libre no nulo cuya formación conmuta con el cambio de base; en la notación de 4.3, $\mathcal{Q}$ es entonces isomorfo al dual de $f'_*(\mathcal{L})$. Deduciremos la representabilidad de P^+ del criterio general [5], IV, 4.7. En el pasaje citado, tomemos para $\mathfrak{C}$ la clase
155 de los morfismos de preesquemas fielmente

planos y cuasicompactos, que son epimorfismos efectivos por [4], I B. Acabamos de verificar la condición (a) del pasaje citado, a saber, que (+) es representable por morfismos pertenecientes a $\mathfrak{C}$. También se ha verificado la condición (b), que dice que el funtor P^+ es compatible con el descenso fielmente plano y cuasicompacto; esto es inmediato. Queda por probar la condición (c) de dicho pasaje: la relación de equivalencia R en el preesquema D^+ deducida del morfismo (+), representable por $\mathfrak{C}$, es $\mathfrak{C}$-efectiva, es decir, es efectiva y $D^+ \longrightarrow D^+/R$ pertenece a $\mathfrak{C}$. Obsérvese primero que los abiertos D^{+Q} de D^+ correspondientes a los distintos polinomios de Hilbert virtuales $Q \in \mathbf{Q}[t]$ son estables por R, pues las fibras de R son conexas. Basta, por tanto, mostrar, para cada Q, que la relación de equivalencia R^Q inducida en D^{+Q} es $\mathfrak{C}$-efectiva. Ahora bien, D^{+Q} es cuasiproyectivo, mientras que la relación de equivalencia R^Q es proyectiva y plana. Se cumplen, pues, las hipótesis de [4], III, 6.1, que dan el resultado requerido.

En el caso general en que X/S no admite necesariamente una sección, se reduce fácilmente al caso anterior por descenso, o se repite la demostración precedente con la modificación necesaria en la definición de P^+.

OBSERVACIONES 5.1. — El método empleado es esencialmente el método de Matsusaka para la construcción proyectiva de las variedades de Picard. El resultado de [4], III, invocado para pasar al cociente efectivo, también puede deducirse fácilmente del teorema de existencia de los esquemas de Hilbert (véase, por ejemplo, [6]); clásicamente, estos cocientes se construían con coordenadas de Chow. Obsérvese que la formación del abierto $\mathrm{Pic}^+_{X/S}$ de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ y su descomposición en abiertos $\mathrm{Pic}^{+Q}_{X/S}$ cuasiproyectivos sobre S, según los polinomios de Hilbert de los divisores que definen los Módulos invertibles considerados, es compatible con el cambio de base, lo que permite aplicar el argumento de descenso.

OBSERVACIONES 5.2. — Es posible que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ exista siempre que $f : X \longrightarrow S$ sea propio y plano y los homomorfismos

$$k(s) \longrightarrow H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s}) \qquad (s \in S)$$

sean isomorfismos; esta última condición significa entonces también que $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$ y que esta relación sigue siendo válida tras todo cambio de base $S' \longrightarrow S$. Esto es, al menos, lo que se demuestra para espacios analíticos cuando f es además proyectivo, mediante un método distinto
156 (el de Chow, salvo error), expuesto en [5], IX, 3.1.[4] En ese método, el paso al

cociente por una relación de equivalencia propia y plana en un abierto del esquema de divisores se sustituye por el paso al cociente por el grupo proyectivo en el esquema de inmersiones de X en $\mathbf{P}^r_S$. Este método puede probablemente adaptarse a los esquemas mediante los resultados de Mumford sobre el paso al cociente por el grupo proyectivo [8]. Por el momento, solo existe una demostración escrita cuando X tiene «muchas secciones locales» sobre S, por ejemplo, cuando X es separable sobre un anillo local completo con cuerpo residual algebraicamente cerrado.[5] En principio, este método tendría mayor alcance, pues también da la existencia de preesquemas de Picard en casos en los que no son separados y en los que, por tanto, el primer método necesariamente falla. (Técnicamente, la dificultad consiste en que, cuando las fibras geométricas de f dejan de ser íntegras, el funtor considerado en 4.3 no está representado por el propio fibrado proyectivo $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$, sino por

[4] La fe de erratas de 1962 indica que la conjetura de existencia formulada al comienzo de esta observación es falsa, aunque los métodos de Mumford demuestran un teorema ligeramente más débil.

[5] El texto impreso omite «con cuerpo residual algebraicamente cerrado»; la fe de erratas dice que el contraejemplo de Mumford hace indispensable esta restricción.

un abierto suyo, lo que conduce al delicado problema de tomar el cociente por una relación de equivalencia plana pero no propia.)

OBSERVACIÓN 5.3. — Obsérvese que la demostración dada aquí no utiliza ni una construcción previa de las jacobianas de curvas o familias de curvas, ni la teoría de variedades abelianas o esquemas abelianos. Difiere, por ello, esencialmente de exposiciones tradicionales como el libro de Lang [7] o la exposición de Chevalley [1], que siguen el camino esbozado por A. Weil. Incluso para las jacobianas de curvas no singulares sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, digamos el cuerpo de los números complejos, la construcción dada aquí es la única conocida que proporciona las propiedades muy fuertes adoptadas como definición en la sección 1: esencialmente las de Chevalley, pero permitiendo «variedades de parámetros» con elementos nilpotentes. Que la construcción de los esquemas de Picard debe preceder, y no seguir, a la teoría de variedades abelianas es claro a priori, pues los esquemas de Picard no son, en general, esquemas abelianos ni se reducen a ellos. Esto ya se ve para curvas singulares sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, donde aparecen las «jacobianas generalizadas» de Rosenlicht, que no son variedades abelianas. Además, la teoría de variedades abelianas, y más generalmente de esquemas abelianos, se simplifica mucho cuando se dispone de una teoría general de esquemas de Picard. En particular, la teoría de dualidad para esquemas abelianos, especialmente los resultados de tipo Cartier, se vuelve entonces casi formal (véase, por ejemplo, [10]). 157

OBSERVACIONES 5.4. — El «principio de compatibilidad» de Igusa para la jacobiana de una curva que degenera en una curva singular solo puede comprenderse adecuadamente como un teorema de existencia del esquema de Picard de un esquema relativo en curvas X/S, no necesariamente liso sobre S. Es, por tanto, un caso particular del teorema principal de existencia 3.1 cuando la curva especializada es íntegra, es decir, en lenguaje clásico, irreducible de multiplicidad 1. En la actualidad, el caso de una curva especial reducible, incluso cuando sus componentes tienen multiplicidad 1, es decir, cuando la curva especial es separable sobre el cuerpo residual, queda fuera de los teoremas de existencia conocidos, salvo sobre un anillo de valoración discreta completo con cuerpo residual algebraicamente cerrado; compárese 5.2. Esta cuestión de existencia aparecerá ciertamente en una construcción geométrica, en teoría de esquemas, de las «compactificaciones» de Baily–Satake de los esquemas de módulos de curvas de género g. (Por el momento, esta compactificación solo se conoce para $g = 1$, gracias a los trabajos de Igusa.)

6. Teoremas de existencia relativos

Esbozaremos aquí algunos casos útiles en los que la existencia de ciertos esquemas de Picard implica la de otros, lo que permite deducir diversos teoremas de existencia adicionales del teorema principal 3.1.

PROPOSICIÓN 6.1. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo plano y proyectivo tal que, en la factorización de Stein $f = f''f'$, el morfismo $f' : X \longrightarrow S'$ es plano, con fibras geométricas íntegras, y satisface por tanto las hipótesis de 3.1, mientras que el morfismo finito $f'' : S' \longrightarrow S$ es plano. Entonces $\mathrm{Pic}_{X/S}$ existe y, con la notación introducida en [4], II, C 2, se tiene un isomorfismo canónico

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \Pi_{S'/S} \mathrm{Pic}_{X/S'} .$$

Para demostrarlo, se establece primero un isomorfismo de funtores

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \Pi_{S'/S} \mathrm{Pic}_{X/S'},$$

se aplica 3.1, que implica que $\mathrm{Pic}_{X/S'}$ es representable, y se usa después la estructura de $\mathrm{Pic}_{X/S'}$ descrita en la sección 3, que implica que todo subconjunto finito de una fibra de $\mathrm{Pic}_{X/S'}$ sobre S está contenido en un abierto afín, para obtener la existencia de $\Pi_{S'/S} \mathrm{Pic}_{X/S'}$. 158

Por ejemplo, cuando X es un esquema que es unión disjunta de esquemas X_i sobre S que satisfacen las condiciones de 3.1, el enunciado 6.1 se reduce al enunciado trivial

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \prod_i \mathrm{Pic}_{X_i/S}\,.$$

COROLARIO 6.2. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo proyectivo y plano con fibras geométricas localmente íntegras (por ejemplo, un morfismo proyectivo normal). Entonces $\mathrm{Pic}_{X/S}$ existe.

En este caso, además, S' es un recubrimiento étale de S; esto ocurre siempre que f sea separable, es decir, plano con fibras geométricamente reducidas. Se comprueba que el teorema de estructura enunciado en la sección 3 para $\mathrm{Pic}_{X/S}$ sigue siendo válido, en virtud de la estructura análoga de $\mathrm{Pic}_{X/S'}$.

Por otra parte, un procedimiento de descenso proporciona un teorema de existencia relativo cuyo alcance depende de la solución de las cuestiones de descenso no plano planteadas en [4], I, A (c). Solo explicitaremos el caso particular siguiente:

PROPOSICIÓN 6.3. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo propio, y sean X_1 y X_2 dos subesquemas de X, planos sobre S, definidos por dos Ideales coherentes $\mathcal{I}_1$ y $\mathcal{I}_2$ tales que $\mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2 = (0)$ y $\mathcal{O}_X/(\mathcal{I}_1 + \mathcal{I}_2)$ es plano sobre S; es decir, el subesquema de X que es el supremo de X_1 y X_2 es X, mientras que su ínfimo Z es plano sobre S.[6] Supongamos además que, para todo $s \in S$, los homomorfismos

$$k(s) \longrightarrow H^0(X_{i,s}, \mathcal{O}_{X_{i,s}}), \qquad i = 1, 2,$$

son biyectivos. Entonces el homomorfismo natural de funtores

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_1/S} \times \mathrm{Pic}_{X_2/S}$$

es representable por morfismos afines. Por consiguiente, si $\mathrm{Pic}_{X_1/S}$ y $\mathrm{Pic}_{X_2/S}$ existen, también existe $\mathrm{Pic}_{X/S}$, y el morfismo canónico

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_1/S} \times \mathrm{Pic}_{X_2/S}$$

es afín.

Por descenso fielmente plano se reduce al caso en que Z admite una sección sobre S, que define así secciones de X, X_1 y X_2 sobre S y permite eliminar los automorfismos de las estructuras consideradas como se explicó en 2.5. La demostración consiste entonces en observar que los datos
159 de un Módulo invertible

«rigidificado» $\mathcal{L}$ sobre X equivalen a los datos de una terna $(\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2, u)$, donde $\mathcal{L}_i$ es un Módulo invertible «rigidificado» sobre X_i y u es un isomorfismo de $\mathcal{L}_1|Z$ con $\mathcal{L}_2|Z$ compatible con las rigidificaciones. Solo hay que comprobar que, para $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ fijos, el dato de u se expresa por una sección de un esquema adecuado sobre S que es afín sobre S; esto es fácil. De 6.3 se deduce inmediatamente:

COROLARIO 6.4. — Sea X un esquema propio y separable sobre un cuerpo k, y sean X_i las componentes irreducibles de X. Si existen los $\mathrm{Pic}_{X_i/k}$, también existe $\mathrm{Pic}_{X/k}$, y el morfismo canónico

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \prod_i \mathrm{Pic}_{X_i/k}$$

es afín.

Combinado con 6.2, esto demuestra, por ejemplo, la existencia de $\mathrm{Pic}_{X/k}$ siempre que X sea un esquema proyectivo y separable sobre un cuerpo k. Cuando X deja de ser separable sobre k,

[6] La letra final aparece impresa como «X», pero la condición inmediatamente anterior concierne a la planitud de $\mathcal{O}_X/(\mathcal{I}_1 + \mathcal{I}_2)$ sobre S y, por tanto, define Z como plano sobre S.

existe asimismo un resultado de reducción que utiliza un argumento debido a Oort [11]. El método se aplica también sobre un esquema de base arbitrario, caso útil, por ejemplo, para demostrar en la exposición siguiente el resultado de finitud anunciado en 3.3. Para evitar un enunciado excesivamente técnico, limitémonos a un cuerpo de base:

PROPOSICIÓN 6.5. — Sea X un esquema propio sobre un cuerpo k, y sea X_0 un subesquema con el mismo conjunto subyacente, definido por tanto por un Ideal nilpotente sobre X. Entonces el morfismo funtorial

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_0/k}$$

es representable por morfismos afines. En particular, si existe $\mathrm{Pic}_{X_0/k}$, también existe $\mathrm{Pic}_{X/k}$, y el morfismo $\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_0/k}$ es afín.

Combinando esto con 6.4 se concluye inmediatamente:

COROLARIO 6.6. — Sea X un preesquema proyectivo sobre un cuerpo k. Entonces $\mathrm{Pic}_{X/k}$ existe.

OBSERVACIÓN 6.6. — Es sumamente plausible que $\mathrm{Pic}_{X/k}$ exista para todo esquema propio X sobre un cuerpo k.[7] Los resultados anteriores reducen esta cuestión al caso en que k es algebraicamente cerrado y X es íntegro. Por el lema de Chow, existe entonces un esquema íntegro X', proyectivo sobre k, y un morfismo dominante $g : X' \longrightarrow X$. Bastaría, por tanto, mostrar que el 160
morfismo funtorial correspondiente

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X'/k}$$

es representable, y sin duda representable por morfismos afines, puesto que ya se sabe que $\mathrm{Pic}_{X'/k}$ es representable. Esto plantea cuestiones de descenso no plano que por el momento siguen sin resolverse. Obsérvese que, si se restringe el funtor $\mathrm{Pic}_{X/k}$ a los preesquemas reducidos, con X propio e íntegro sobre un cuerpo algebraicamente cerrado k, sí se obtiene un funtor representable, como demostró Chevalley [1] cuando X es normal y como demostró Seshadri [12] en general mediante un método de descenso. Sin embargo, con nuestra notación, el esquema construido por estos autores no es $\mathrm{Pic}_{X/k}$, sino $(\mathrm{Pic}_{X/k})_{\mathrm{red}}$, el esquema reducido correspondiente a $\mathrm{Pic}_{X/k}$.

OBSERVACIÓN 6.7. — Más generalmente, sea $f : X' \longrightarrow X$ un morfismo sobreyectivo de preesquemas propios sobre k. Consideraciones de descenso no plano llevan a conjeturar que

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X'/k}$$

es un morfismo afín.[8] Esto implicaría, en particular, tras dividir por las componentes conexas de los elementos neutros, que el homomorfismo correspondiente de grupos de Néron–Severi es inyectivo módulo torsión. Esto se puede verificar mediante la teoría de intersecciones cuando X y X' son no singulares. La respuesta no parece conocida en ningún otro caso.

OBSERVACIÓN 6.8. — Contra lo que podría pensarse, los esquemas de Picard de esquemas algebraicos con elementos nilpotentes son útiles, e incluso indispensables, en diversas cuestiones. Así, cuando X es un esquema proyectivo, digamos liso sobre k,[9] y Y es una sección hiperplana, hay que considerar los «entornos infinitesimales» X_n de Y de todos los órdenes y los esquemas de Picard $\mathrm{Pic}_{X_n/k}$. Cuando X es irreducible de dimensión ≥ 4 (respectivamente ≥ 3), el morfismo canónico

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_n/k} \qquad (n \text{ grande})$$

[7] La fe de erratas de 1962 informa de que Murre acababa de responder afirmativamente a esta cuestión.

[8] La fe de erratas de 1962 informa de que esta cuestión tiene respuesta afirmativa y remite al último párrafo de los Comentarios a la exposición siguiente.

[9] El texto impreso dice «regular»; la fe de erratas prescribe «liso sobre k».

es un isomorfismo (respectivamente, induce un isomorfismo sobre las imágenes inversas de los subgrupos de torsión de Néron–Severi), resultado que será útil en el estudio cualitativo de los esquemas de Picard en la exposición siguiente. Asimismo, considerar los esquemas de Picard de ciertas curvas con elementos nilpotentes, junto con los teoremas fundamentales de geometría formal [3], permite verificar, en el caso equicaracterístico, una conjetura de Mumford: para todo anillo local noetheriano normal completo A de dimensión 2, el grupo de clases de divisores de A puede
161 considerarse como el conjunto de puntos racionales sobre k de un

grupo algebraico G sobre el cuerpo residual k; además, G queda determinado canónicamente una vez elegido un cuerpo de coeficientes en A. Cuando A tiene dimensión arbitraria, es plausible que exista un grupo proalgebraico sobre k que desempeñe el mismo papel que G. Cuando $\mathrm{Spec}(A)$ puede «desingularizarse», dicho grupo se construye como límite proyectivo de esquemas de Picard de esquemas proyectivos adecuados sobre k con elementos nilpotentes.

BIBLIOGRAFÍA

[1] CHEVALLEY (Claude). – Sur la théorie de Picard, *Amer. J. of Math.*, vol. 82, 1960, pp. 435–490.

[2] GROTHENDIECK (A.) y DIEUDONNÉ (J.). – Éléments de géométrie algébrique, Chapitre I et suivants. – París, Presses universitaires de France, 1960–1961 (Institut des Hautes Études Scientifiques, Publications mathématiques 4, 8, ...).

[3] GROTHENDIECK (Alexander). – Géométrie formelle et géométrie algébrique, *Séminaire Bourbaki*, vol. 11, 1958/59, n.º 182, 28 pp.

[4] GROTHENDIECK (Alexander). – Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I–IV, *Séminaire Bourbaki*, vol. 12, 1959/60, n.º 190, 29 pp. y n.º 195, 22 pp.; vol. 13, 1960/61, n.º 212, 20 pp. y n.º 221, 28 pp.

[5] GROTHENDIECK (Alexander). – Techniques de construction en géométrie analytique, I–X, *Séminaire Cartan*, vol. 13, 1960/61: Déformation des structures analytiques complexes, n.º 7–17.

[6] GROTHENDIECK (Alexander). – Séminaire de géométrie algébrique, editado por Lichtenbaum, Harvard University, 1961 (de próxima aparición).

[7] LANG (Serge). – *Abelian varieties*. – Nueva York, Interscience Publishers, 1959 (Interscience Tracts in pure and applied Mathematics, 7).

[8] MUMFORD (D.). – An elementary theorem in geometric invariant theory, *Bull. Amer. math. Soc.*, vol. 67, 1961, pp. 483–486.

[9] MUMFORD (D.). – The topology of normal singularities of an algebraic surface and a criterion for simplicity. – París, Presses universitaires de France, 1961 (Institut des Hautes Études Scientifiques, Publications mathématiques, 9).

[10] MUMFORD (D.) y TATE (J.). – Séminaire de géométrie algébrique, Harvard University, Spring Term 1962 (de próxima aparición).

[11] OORT (F.). – Sur le schéma de Picard, *Bull. Soc. math. France*, vol. 90, 1962 (de próxima aparición).

[12] SESHADRI (C. S.). – Tesis, de próxima aparición en *Annali di Matematica*.

Fe de erratas de la exposición n.º 232

7. TDTE V: Esquemas de Picard. Teoremas de existencia.

[Seminario Bourbaki, vol. 14, 1961/62, n.º 232, 19 pp.]

Página 7, observación 3.3. — La cuestión planteada aquí fue resuelta afirmativamente por MUMFORD (véanse los Comentarios a la exposición siguiente).
Página 13, observación 5.2. — Como señalo al comienzo de la exposición siguiente, la conjetura de existencia formulada aquí es falsa; no obstante, MUMFORD consigue demostrar por sus métodos un teorema ligeramente más débil.
Página 14, línea 7. — Después de «completo», añádase «con cuerpo residual algebraicamente cerrado». El contraejemplo de MUMFORD recién mencionado muestra, además, que esta restricción es indispensable.
Página 17, observación 6.6. — Como señalamos al comienzo de la exposición siguiente, la cuestión planteada aquí acaba de ser resuelta afirmativamente por MURRE.
Página 18, observación 6.7. — La cuestión planteada aquí tiene respuesta afirmativa (cf. el último párrafo de los Comentarios a la exposición siguiente).
Página 18, observación 6.8, cuarta línea. — En lugar de «regular», léase «liso sobre k».

Capítulo 4

Exposición 236 – Esquemas de Picard: propiedades generales

221
SEMINARIO BOURBAKI
14.º año, 1961/62, n.º 236
Mayo de 1962

TÉCNICA DE DESCENSO Y TEOREMAS DE EXISTENCIA EN GEOMETRÍA ALGEBRAICA
VI. ESQUEMAS DE PICARD: PROPIEDADES GENERALES

por Alexander GROTHENDIECK

0. Complementos a la exposición anterior ([3], V)[(1)]

Se han producido algunos avances en las cuestiones de existencia de los preesquemas de Picard planteadas en [3], V:

a. (Mumford). No es cierto en general que, cuando $f : X \longrightarrow S$ es un morfismo proyectivo separable (= plano con fibras separables), exista el preesquema de Picard $\mathrm{Pic}_{X/S}$, ni siquiera si las fibras de f tienen dimensión 1 y S es el espectro de un anillo de valoración discreta completo. Se obtiene un ejemplo tomando $S = \mathrm{Spec}\,\mathbf{R}[[t]]$ y tomando como X el subesquema de $\mathbf{P}^2_S$ definido por la ecuación (donde x, y, z son variables homogéneas)

$$x^2 + y^2 = tz^2.$$

Se trata de una cónica que degenera geométricamente en dos rectas que se cortan, aunque la fibra especial sobre $\mathbf{R}$ es irreducible (está dada por $x^2 + y^2 = 0$ sobre $\mathbf{R}$). Se ve fácilmente que, tras la extensión étale $S' \longrightarrow S$, con $S' = \mathrm{Spec}\,\mathbf{C}[[t]]$, existe el preesquema de Picard de X'/S' y admite una descripción explícita como unión disjunta de copias de $\widetilde{S}$, donde $\widetilde{S}$ se obtiene de S duplicando el origen un número infinito de veces. Se comprueba fácilmente que el dato de descenso sobre $\mathrm{Pic}_{X'/S'}$ para $S' \longrightarrow S$ (dado aquí por la acción del grupo de Galois $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ de S' sobre S) no es efectivo: el grupo permuta ciertos puntos duplicados, de modo que algunas órbitas no están contenidas en ningún abierto afín. Mumford puede demostrar, sin embargo, que si $f : X \longrightarrow S$ es un morfismo proyectivo separable tal que, para todo $s \in S$, las componentes irreducibles de X_s son geométricamente irreducibles sobre $k(s)$, entonces existe $\mathrm{Pic}_{X/S}$. Su demostración se apoya

en un refinamiento de su teorema del cociente; cf. [7]. Obsérvese, por otra parte, que sin ninguna hipótesis sobre las componentes irreducibles de las fibras X_s, sigue siendo posible que exista, no obstante, el esquema $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ (que se introducirá más adelante). 222

b. (Murre). Sea X un esquema propio sobre un cuerpo. Entonces existe $\mathrm{Pic}_{X/k}$. La demostración sigue en parte la de Chevalley [1] y utiliza de manera esencial la estructura de grupo del funtor de Picard.

Para algunos complementos relativos a la teoría de los esquemas de Picard, en particular en relación con los esquemas abelianos, será útil consultar [7]. Por último, una laguna notable de la presente exposición es la ausencia de «criterios de equivalencia» que permitan comparar el esquema de Picard de un esquema proyectivo con los de sus secciones hiperplanas. Los teoremas clave para desarrollar tales criterios se encuentran en [5], a los cuales hay que añadir los teoremas de existencia para los esquemas de Picard.

1. Propiedades topológicas de los preesquemas conmutativos en grupos

Sea primero k un cuerpo y G un preesquema en grupos sobre k. Como el elemento neutro e, al ser racional sobre k, es necesariamente cerrado, se deduce inmediatamente que la diagonal de $G \times_k G$ es cerrada y, por tanto, que G es separado: todo preesquema en grupos sobre un cuerpo es separado. Denotemos por G° la componente conexa del elemento neutro e. Como e es racional sobre k, G° es de hecho geométricamente conexa; es decir, la formación de G° es compatible con la extensión del cuerpo de base. Se deduce asimismo que G° es estable por multiplicación como conjunto y, cuando G es localmente noetheriano, de modo que G° es abierto, puede considerarse un subgrupo abierto de G. Supongamos en lo sucesivo que G es localmente de tipo finito sobre k. Entonces G° es geométricamente irreducible y de tipo finito sobre k. En efecto, se puede suponer que k es algebraicamente cerrado y después que G es reducido (pues G_{red} es entonces un subgrupo de G, ya que $G_{\mathrm{red}} \times_k G_{\mathrm{red}}$ vuelve a ser reducido); por tanto, es liso sobre k en un abierto no vacío y, mediante traslación de ese abierto, en todas partes. Así, G es localmente irreducible, por lo que sus componentes irreducibles coinciden con sus componentes conexas y G° es irreducible. Sea U un entorno afín de e en G°. Utilizando la irreducibilidad de G°, se ve inmediatamente que $U \cdot U = G^\circ$, lo que demuestra que G° es cuasicompacto y, por tanto, de tipo finito sobre k.

Para simplificar, supongamos que G es conmutativo. Para todo entero $n > 0$, sea $G^{(n)}$ la imagen inversa de G° por el homomorfismo de potencia n-ésima φ_n de G; así, $G^{(n)}$ es un subgrupo abierto de G. Pongamos

$$G^\tau = \bigcup_n G^{(n)}.$$

223

$$G^\sigma = \bigcup_{(n,p)=1} G^{(n)}, \qquad G^\rho = \bigcup_h G^{(p^h)},$$

donde p es el exponente característico del cuerpo k. Estos son subgrupos abiertos de G que satisfacen

$$G^\sigma \cap G^\rho = G^\circ, \qquad G^\sigma G^\rho = G^\tau.$$

OBSERVACIÓN. — Se puede construir el esquema en grupos cociente $G/G^\circ = N$ (cf. [3], IV), y definir entonces G^τ, G^σ y G^ρ como las imágenes inversas en G, respectivamente, del subgrupo de torsión de N, de la suma de sus componentes q-primarias para los primos $q \neq p$ y de su componente p-primaria.[1] Obsérvese a este respecto que N es un esquema en grupos discreto separable sobre k. Así, tras elegir una clausura algebraica $\overline{k}$ de k, con grupo de Galois π, se identifica con un grupo discreto ordinario sobre el cual π actúa por automorfismos. Esto da la interpretación evidente de la

[1] El texto impreso intercambia las dos últimas correspondencias: asigna a G^σ la componente p-primaria y a G^ρ su complemento primo con p. Las definiciones precedentes de G^σ y G^ρ obligan al orden corregido que se da aquí.

construcción del subgrupo de torsión y de su descomposición en componentes q-primarias. Cuando G es el esquema de Picard de un esquema propio X sobre k, se puede llamar a N el *esquema de Néron–Severi* (reducido) de X sobre k. Cuando G°_{red} es un subesquema en grupos de G°, lo que ocurre en particular siempre que k sea perfecto o G° sea propio sobre k (por ejemplo, cuando X sea geométricamente normal), conviene introducir también el cociente $N' = G/G^\circ_{\mathrm{red}}$, que tiende a comportarse mejor que N por especialización, es decir, cuando X varía en una familia de esquemas algebraicos.

Sea ahora S un preesquema localmente noetheriano y sea G un preesquema en grupos sobre S, localmente de tipo finito sobre S. No suponemos que G sea de tipo finito sobre S ni separado sobre S. Pongamos

$$G^\circ = \bigcup_{s\in S} (G_s)^\circ,$$

y, cuando G sea conmutativo,

$$G^\tau = \bigcup_{s\in S} (G_s)^\tau, \qquad G^\sigma = \bigcup_{s\in S} (G_s)^\sigma, \qquad G^\rho = \bigcup_{s\in S} (G_s)^\rho.$$

224

Estos son subconjuntos de G estables por la multiplicación en G, lo que evidentemente no implica que puedan ser definidos por subpreesquemas en grupos de G. En particular, parece que en general no existe un subpreesquema en grupos de G cuyo conjunto subyacente sea G°. Por supuesto, si uno de estos conjuntos es abierto, entonces, con su estructura inducida, es un subpreesquema abierto en grupos de G. Veremos que esto siempre ocurre para G^τ. Así, desde el punto de vista de los funtores representables, y en particular desde el punto de vista de la especialización, la equivalencia numérica se comporta de manera más satisfactoria que la equivalencia algebraica. He aquí las principales propiedades generales de los conjuntos que acabamos de definir:

TEOREMA 1.1. — Los conjuntos G°, G^τ, G^σ y G^ρ son localmente constructibles. Además:
(i) G° es cuasicompacto sobre S. Cuando los G°_s son propios y G es separado sobre S, G° es propio sobre S y, por tanto, cerrado en G.
(ii) G^τ es abierto. Si G° es cerrado, también lo es G^τ.
(iii) Si G° es cerrado, también lo es G^σ, siempre que se esté en característica igual, es decir, que todos los cuerpos residuales de S tengan la misma característica. Si G° es cerrado y $G \longrightarrow S$ es universalmente abierto en los puntos de G^σ (cf. Corolario 1.5 más adelante), entonces $G^\sigma \longrightarrow S$ es universalmente abierto.
(iv) Si G° es cerrado, también lo es G^ρ. Supongamos que se está en característica igual y que, para todo entero $n > 0$ con $(n, p) = 1$, el homomorfismo de potencia n-ésima de G es abierto. Entonces G^ρ es abierto.

Damos indicaciones para la demostración. La constructibilidad local de G° y su cuasicompacidad sobre S están contenidas en el lema siguiente:

LEMA 1.2. — Supongamos $S \neq \emptyset$. Entonces existen un abierto no vacío U de S, un esquema en grupos H de tipo finito sobre U con fibras conexas y un homomorfismo de esquemas en grupos $H \longrightarrow G|U$ que es una inmersión abierta de imagen $G^\circ|U$.

Para demostrar el lema, se puede suponer que S es irreducible y denotar por η su punto genérico. Tras el cambio de base $S' = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,\eta}) \longrightarrow S$, se obtiene un esquema en grupos G' sobre el anillo local artiniano $\mathcal{O}_{S,\eta} = A$, con un subesquema abierto en grupos G'° de tipo finito sobre A, como se ha indicado antes. Por tanto, este procede de un esquema en grupos H de tipo finito sobre un
225 entorno abierto U de η, y la inmersión canónica $G'^\circ \longrightarrow G'$ procede de una

inmersión abierta $H \longrightarrow G|U$, que es un homomorfismo de esquemas en grupos después de hacer U suficientemente pequeño. Si U es suficientemente pequeño, las fibras de H son conexas y tienen todas la misma dimensión, igual a la de las fibras de G. De ello se sigue que, para todo $s \in U$, la imagen de H_s en G_s es exactamente G°_s (tras reducir de nuevo U), lo que demuestra 1.2.

La segunda afirmación de (i) está contenida en el lema siguiente, aplicado a un entorno abierto cuasicompacto de G° en G:

LEMA 1.3. — Sea X un preesquema separado de tipo finito sobre un preesquema localmente noetheriano S, sea g una sección de X sobre S y sea X° la unión, en los X_s, de las componentes conexas que contienen $g(s)$. Si $s \in S$ y X_s° es propio sobre $k(s)$, existe un entorno abierto U de s tal que $X^\circ|U$ es propio sobre U y, por tanto, cerrado en $X|U$.

Por descenso fielmente plano sobre la base, se reduce al caso en que S es el espectro de un anillo local completo y s es su punto cerrado. Aplicando [2], III, 5.5.1, se ve que X es la unión disjunta de dos abiertos X' y X'', el primero propio sobre S y tal que $X'_s = X_s^\circ$. Esto reduce al caso $X = X'$, es decir, a X propio sobre S. Se utiliza entonces un argumento estándar basado en el criterio valuativo de ser propio para un subconjunto (omitido en [2], capítulo II).

Demostremos ahora que G^τ es abierto. Equivalentemente, puesto que la formación de G^τ (así como la de G°, G^σ y G^ρ) conmuta con la extensión de la base, para toda sección g de G sobre S, el conjunto $g^{-1}(G^\tau)$ es abierto. Esto significa dos cosas:

a. Si $y \in S$ y $g(y) \in G^\tau_y$, entonces $g(y') \in G^\tau_{y'}$ para todo $y' \in \overline{\{y\}}$ suficientemente próximo a y.

b. Si $y' \in S$ y $g(y') \in G^\tau_{y'}$, entonces $g(y) \in G^\tau_y$ para toda generalización y de y'.

Para (a), existe un entero $n > 0$ tal que $g^n(y) \in G^\circ_y$. Como G° es constructible, $(g^n)^{-1}(G^\circ)$ es constructible y, por tanto, $g^n(y') \in G^\circ_{y'}$ para $y' \in \overline{\{y\}}$ suficientemente próximo a y. Para (b), las potencias $g(y')^n = g^n(y')$ permanecen en un abierto cuasicompacto de $G_{y'}$, pues están contenidas en un número finito de clases módulo $G^\circ_{y'}$. Por consiguiente, existe un abierto cuasicompacto U de G que contiene los $g^n(y')$ y, por tanto, también sus generalizaciones $g^n(y)$. Así, las potencias de $g(y)$ permanecen en un abierto cuasicompacto de G_y, lo que implica fácilmente que $g(y) \in G^\tau_y$. 226

Supongamos que G° es cerrado; demostremos lo mismo para G^τ. Como ya se sabe que G^τ es abierto y, por tanto, localmente constructible, basta demostrar que es estable por especialización. Esto se sigue de que es una unión de conjuntos cerrados, a saber, las imágenes inversas del conjunto cerrado G° por los homomorfismos de potencia n-ésima φ_n.

El mismo argumento demuestra que G^σ y G^ρ son cerrados si G° es cerrado (en el primer caso, bajo la condición de característica igual), una vez demostrado que G^σ y G^ρ son localmente constructibles. Para $x \in G^\tau$, sea $\nu(x)$ el menor entero $n > 0$ tal que el homomorfismo de potencia n-ésima φ_n envía x a G°. Entonces G^σ (respectivamente, G^ρ) está formado por los $x \in G^2$ para los cuales $\nu(x)$ es primo con p (respectivamente, una potencia de p). La afirmación de constructibilidad se deduce ahora del enunciado más preciso:

LEMA 1.4. — La función ν sobre G^τ es localmente constructible.

En efecto, para todo entero $n > 0$, el conjunto de los $x \in G^\tau$ tales que $\nu(x) = n$ es localmente constructible: es la diferencia entre $\varphi_n^{-1}(G^\circ)$ y la unión de los $\varphi_d^{-1}(G^\circ)$, donde d recorre los divisores propios de n. Como G° es localmente constructible, también lo son los $\varphi_d^{-1}(G^\circ)$ y, por consiguiente, también lo es la diferencia anterior.

Supongamos ahora que G° es cerrado y que $G \longrightarrow S$ es universalmente abierto en los puntos de G^σ. Demostremos que $G^\sigma \longrightarrow S$ es abierto, es decir, que envía un entorno en G^σ de $x \in G^\sigma$ sobre un entorno de $y = f(x)$. Como G^σ es localmente constructible, basta demostrar que para toda generalización y' de y existe una generalización x' de x en G^σ situada sobre y'. Por cambio de base, se reduce al caso en que S es el espectro de un anillo de valoración discreta y y, y' son, respectivamente, sus puntos cerrado y genérico. Como $G \longrightarrow S$ es abierto en x, existe una generalización x_1 de x en G sobre y'. Tras otro cambio de base, se puede suponer además que existe una sección g de G sobre S con $x = g(y)$. Si $k(y')$ tiene característica cero, tómese cualquier generalización x' de x en G sobre y'. Pertenece a G^τ porque G^τ es abierto y, por tanto, a G^σ porque $G^\sigma_{y'} = G^\tau_{y'}$. Si $k(y')$

[2] El texto impreso dice «X», que no está definido en este pasaje; los cuatro loci considerados son subconjuntos de G.

tiene característica $p > 0$, escribamos

$$\nu(g(y')) = p^h m \qquad \text{con } (m,p) = 1;$$

227 elijamos enteros a y b tales que $ap^h + bm = 1$, y pongamos

$$g_1 = g^{ap^h}, \qquad g_2 = g^{bm}, \qquad \text{de modo que} \qquad g = g_1 g_2.$$

Por construcción, $g_1(y') \in G^\sigma$ y $g_2(y') \in G^\rho$. Como G° es cerrado, se sigue que $g_1(y) \in G^\sigma$ y $g_2(y) \in G^\rho$. Pero

$$g(y) = g_1(y)g_2(y) \in G^\sigma,$$

por lo que $g_2(y) \in G^\sigma$ y, por consiguiente,

$$g_2(y) \in G^\sigma_y \cap G^\rho_y = G^\circ_y.$$

La hipótesis, junto con el hecho de que S es el espectro de un anillo de valoración discreta, implica que $G - (G_y - G^\circ_y)$ es un abierto de G en el que $G \longrightarrow S$ induce un morfismo abierto. Así, por todo punto de G°_y pasa una «cuasisección». Después de efectuar una extensión adicional de la base S, se puede suponer, por consiguiente, que existe una sección g'_2 de G° sobre S tal que $g'_2(y) = g_2(y)$. Pongamos $g' = g_1 g'_2$. Entonces, por construcción, $g'(y) = g(y) = x$, y

$$g'(y') = g_1(y')g'_2(y') \in G^\sigma.$$

Por tanto, $g'(y') = x'$[3] es una generalización de x en G^σ situada sobre y'. Esto demuestra (iii).

Queda por demostrar la última afirmación, (iv). Debemos probar que, si $x \in G^\rho$, toda generalización x' de x pertenece a G^ρ. Tomando imágenes por φ_{p^h} para un h adecuado[4], se puede suponer que, de hecho, $x \in G^\circ$. Para todo entero n primo con la característica, x pertenece entonces a la imagen de φ_n (pues la aplicación de potencia n-ésima en un grupo conexo de tipo finito sobre un cuerpo de característica prima con n es sobreyectiva). Como φ_n es abierto, x' pertenece también a la imagen de φ_n. Más precisamente, sea U un abierto cuasicompacto de G^τ que contenga G°_y. Entonces $x' \in \varphi_n(U)$ para todo n primo con p. Tomando por n un múltiplo común de las partes primas con p de los $\nu(z)$, para $z \in U$, se obtiene $x' \in G^\rho$.

La afirmación (1.1), (iii), se completa mediante el corolario siguiente:

COROLARIO 1.5. — Sea $n > 1$ un entero tal que el homomorfismo de potencia n-ésima $\varphi_n : G \longrightarrow G$ sea universalmente abierto (por ejemplo, étale), pongamos

$$G^{(n)} = \varphi_n^{-1}(G^\circ),$$

y supongamos que, en cada fibra geométrica $G_{\bar{s}}$, el subconjunto $\bigcup_{h\geq 0} |_{n^h} G_{\bar{s}}|$ es denso en

228 $\bigcup_{h\geq 0} G_{\bar{s}}^{(n^h)}$. Entonces

$G \longrightarrow S$ es universalmente abierto en los puntos de los $G^{(n^h)}$. En particular, si los G°_s no contienen ninguna componente aditiva y, para todo entero $n > 1$, el homomorfismo φ_n es universalmente abierto en los puntos de característica residual prima con n[5], entonces $G \longrightarrow S$ es universalmente abierto en los puntos de G^σ. Por tanto, según (1.1), (iii), si G° es cerrado, $G^\sigma \longrightarrow S$ es universalmente abierto. En estos casos, $s \longmapsto \dim G_s$ es localmente constante sobre S.

[3] El texto impreso dice «$g(y') = x'$». La sección construida en la frase anterior, cuya fibra genérica se calcula, es g'.

[4] El texto impreso dice φ_{n^h}. Para $x \in G^\rho$, la definición de la p. 223 da una potencia del exponente característico p que envía x a G°.

[5] El texto impreso dice «prima con p». En este enunciado cuantificado por n, el criterio para que un morfismo sea étale y el argumento que utiliza los núcleos ${}_nG$ requieren característica residual prima con n.

En efecto, la hipótesis implica que el núcleo ${}_nG$ de φ_n es universalmente abierto sobre S. Por tanto, $G \longrightarrow S$ es universalmente abierto en los puntos de ${}_nG$ y, reemplazando n por n^h, en los puntos de ${}_{n^h}G$. La hipótesis de densidad dice exactamente que, fibra a fibra, los puntos cuyo orden es una potencia de n son densos en la unión de los $G^{(n^h)}$. Para la afirmación particular, la ausencia de componentes aditivas implica esta densidad para los enteros n invertibles en el campo residual. Se deduce fácilmente que $G \longrightarrow S$ es universalmente abierto en cada punto de esta unión, en particular a lo largo de la sección neutra, y, por tanto, que $s \longmapsto \dim G_s$ es localmente constante.

OBSERVACIÓN 1.6. — Recuérdese que un morfismo $X \longrightarrow S$ se llama universalmente abierto si envía todo abierto a un abierto y conserva esta admirable propiedad después de cualquier cambio de base $S' \longrightarrow S$. Esto también significa (cuando S es localmente noetheriano y $X \longrightarrow S$ es localmente de tipo finito) que toda componente irreducible de X domina S y que esta propiedad se conserva después de cualquier cambio de base $S' \longrightarrow S$. En ambas afirmaciones basta (bajo las hipótesis de finitud anteriores) comprobar los cambios de base $S' \longrightarrow S$ en los que S' es el espectro de un anillo de valoración discreta (completo y con cuerpo residual algebraicamente cerrado, si se desea ...). La definición se extiende de manera evidente a un subconjunto Z de X (como el subconjunto G^σ de G). Es un fenómeno perfectamente normal, incluso para un morfismo proyectivo liso $X \longrightarrow S$ con fibras geométricamente conexas (por ejemplo, el producto fibrado de la familia modular de curvas elípticas consigo misma sobre $S = \operatorname{Spec} \mathbf{C}[j]$), que $\operatorname{Pic}_{X/S}$ no sea universalmente abierto sobre S: una componente irreducible de $\operatorname{Pic}_{X/S}$ puede estar situada enteramente sobre un único punto de S. Esto está relacionado con el hecho de que el rango del grupo de Néron–Severi de las fibras de X/S puede aumentar bruscamente (fenómenos de «multiplicación compleja»). Por otra parte, (1.5) nos asegura que, en casos favorables, $\operatorname{Pic}^\sigma_{X/S}$ (y parece que muy a menudo incluso $\operatorname{Pic}^\tau_{X/S}$) es universalmente abierto sobre S. 229

Por último, he aquí un caso útil en el que, excepcionalmente, G° consiente en ser abierto:

COROLARIO 1.7. — Supongamos que $G \longrightarrow S$ es universalmente abierto en los puntos de G° (cf. (1.5)) y que las fibras G_s son separables y, por tanto, lisas sobre $k(s)$ (esta última condición se satisface automáticamente en característica residual cero, por un teorema de Cartier). Entonces G° es abierto en G. Si, además, S es reducido, entonces G° es liso (en particular, plano) sobre S.

La primera afirmación puede precisarse del modo siguiente. Si, para un $s \in S$ dado, $G \longrightarrow S$ es universalmente abierto en los puntos de G°_s y G°_s es separable sobre $k(s)$, entonces G° es un entorno de G°_s (y la hipótesis hecha en s seguirá siendo válida en los puntos próximos). Este enunciado, independiente de toda estructura de grupo, se demostrará en [2], IV, §7. La última afirmación de (1.7), también independiente de toda estructura de grupo y de toda cuestión relativa a una componente conexa, es un caso particular de un criterio de planitud dado en [2], IV, §5, que implica de manera más general:

COROLARIO 1.8. — Sea U un abierto de una fibra G_s tal que $G \longrightarrow S$ sea universalmente abierto en los puntos de U (cf. (1.5)). Si G_s es separable sobre $k(s)$ y S es reducido en s, entonces G es plano sobre S en los puntos de U (y, por tanto, en este caso, liso sobre S en los puntos de U).

OBSERVACIONES 1.9. — No sé si, cuando G es separado sobre S, G° o G^τ es siempre cerrado en G; parece poco probable. En todo caso, hay contraejemplos evidentes si se suprime la hipótesis de separación. Por ejemplo, tómese la recta afín con el origen duplicado una infinidad numerable de veces. Esto da un esquema en grupos G sobre la recta afín cuyas fibras se reducen todas al grupo neutro salvo una, cuya fibra es $\mathbf{Z}$. Este esquema en grupos es un subesquema abierto en grupos, a saber, la clausura de la sección neutra, del preesquema de Picard del S-esquema X correspondiente a una familia de cónicas que degenera en dos rectas que se cortan.

Además, incluso partiendo de un esquema en grupos finito y plano G sobre el espectro S de un anillo de valoración discreta V, de modo que G° se reduce a la sección neutra y es, por tanto, cerrado, varias conclusiones pasan a ser falsas si se suprimen ciertas hipótesis. Supongamos que V

tiene característica igual $p > 0$ y sea G el núcleo del homomorfismo $\mathbf{G}_a \longrightarrow \mathbf{G}_a$ definido por el homomorfismo de funtores

$$f \longmapsto f^p - tf,$$

230 donde t es un uniformizante de V.

(Recuérdese que, por definición, el «grupo aditivo» $\mathbf{G}_a$ sobre S representa el funtor $S' \longmapsto \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})$.) Así, como S-esquema,

$$G = \operatorname{Spec} V[x]/(x^p - tx)$$

es la unión de p «rectas» que se cortan, y representa un grupo $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ que degenera en un grupo infinitesimal de tipo aditivo. En este ejemplo, $G^\circ = G^\sigma$ (y es una de las p rectas), por lo que no es abierto en G. En característica mixta de característica residual $p > 0$, partamos del esquema en grupos $H = \boldsymbol{\mu}_p$, núcleo de la aplicación de potencia p-ésima en $\mathbf{G}_m$. Así,

$$H = \operatorname{Spec} V[x]/(x^p - 1);$$

Este es de nuevo la unión de p rectas que se cortan, y representa un grupo $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ (en característica cero) que degenera en un grupo infinitesimal de tipo multiplicativo en característica p. Sea H' el «esquema en grupos constante» definido por el grupo finito ordinario $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$, es decir, la unión disjunta de $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ copias de S, o equivalentemente $\operatorname{Spec} V^{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}}$. Entonces $G = H \times_S H'$ describe un grupo $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^2$ en característica cero, que degenera en característica p en el producto de un grupo infinitesimal por $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$. Aquí G^ρ es la unión de la sección neutra y la fibra especial, de modo que G^ρ no es abierto, mientras que G^σ es la unión de la sección neutra y la fibra genérica, de modo que no es cerrado, contrariamente a lo afirmado en los casos de característica igual de (1.1), (iii) y (iv). Se trata, naturalmente, de fenómenos relacionados con la característica $p > 0$. Los resultados anteriores dan:

COROLARIO 1.10. — Supongamos que todas las características residuales de S son cero, de modo que $G^\tau = G^\sigma$ y $G^\circ = G^\rho$. Entonces $G^\tau = G^\sigma$ es abierto; es incluso abierto y cerrado si G es separado sobre S y los G°_s son propios. Bajo la misma hipótesis, $G^\circ = G^\rho$ es propio sobre S y, por tanto, cerrado en G. Supongamos, por último, que para todo entero $n > 1$ el homomorfismo de potencia n-ésima de G es universalmente abierto. Entonces G° es abierto; y si, además, los G°_s no tienen componente aditiva (por ejemplo, si los G°_s son propios, como antes), entonces $G^\tau \longrightarrow S$ es universalmente abierto, e incluso liso si S es reducido.

Consignemos finalmente el siguiente resultado fácil:

PROPOSICIÓN 1.11. — Existe un abierto U de S tal que el conjunto G' de los puntos de G en los que G es liso (respectivamente, plano) sobre S es el conjunto subyacente de un subesquema abierto
231 en grupos inducido por $G|U$. Además, toda sección de G sobre U es una sección de G' sobre U.

COROLARIO 1.12. — Si G es liso (respectivamente, plano) sobre S en los puntos de la sección neutra, también lo es en los puntos de toda sección de G sobre S y en todo punto de G°. Si, además, para todo entero $n > 0$ el homomorfismo de potencia n-ésima $\varphi_n : G \longrightarrow G$ es étale en los puntos de característica prima con n, entonces G es liso (respectivamente, plano) sobre S en todo punto de G^σ.

2. Aplicación a las propiedades locales de los esquemas de Picard

TEOREMA 2.1. —
(i) Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo propio y liso, y supongamos que existe $\operatorname{Pic}_{X/S}$ (por ejemplo, supongamos que f es proyectivo). Entonces $\operatorname{Pic}_{X/S}$ es separado sobre S y todo subconjunto cerrado Z de $\operatorname{Pic}_{X/S}$ que sea de tipo finito sobre S es propio sobre S.

(ii) Sea X un preesquema propio geométricamente normal sobre un cuerpo k. Entonces $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/k}$[6] es propio sobre k.

Prueba. (i) Los criterios valuativos ([2], II, §7) nos reducen a demostrar lo siguiente. Sea S el espectro de un anillo de valoración discreta completo y sea U el abierto formado por el punto genérico de S. Toda sección racional de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ sobre S, es decir, toda sección sobre U, se prolonga de manera única a una sección sobre S. Por la definición de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, esto equivale al enunciado siguiente: para todo Módulo invertible $\mathcal{L}$ sobre $V = f^{-1}(U)$ existe un Módulo invertible sobre X que prolonga $\mathcal{L}$, único salvo isomorfismo. Esto se deduce fácilmente de la descripción de los Módulos invertibles sobre V y, respectivamente, sobre X, en términos de clases de divisores de Cartier. En efecto, los anillos locales de X son regulares (X es liso sobre el esquema regular S) y, por tanto, factoriales por el teorema de Auslander; así, todo divisor sobre X[7] es un divisor de Cartier. Todo divisor sobre V se prolonga a un divisor sobre X tomando su clausura. □

OBSERVACIÓN 2.2. — La demostración sigue siendo válida si se supone solamente que f es plano y que sus fibras X_s son intersecciones completas locales y lisas sobre $k(s)$ en codimensión ≤ 2. Esto se deduce del teorema demostrado en [5]: un anillo local noetheriano de intersección completa que sea regular en codimensión ≤ 3 es factorial («conjetura de Samuel»). Obsérvese que el 232

resultado pasa a ser falso si se reemplaza «codimensión ≤ 2» por «codimensión ≤ 1», es decir, por la hipótesis «normal», como muestra una familia de cuádricas no singulares que degenera en un cono cuadrático.

(ii) El lema de Chow nos reduce al caso en que X es proyectivo y, por tanto, está inmerso en $\mathbf{P}^n_k$; podemos suponer que X es conexo. Si $\dim X = 1$, entonces X es liso sobre k y se aplica (i). Si $\dim X \geq 2$, una variante de los «criterios de equivalencia» conocidos muestra que existe un número finito de curvas lisas Y_i contenidas en X (obtenidas como intersecciones de X con subespacios lineales adecuados de $\mathbf{P}^n_k$), tales que

$$\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/k} \longrightarrow \prod_i \mathrm{Pic}^{\tau}_{Y_i/k}$$

es un monomorfismo y, por tanto, induce un monomorfismo sobre las componentes conexas. La componente conexa del segundo miembro es propia sobre k por el resultado anterior, y el homomorfismo de esquemas en grupos considerado es necesariamente una inmersión cerrada. Se sigue que $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/k}$ es también propio sobre k. Los delicados criterios de equivalencia pueden evitarse utilizando la estructura de los grupos algebraicos conmutativos sobre un cuerpo algebraicamente cerrado (debida a Chevalley–Borel). Se reduce a demostrar que todo morfismo de la recta afín privada del origen[8] a $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/k}$ es constante. Esto equivale a decir que todo Módulo invertible sobre $X[t, t^{-1}]$[9] procede de un Módulo invertible sobre X. Este conocido resultado elemental ni siquiera utiliza que X sea propio sobre k (la normalidad de X reduce inmediatamente al caso en que X es regular).

COROLARIO 2.3. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo propio normal (es decir, plano con fibras geométricamente normales), y supongamos que existe $\mathrm{Pic}_{X/S}$. Entonces $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ es propio sobre S y, por tanto, cerrado en $\mathrm{Pic}_{X/S}$. Además, $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ y $\mathrm{Pic}^{\rho}_{X/S}$ son también cerrados, al igual que $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$ en «característica igual».

Aplíquense (1.1) y (2.1), (ii).

---

[6] El texto impreso dice $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$, aunque S no aparece en este enunciado sobre el cuerpo k.

[7] El texto impreso dice «sobre S». La factorialidad invocada es la de los anillos locales de X.

[8] El texto impreso dice «de la recta afín». La fe de erratas vinculada, p. 303, prescribe «recta afín privada del origen».

[9] El texto impreso dice $X[t]$; la fe de erratas vinculada, p. 303, prescribe $X[t, t^{-1}]$.

COROLARIO 2.4. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo propio y liso tal que exista $\mathrm{Pic}_{X/S}$ y que este sea una unión disjunta de esquemas $P^{(i)}$ de tipo finito sobre S (cf. [3], V, 4.1). Entonces cada $P^{(i)}$ es propio sobre S.

Esto se deduce de (2.1), (i). Como se señaló en (2.2), el resultado puede generalizarse imponiendo hipótesis menos restrictivas sobre las fibras de f, pero pasa a ser falso si se supone meramente que f es normal. En ese caso, no sé si $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ es, no obstante, propio sobre S, incluso suponiendo
233 que sea de tipo finito sobre S.

TEOREMA 2.5. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo propio y plano tal que exista $\mathrm{Pic}_{X/S}$, y para cada entero n sea φ_n el homomorfismo de potencia n-ésima de este preesquema en grupos. Entonces φ_n es étale en todo punto $x \in \mathrm{Pic}_{X/S}$[10] cuya característica residual sea prima con n.

Por la caracterización infinitesimal de los morfismos étales, esta afirmación equivale a la siguiente:

LEMA 2.6. — Supongamos que S es el espectro de un anillo artiniano local A cuyo ideal maximal $\mathfrak{m}$ tiene potencia $(\nu+1)$-ésima nula, y pongamos

$$A_{\nu-1} = A/\mathfrak{m}^{\nu}, \qquad X_{\nu-1} = X \otimes_A A_{\nu-1}.$$

Sea $\mathcal{L}$ un Módulo invertible sobre X y sea $\mathcal{L}'_{\nu-1}$ un Módulo invertible sobre $X_{\nu-1}$ cuya potencia tensorial n-ésima sea isomorfa a

$$\mathcal{L}_{\nu-1} = \mathcal{L} \otimes_A A_{\nu-1}.$$

Entonces existe un Módulo invertible $\mathcal{L}'$ sobre X cuya potencia tensorial n-ésima es isomorfa a $\mathcal{L}$, siempre que n sea primo con la característica residual de $k = k(A)$.

Demostremos el lema. Pongamos

$$V = \mathfrak{m}^{\nu} = \mathfrak{m}^{\nu}/\mathfrak{m}^{\nu+1};$$

este es un espacio vectorial sobre $k = k(A)$. Intentemos primero prolongar $\mathcal{L}'_{\nu-1}$ a un Módulo invertible arbitrario $\mathcal{L}'$ sobre X. La obstrucción pertenece a

$$H^2(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) \otimes_k V.$$

La hipótesis sobre $\mathcal{L}'_{\nu-1}$ y el hecho de que $\mathcal{L}_{\nu-1}$ pueda prolongarse muestran que n veces esta obstrucción es cero; la propia obstrucción es, por tanto, nula porque n es primo con la característica. La ambigüedad en la prolongación elegida pertenece a

$$H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) \otimes_k V,$$

y la diferencia ξ entre $\mathcal{L}'^{\otimes n}$ y $\mathcal{L}$ pertenece al mismo Módulo. Corregir $\mathcal{L}'$ para anular esta diferencia equivale a encontrar un η en ese Módulo tal que $n\eta = \xi$. Esto vuelve a ser posible porque n es primo con la característica.

COROLARIO. — Bajo las hipótesis de (2.5), supongamos además que los esquemas de Picard de las fibras X_s no contienen ninguna componente aditiva (por ejemplo, que los X_s son geométricamente normales; cf. (2.1), (ii)). Entonces $\mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow S$ es universalmente abierto en los puntos de $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$. Si $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ es cerrado (por ejemplo, si los X_s son geométricamente normales; cf. (2.3)), entonces $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$ es universalmente abierto sobre S. Por último, en característica igual, $\mathrm{Pic}^{\rho}_{X/S} \longrightarrow S$ es universalmente abierto.

234 Aplíquense (1.5) y (1.1).

[10] El texto impreso dice «$x \in X$». La aplicación φ_n es el endomorfismo de potencia del preesquema de Picard.

COROLARIO 2.7. — Sea $f : X \longrightarrow S$[11] un morfismo propio y plano tal que exista $\mathrm{Pic}_{X/S}$. Entonces la función

$$s \longmapsto \dim \mathrm{Pic}_{X_s/k(s)}$$

sobre S es semicontinua superiormente (es decir, puede saltar hacia arriba, pero no hacia abajo), e incluso continua (es decir, localmente constante) si los $\mathrm{Pic}_{X_s/k(s)}$ no contienen ninguna componente aditiva.

La primera afirmación es trivial, o casi, para todo preesquema en grupos localmente de tipo finito sobre una base localmente noetheriana, pues basta mirar a lo largo de la sección neutra. La segunda afirmación se deduce de (2.5).

OBSERVACIÓN 2.8. — Sean $s, s' \in S$, con s una especialización de s'. Entonces (2.7) equivale a una desigualdad (respectivamente, una igualdad) entre las dimensiones de los esquemas de Picard de $X_{s'}$ y de su «especialización» X_s. Incluso antes de que se construyeran los esquemas de Picard, Serre había observado que, para un morfismo liso $f : X \longrightarrow S$, la invariancia de la dimensión de los Picard de los X_s es una consecuencia formal de la teoría de la especialización del grupo fundamental ([4], X) y de las relaciones clásicas de Kummer entre los puntos de orden finito de la variedad de Picard y el grupo fundamental abelianizado ([4], XI). En general, sean α, μ, λ las dimensiones de las partes abeliana, multiplicativa y aditiva de $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X_s/k(s)}$, y definamos de modo análogo α', μ', λ'. Las relaciones conocidas se expresan mediante las desigualdades siguientes:

$$\alpha + \mu + \lambda \geq \alpha' + \mu' + \lambda' \qquad (*)$$

(válida siempre que exista $\mathrm{Pic}_{X/S}$ y, por tanto, probablemente en todos los casos). Cuando $\lambda = \lambda' = 0$, esta desigualdad se convierte en una igualdad, válida bajo las mismas hipótesis de existencia:

$$\alpha + \mu = \alpha' + \mu';$$

por otra parte,

$$2\alpha + \mu \leq 2\alpha' + \mu' \qquad (**)$$

235

por el argumento de Serre si los X_s son separables (sin suponer siquiera la existencia de $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$), o si los ${}_n\mathrm{Pic}_{X/S}$ (los núcleos de φ_n en el funtor de Picard) son separados sobre el abierto de S donde n es invertible (pues son étales sobre ese abierto por (2.5)). Se inclina uno a conjeturar que (*) es siempre una igualdad, o al menos cuando los X_s son separables, y que

$$\alpha \leq \alpha', \qquad \lambda \geq \lambda' \qquad (***)$$

se verifica siempre que exista un preesquema en grupos, localmente de tipo finito sobre un S localmente noetheriano, cuyas fibras tengan dimensión constante (véase (1.3) para un resultado positivo en esta dirección).

OBSERVACIÓN 2.9. — En todos los casos conocidos, $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ es universalmente abierto sobre S, pero probablemente no conviene dejarse llevar por ilusiones excesivas, ni siquiera cuando $f : X \longrightarrow S$ es liso. En todo caso, Mumford ha construido un ejemplo (ciertamente con S no reducido, de hecho el espectro de un anillo artiniano) en el que $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ no es plano sobre S, haciendo variar infinitesimalmente la superficie de Igusa. El punto considerado por Mumford pertenece a $\mathrm{Pic}^{\rho}_{X/S}$, y sigue siendo posible que, para un $f : X \longrightarrow S$ liso, $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ sea plano sobre S en los puntos de $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$. El ponente duda, sin embargo, que esto sea siempre así, incluso si se restringe a los puntos de $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ y se supone que S es el espectro de un anillo de valoración discreta. La cuestión está también relacionada con el estudio de los puntos fijos de un esquema abeliano bajo un grupo finito de automorfismos, situación para la que parecen faltar ejemplos.

[11] El texto impreso dice «$f : X \longrightarrow Y$», aunque tanto el preesquema de Picard como la función siguiente tienen base S.

Parecería que, incluso restringiéndose a un morfismo proyectivo liso $f : X \longrightarrow S$, los resultados de regularidad local para $\mathrm{Pic}_{X/S}$ enunciados en este parágrafo, junto con las conjeturas de (2.8), agotan casi todo lo que puede decirse sin hipótesis más específicas sobre la naturaleza de las fibras de f. Recuérdese, sin embargo, que si las fibras geométricas de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ son reducidas y no tienen componente aditiva, entonces (1.8) y (2.5) implican que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es liso sobre S en los puntos de $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$ cuando S es reducido. El mismo resultado se verifica, sin ninguna hipótesis sobre S, si $f : X \longrightarrow S$ es normal, como veremos en (3.5). Consignemos a este respecto:

PROPOSICIÓN 2.10. —
(i) Si $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es liso (respectivamente, plano) sobre S en los puntos de la sección neutra, también lo
236 es en todo punto de $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$ y en los puntos de toda sección de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ sobre S.
(ii) Sea $s \in S$ tal que

$$H^2(X_s, \mathcal{O}_{X_s}) = 0.$$

Entonces existe un entorno abierto U de s tal que $\mathrm{Pic}_{X/S}\,|U$ es liso sobre U.
(iii) Si X es un esquema propio sobre un cuerpo, entonces

$$\dim \mathrm{Pic}_{X/k} \leq \dim H^1(X, \mathcal{O}_X),$$

con igualdad si y solo si $\mathrm{Pic}_{X/k}$ es liso sobre k; este es siempre el caso cuando k tiene característica cero.

La parte (i) se deduce de (2.5) y (1.12), y (ii) se deduce del criterio infinitesimal de lisura y de un cálculo conocido de obstrucciones, pues el «teorema de semicontinuidad» muestra que la hipótesis en s sigue siendo válida en los puntos próximos. Por último, (iii) se deduce de que $H^1(X, \mathcal{O}_X)$ es isomorfo al espacio tangente de Zariski de $\mathrm{Pic}_{X/k}$ en el elemento neutro. La última afirmación es un caso particular de un teorema de Cartier que dice que un «grupo formal» en característica cero es formalmente liso sobre k.

3. El subesquema abeliano canónico de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ y el esquema de Albanese

PROPOSICIÓN 3.1. — Sea k un cuerpo y sea G un esquema conmutativo en grupos de tipo finito sobre k, sin componente aditiva. Entonces G°_{red} es separable sobre k y, por consiguiente, es un subesquema en grupos liso sobre k.

Esto es trivial cuando k es perfecto, en particular para $G_{\bar{k}}$, donde $\bar{k}$ es una clausura algebraica de k. Basta, por tanto, ver que $(G^{\circ}_{\bar{k}})_{\mathrm{red}}$ desciende de un subesquema de G. De la hipótesis sobre $G_{\bar{k}}$ (ausencia de componente aditiva)[12] se deduce fácilmente que existe un entero m tal que $(G^{\circ}_{\bar{k}})_{\mathrm{red}}$ es la imagen esquemática del homomorfismo de potencia m-ésima de $G_{\bar{k}}$. Como este homomorfismo procede del homomorfismo análogo de G, la imagen esquemática de este último da el subesquema buscado.

COROLARIO 3.2. — Sea X un esquema geométricamente normal propio sobre k tal que exista $\mathrm{Pic}_{X/k}$. Entonces existe un subesquema abeliano A de $\mathrm{Pic}_{X/k}$ cuyo conjunto subyacente es $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/k}$.
237 En efecto, por (2.1), (ii), $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/k}$ es propio sobre k y, por tanto, satisface la condición de (3.1).

Así, el resultado anterior muestra que, en ciertos casos, la «variedad de Picard» clásica (que en la presente teoría se denotaría $(\mathrm{Pic}_{X/k})^{\circ}_{\mathrm{red}}$) «está definida sobre k», sin suponer que k sea perfecto.

Sea ahora $f : X \longrightarrow S$ un esquema relativo propio y plano, con

$$\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$$

[12] El texto impreso contiene una construcción mal formada equivalente a «La hipótesis ... resulta». La fe de erratas vinculada, p. 303, inserta la preposición necesaria para «De la hipótesis ... resulta».

para simplificar, tal que exista $\mathrm{Pic}_{X/S}$ y $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ sea propio sobre S. Para (3.3), (ii), suponemos además que existe un abierto de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ que contiene $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ y es cuasiproyectivo sobre S. Como se vio anteriormente, esta condición se verifica cuando f es proyectivo con fibras geométricamente separables e irreducibles. Recuérdese que un esquema abeliano sobre S es un esquema en grupos sobre S propio y liso sobre S, con fibras geométricamente conexas. Preguntamos si existe un subesquema en grupos A de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ que sea un esquema abeliano y cuyo conjunto subyacente sea $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$. Acabamos de ver que siempre existe uno cuando S es el espectro de un cuerpo. He aquí lo que puede decirse en el caso general considerado:

TEOREMA 3.3. — Bajo las hipótesis anteriores:
(i) Si existe un subesquema abeliano de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ cuyo conjunto subyacente sea $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$, es único. Por consiguiente, su formación es compatible con el cambio de base.
(ii) Para que exista tal subesquema abeliano, basta que exista después de todo cambio de base $S' \longrightarrow S$ con S' artiniano local. Si S es el espectro de un anillo local, basta comprobar los $S' = \mathrm{Spec}(A_n)$, donde $A_n = A/\mathfrak{m}^{n+1}$. Si S es reducido, basta asimismo comprobar los cambios de base $S' \longrightarrow S$ en los que S' es el espectro de un anillo de valoración discreta (completo y con cuerpo residual algebraicamente cerrado, si se desea).
(iii) Supongamos que existe A, y sea $B = \mathrm{Alb}^0(X/S)$ el esquema abeliano dual (es decir, $B = \mathrm{Pic}^{\circ}_{A/S}$ [7]). Se puede construir entonces, canónicamente, un espacio homogéneo principal $P = \mathrm{Alb}^1(X/S)$ bajo B, junto con un S-morfismo $X \longrightarrow P$ universal para los S-morfismos de X a esquemas para-abelianos (es decir, espacios homogéneos principales bajo esquemas abelianos). La formación de $\mathrm{Alb}^0(X/S)$, $\mathrm{Alb}^1(X/S)$ y $X \longrightarrow \mathrm{Alb}^1(X/S)$ conmuta con el cambio de base.

Esbocemos la demostración.

La parte (i) es una propiedad general de rigidez de los subesquemas abelianos de los esquemas conmutativos en grupos: si dos de esos subesquemas coinciden como conjuntos en un punto $s \in S$, coinciden sobre toda la componente conexa 238

de s [7]. (Este resultado generaliza un teorema clásico de Chow.)

(ii) Los esquemas de Hilbert muestran que el funtor que asocia a cada S' sobre S el conjunto (con uno o cero elementos) de los subesquemas abelianos canónicos de $(\mathrm{Pic}_{X/S}) \times_S S'$ está representado por un esquema T de tipo finito sobre S. Por (i), $T \longrightarrow S$ es un monomorfismo y, por (3.2), es sobreyectivo. La existencia de un subesquema abeliano canónico de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ significa que T posee una sección sobre S, o equivalentemente que $T \longrightarrow S$ es un isomorfismo. Esto equivale también a que $T \longrightarrow S$ sea étale o, cuando S es reducido, a que $T \longrightarrow S$ sea propio. Esto demuestra (ii).

(iii) Directamente de la definición de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, para todo esquema abeliano C sobre S, dar un S-morfismo de X a un espacio homogéneo principal bajo C equivale a dar un homomorfismo de grupos $C' \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$, donde C' es el esquema abeliano dual de C. Si existe el subesquema abeliano canónico A de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, estos homomorfismos se factorizan necesariamente a través de A (como puede verse también utilizando los puntos de orden finito). Esto demuestra (iii).

OBSERVACIONES 3.4. — Denotaremos por $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$ el subesquema abeliano canónico de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, cuando exista. Por desgracia, no siempre existe, como se ve haciendo variar infinitesimalmente la superficie de Igusa (mediante la deformación modular de primer orden). Es posible, no obstante, que $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$ exista al menos cuando S sea reducido o, equivalentemente por (ii), cuando S sea el espectro de un anillo de valoración discreta. Sean X_0, X_1 las fibras especial y genérica de X, y pongamos

$$A_1 = \mathrm{Pic}^{\circ}_{X_1/K},$$

donde K es el cuerpo de fracciones del anillo de valoración V. Por el teorema de Koizumi, existe un esquema abeliano A sobre S, esencialmente único, cuya fibra genérica es A_1. Como en (2.1), (i), se ve fácilmente (suponiendo ahora que X es liso sobre S) que el morfismo identidad de A_1 se

prolonga a un morfismo

$$A \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}\,.$$

De ahí se obtiene un homomorfismo

$$A_0 \longrightarrow \mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X_0/k}, \qquad (*)$$

que se demuestra fácilmente que es sobreyectivo y tiene por núcleo un p-grupo finito, donde p es el
239 exponente característico del cuerpo residual k

(de nuevo utilizando los puntos de orden finito). Sentado esto, las condiciones siguientes sobre X/S son equivalentes:

a. El homomorfismo anterior (*) es un isomorfismo (lo que Shimura expresaría diciendo que la formación de la «variedad de Picard» es «compatible con la especialización»).
b. Existe $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$ (en cuyo caso no es otro que A).
c. (Para referencia) Existen los $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X_n/S}$.

Por la observación hecha sobre el núcleo de (*), la condición (a) se verifica cuando la característica residual es cero, pero este resultado se generalizará considerablemente en (3.5).

Por supuesto, si $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es liso sobre S en los puntos de $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$, este último es abierto en $\mathrm{Pic}_{X/S}$ (cf. (1.7)). Provisto de la estructura inducida, es por tanto un subesquema abeliano de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, luego igual a $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$, que existe en este caso. Pero se tiene algo mucho más fuerte:

TEOREMA 3.5. — Bajo las hipótesis de (3.3), sea $s \in S$ tal que $\mathrm{Pic}_{X_s/k(s)}$ sea liso sobre $k(s)$ (o, equivalentemente,

$$\dim \mathrm{Pic}_{X_s/k(s)} = \dim H^1(X_s, \mathcal{O}_{X_s})).$$

Entonces existe un entorno abierto U de s tal que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es liso sobre S en los puntos de $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}\,|U$, que es, por consiguiente, un subesquema abeliano abierto de $\mathrm{Pic}_{X/S}\,|U$. A fortiori, existe $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X|U/U}$.

Indiquemos el principio de la demostración. La discusión anterior nos reduce al caso en que S es el espectro de un anillo artiniano local A, y se razona por inducción sobre el orden infinitesimal de A. Podemos suponer, por tanto, que $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X_n/A_n}$ es liso sobre A_n y basta demostrar que $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X_{n+1}/A_{n+1}}$ es liso sobre A_{n+1}. Para ello basta construir un esquema abeliano P_{n+1} sobre A_{n+1} que prolongue

$$P_n = \mathrm{Pic}^{\circ}_{X_n/A_n},$$

junto con un Módulo invertible $\mathcal{L}_{n+1}$ sobre $X_{n+1} \times_{A_{n+1}} P_{n+1}$ que prolongue el Módulo invertible $\mathcal{L}_n$ sobre $X_n \times_{A_n} P_n$ que interviene en la definición del esquema de Picard Pic_{X_n/A_n} como solución de un problema universal. (N.B. — Podemos suponer que X posee una sección sobre S ...) La construcción utiliza el resultado clave siguiente: todo esquema abeliano definido sobre un cociente de un anillo artiniano local puede prolongarse (en otros términos, el «esquema formal de Módulos» absoluto ([3], II) de un esquema abeliano sobre un cuerpo algebraicamente cerrado es liso sobre el
240 anillo de

vectores de Witt de k). Este resultado se deduce, a su vez, de las propiedades formales generales de la obstrucción al levantamiento y de las operaciones de grupo. Admitiéndolo, se prolonga primero P_n arbitrariamente a P_{n+1}. Se encuentra entonces una obstrucción al levantamiento de $\mathcal{L}_n$, que pertenece a

$$H^2(X_0 \times P_0, \mathcal{O}_{X_0 \times P_0}) \otimes_k V \qquad (\text{donde } V = \mathfrak{m}^{n+1}/\mathfrak{m}^{n+2}),$$

y, de hecho, al subespacio

$$H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) \otimes H^1(P_0, \mathcal{O}_{P_0}) \otimes_k V$$

(porque la restricción de $\mathcal{L}_n$ a cada uno de los dos factores X_n y P_n es trivial). Este último espacio es precisamente

$$H^1(P_0, \mathcal{T}_{P_0/k}) \otimes V,$$

donde $\mathcal{T}_{P_0/k}$ es el haz tangente de P_0/k, y es también, por tanto, el espacio que mide la indeterminación en el levantamiento de P_n a P_{n+1} ([3], II). Por consiguiente, este levantamiento puede corregirse (de una y solo una manera, como debe ser) para anular la obstrucción al levantamiento de $\mathcal{L}_n$.

COROLARIO 3.6. — Bajo las hipótesis de (3.5), $R^1 f_*(\mathcal{O}_X)$ es un Módulo localmente libre sobre S en un entorno de s, y su formación conmuta con el cambio de base.

En efecto, este Módulo es el Módulo tangente de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ a lo largo de la sección neutra.

OBSERVACIÓN 3.7. — El mismo argumento que en (3.5) muestra que, si S' es un subesquema de S definido por un Ideal coherente nilpotente y se supone solamente que existe $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X'/S'}$ y que tiene fibras lisas, entonces existe necesariamente $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ y es un esquema abeliano sobre S. Esto permite construir esquemas de Picard en algunos casos pese a la ausencia de una hipótesis de proyectividad; por ejemplo, siempre existe el esquema abeliano dual de un esquema abeliano sobre un anillo artiniano. Por otra parte, aplicando (3.6) cuando X es un esquema abeliano sobre S y utilizando la estructura conocida de álgebra exterior de $H^*(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ sobre $H^1(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ (Rosenlicht–Serre), se obtiene que, para todo i, $R^i f_*(\mathcal{O}_X)$ es localmente libre y, más precisamente, isomorfo a la potencia exterior i-ésima de $R^1 f_*(\mathcal{O}_X)$.

OBSERVACIÓN 3.8. — Para un morfismo proyectivo liso $f : X \longrightarrow S$, con S reducido y todas las características residuales nulas, (3.6) era conocido por métodos trascendentes como consecuencia de la teoría de Hodge. De hecho, todos los $R^p f_*(\Omega^q_{X/S})$ son entonces localmente libres. Por otra parte, existen contraejemplos 241

en característica mixta a la libertad local de $R^1 f_*(\mathcal{O}_X)$, obtenidos a partir de variedades de Serre ([8], p. 50). No parece haber contraejemplos en característica igual.

COROLARIO 3.8. — Bajo las hipótesis de (3.5), $\mathrm{Pic}_{X/S}\,|U$ es liso sobre U en todo punto de $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}\,|U$.

Aplíquese (2.10), (i). En particular, teniendo en cuenta (2.10), (iii):

COROLARIO 3.9. — Supongamos que todas las características residuales de S son nulas. Entonces $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ es liso sobre S.

OBSERVACIÓN 3.10. — Si $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ es además propio sobre S, se sigue, por ejemplo, que el subgrupo de torsión de los grupos de Néron–Severi de las fibras geométricas de f es constante sobre cada componente conexa de S (como también resulta claro por métodos trascendentes cuando f es liso y proyectivo). Una aplicación directa de (2.5) muestra, más generalmente, que si $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ es propio sobre S (por ejemplo, si $f : X \longrightarrow S$ es liso y proyectivo) y q es un primo distinto de todas las características residuales de S, entonces la componente q-primaria de los subgrupos de torsión de los grupos de Néron–Severi de las fibras geométricas de X/S es constante sobre cada componente conexa de S. En característica $p > 0$, esto deja de ser cierto para la componente p-primaria de la torsión. Sigue siendo posible, sin embargo, que el rango sobre $k(s)$ de

$$\mathrm{Pic}^{\tau}_{X_s/k(s)} \,/\, \mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X_s/k(s)} = T_{X_s/k(s)}$$

sea localmente constante. Cuando S es reducido, se puede demostrar que esto equivale a la existencia de $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$ junto con la planitud de $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ sobre S, y basta comprobar la cuestión cuando S es el espectro de un anillo de valoración discreta. Esto es lo que he comprobado en los pocos ejemplos que he examinado; pero como el enunciado correspondiente con S artiniano es falso (cf. Observaciones (2.9) y (3.4)), probablemente no convenga entregarse a un optimismo excesivo.

4. El teorema de finitud para el esquema de Picard

Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo proyectivo y plano tal que exista $\mathrm{Pic}_{X/S}$. La consideración de los «polinomios de Hilbert» $Q \in \mathbf{Q}[t]$ descompone $\mathrm{Pic}_{X/S}$ en una unión disjunta de abiertos $\mathrm{Pic}^{Q}_{X/S}$. Sin hipótesis adicionales, por ejemplo que aseguren que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ sea separado sobre S, estos abiertos no son necesariamente de tipo finito sobre S; se obtiene un contraejemplo cuando X es «una cónica
242 que degenera en dos rectas». Es

posible, sin embargo, que sean de tipo finito cuando f sea separable y tenga fibras geométricamente irreducibles. La cuestión está relacionada con saber si $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ es de tipo finito sobre S, lo que podría ser cierto sin ninguna hipótesis sobre las fibras de X/S. Cuando $f : X \longrightarrow S$ es liso, obsérvese que $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ está contenido en uno de los $\mathrm{Pic}^{Q}_{X/S}$ (pues sobre una variedad proyectiva no singular la equivalencia por torsión es más fina que la equivalencia numérica para los divisores y, de hecho, por Matsusaka, coincide con ella), y es, por tanto, de tipo finito sobre S si los $\mathrm{Pic}^{Q}_{X/S}$ lo son. Las cuestiones de finitud que acabamos de plantear conservan un sentido evidente incluso sin suponer la existencia de $\mathrm{Pic}_{X/S}$: dicen que ciertas familias de Módulos invertibles son «acotadas» en el sentido de [3], IV. Para todo cuerpo algebraicamente cerrado k, considérense los subesquemas íntegros de $\mathbf{P}^r_k$ de dimensión n y grado d, y los Módulos invertibles sobre esos preesquemas con polinomio de Hilbert Q, donde r, n, d, Q están fijados. El problema consiste en demostrar que la familia de estos Módulos (considerados como Módulos coherentes sobre los $\mathbf{P}^r_k$) es acotada, es decir, que puede parametrizarse mediante un esquema de tipo finito sobre $\mathbf{Z}$.

Utilizando el método de Matsusaka [6], una demostración bastante técnica (que emplea los «criterios de equivalencia» en una forma adecuada) da una respuesta afirmativa cuando uno se restringe a las subvariedades no singulares de $\mathbf{P}^r_k$. Más precisamente:

TEOREMA 4.1. — Sea $f : X \longrightarrow S$[13] un morfismo proyectivo liso con fibras geométricamente conexas, siendo S noetheriano. Sea $\mathcal{O}_X(1)$ un Módulo relativamente muy amplio sobre X, y sea E un subconjunto de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ correspondiente a una familia $(\mathcal{L}_i)$ de Módulos invertibles sobre las fibras geométricas $\overline{X}_{s_i}$ de X/S. Sea D_i un divisor (no necesariamente efectivo) sobre $\overline{X}_{s_i}$ que defina $\mathcal{L}_i$, sea

$$a_n^{(i)} t^n + \cdots + a_0^{(i)}$$

el polinomio de Hilbert de $\mathcal{L}_i$, y sea $\xi = \xi_i$ un divisor que defina $\mathcal{O}_X(1)$, es decir, una sección hiperplana. Las condiciones siguientes son equivalentes:

a. E[14] es cuasicompacto, es decir, está contenido en un abierto de tipo finito sobre S; equivalentemente, la familia $(\mathcal{L}_i)$ es acotada.

b. E está contenido en la unión de un número finito de los conjuntos $\mathrm{Pic}^{Q}_{X/S}$, $Q \in \mathbf{Q}[t]$; equivalentemente, solo aparece un número finito de polinomios de Hilbert entre los $\mathcal{L}_i$.

b′. (Si todas las fibras de X/S tienen la misma dimensión n.) Los dos coeficientes $a^{(i)}_{n-1}$ y $a^{(i)}_{n-2}$ de
243 los polinomios de Hilbert de los $\mathcal{L}_i$ recorren conjuntos finitos.

b″. (Si todas las fibras de X/S tienen la misma dimensión n.) Los enteros

$$\xi^{n-1} D_i \qquad \text{y} \qquad \xi^{n-2} D_i^2$$

(los grados proyectivos de D_i y D_i^2) permanecen acotados superiormente.

COROLARIO 4.2. — Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo proyectivo liso con fibras geométricamente conexas. Entonces los esquemas $\mathrm{Pic}^{Q}_{X/S}$ y $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ ($Q \in \mathbf{Q}[t]$) son proyectivos sobre S.

Son de tipo finito sobre S por (4.1), por lo que se aplica (2.4).

[13] El texto impreso dice «Sea: $X \longrightarrow S$»; el morfismo utilizado más adelante es f.

[14] El texto impreso dice «Q». El subconjunto introducido en el enunciado, cuya cuasicompacidad expresa la acotación de la familia, es E.

BIBLIOGRAFÍA

[1] CHEVALLEY (Claude). – Sur la théorie de Picard, *Amer. J. of Math.*, vol. 82, 1960, pp. 435–490.

[2] GROTHENDIECK (A.) y DIEUDONNÉ (J.). – Éléments de géométrie algébrique, capítulo I y siguientes. – París, Presses universitaires de France, 1960–1961 (Institut des Hautes Études Scientifiques, 4, 8, 11, ...).

[3] GROTHENDIECK (Alexander). – Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I–V, *Séminaire Bourbaki*, t. 12, 1959/60, n.º 190, 29 pp., y n.º 195, 22 pp.; t. 13, 1960/61, n.º 212, 20 pp., y n.º 221, 28 pp.; t. 14, 1961/62, n.º 232, 19 pp.

[4] GROTHENDIECK (Alexander). – Séminaire de géométrie algébrique, 1960/61. – París, Institut des Hautes Études Scientifiques, 1961.

[5] GROTHENDIECK (Alexander). – Séminaire de géométrie algébrique, 1961/62, redactado por un grupo de oyentes. – París, Institut des Hautes Études Scientifiques (en preparación).

[6] MATSUSAKA (T.). – The criteria for algebraic equivalence and the torsion group, *Amer. J. Math.*, vol. 79, 1957, pp. 53–66.

[7] MUMFORD (D.) y TATE (J.). – Séminaire de géométrie algébrique, Harvard University, semestre de primavera de 1962 (en preparación).

[8] SERRE (Jean-Pierre). – Sur la topologie des variétés algébriques en caractéristique p, *Symposium internacional de topología algebraica* [1956, México], pp. 24–53. – México, Universidad Nacional Autónoma, 1958.

Fe de erratas y complemento a la exposición n.º 236

303 **8. TDTE VI: Los esquemas de Picard. Propiedades generales.**

[Seminario Bourbaki, t. 14, 1961/62, n.º 236, 23 pp.]

Página 12, línea 16. — En lugar de «recta afín», léase «recta afín privada del origen».
Línea 18. — En lugar de «$X[t]$», léase «$X[t, t^{-1}]$».
Página 16, proposición 3.1, 6.ª línea. — En lugar de «Ahora la hipótesis ...», léase «Ahora bien, de la hipótesis ...».
Página 21, § 4: El teorema de finitud para el esquema de Picard. — Las cuestiones de finitud del género de las planteadas en este parágrafo han quedado resueltas casi por completo desde que se redactó la presente exposición. Indiquemos los principales hechos conocidos actualmente en esta dirección. Para simplificar los enunciados, suponemos implícitamente que existen todos los preesquemas de Picard que intervienen en ellos, aunque una modificación evidente de estos enunciados permite prescindir de toda hipótesis de existencia. En lo sucesivo, S designa un esquema noetheriano y X, Y esquemas propios sobre S.

(i) Sea $f : X \longrightarrow Y$ un morfismo sobreyectivo. Entonces

$$f^* : \mathrm{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$$

304 es un morfismo de tipo finito.
(ii) Supongamos que Y es proyectivo sobre S y está provisto de un Módulo invertible relativamente amplio sobre S, y sea X el esquema de ceros de una sección cualquiera de este Módulo, con $f : X \longrightarrow Y$ la inmersión canónica. Supongamos, por último, que las componentes irreducibles de las fibras de Y/S tienen dimensión ≥ 3. Entonces

$$f^* : \mathrm{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$$

es de tipo finito.
(iii) Supongamos que X es proyectivo sobre S y que todas sus fibras geométricas son íntegras y de dimensión n. Sea $\mathcal{O}_X(1)$ un Módulo invertible amplio sobre X que permita definir polinomios de Hilbert. Sea M una parte de $\mathrm{Pic}_{X/S}$; entonces M es cuasicompacta si y solo si, en los polinomios de Hilbert

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots$$

de los elementos de M, los coeficientes a_1 y a_2 permanecen acotados, omitiendo todo coeficiente cuyo monomio tendría grado negativo; así, solo interviene a_1 si $n = 1$, y ninguno de los dos si $n = 0$.
(iv) Para todo entero $n \neq 0$, el homomorfismo de potencia n-ésima del preesquema en grupos $\mathrm{Pic}_{X/S}$ es un morfismo de tipo finito.

Obsérvese que (i) y (ii) significan también que, bajo las hipótesis consideradas respectivamente en esos enunciados, una parte M de $\mathrm{Pic}_{Y/S}$ es cuasicompacta si y solo si lo es su imagen en $\mathrm{Pic}_{X/S}$. Se deduce que un Módulo invertible $\mathcal{L}$ sobre Y es τ-equivalente a cero si y solo si lo es su imagen inversa sobre X; en otros términos, $\mathrm{Pic}^{\tau}_{Y/S}$ es la imagen inversa de $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$. En particular, para demostrar que el primer preesquema es de tipo finito sobre S, basta demostrarlo para el segundo, puesto que $\mathrm{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$ es de tipo finito. Utilizando entonces (i), el lema de Chow y (iii), se obtiene:

(v) $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ es de tipo finito sobre S.

En general, la conjunción de (i) para un morfismo finito y de (ii) permite reducir la mayoría de las cuestiones de finitud al caso en que X/S tiene fibras geométricas íntegras normales de dimensión ≤ 2; a menudo, aplicando (i) a un morfismo sobreyectivo no necesariamente finito y la resolución de singularidades de las superficies algebraicas (debida, en característica arbitraria, a Abhyankar), se reduce incluso al caso en que X/S es liso y, por tanto, tiene fibras geométricas no singulares de dimensión 2. Esto permite, por ejemplo, teniendo en cuenta (v) y la desigualdad de Picard–Igusa que acota el rango del grupo de Néron–Severi de una superficie proyectiva no singular, demostrar la siguiente generalización del teorema de finitud de Néron:

(vi) Sea X/S propio sobre S y por lo demás arbitrario. Entonces los grupos de Néron–Severi

$$\mathrm{Pic}_{X_i/k_i} \,/\, \mathrm{Pic}^{\circ}_{X_i/k_i}$$

de las fibras geométricas X_i/k_i de X/S 305

son de tipo finito, y sus rangos y los órdenes de sus subgrupos de torsión permanecen acotados.

El mismo método de reducción al caso de superficies no singulares, junto con los teoremas conocidos para este caso (a saber, el teorema de finitud de Néron y el hecho de que la forma de intersección sobre el grupo de Néron–Severi es no degenerada), implica:

(vii) Sea X un esquema propio sobre un cuerpo algebraicamente cerrado. Existe un número finito de curvas cerradas íntegras C_i $(1 \leq i \leq r)$ en X con la propiedad siguiente: para toda parte M de $\mathrm{Pic}_{X/k}$, M es cuasicompacta si y solo si los enteros

$$\deg_{C_i'} \mathcal{L} \qquad (\mathcal{L} \in M)$$

permanecen acotados (donde C_i' designa la normalización de C_i).

Aquí se puede tomar como r el rango del grupo de Néron–Severi. Una vez sabido que este último es de tipo finito, (vii) se reduce al hecho de que las formas lineales sobre el grupo de Néron–Severi definidas por curvas C en X solo se anulan simultáneamente sobre los elementos de torsión del grupo de Néron–Severi. En el caso en que X es proyectivo y no singular, este resultado, así como (v), se debía a Matsusaka. Utilizando (vii), se obtiene fácilmente la siguiente caracterización de los Módulos invertibles τ-equivalentes a cero sobre X:

(viii) Sean X/k un esquema propio sobre un cuerpo y $\mathcal{L}$ un Módulo invertible sobre X. Las condiciones siguientes son equivalentes:
a. $\mathcal{L}$ es τ-equivalente a cero;
b. Para todo Módulo coherente F, se tiene

$$\chi(F \otimes \mathcal{L}) = \chi(F),$$

donde χ designa la característica de Euler–Poincaré;
b′. Como (b), pero con $F = \mathcal{O}_Y$, donde Y es un subesquema cerrado íntegro de dimensión 1 en X;
c. Para todo Y como el anterior, si Y' designa la curva normalizada, se tiene

$$\deg \mathcal{L}_{Y'} = 0.$$

Si X/k es proyectivo y está provisto de un Módulo invertible amplio $\mathcal{O}_X(1)$, las condiciones precedentes son también equivalentes a las siguientes:
d. Para todo entero m, $\mathcal{L}^{\otimes m}(1)$ es amplio.
e. (Si X es íntegro.) Para todo par de enteros m, n, se tiene

$$\chi(\mathcal{L}^{\otimes m}(n)) = \chi(\mathcal{O}_X(n))$$

306

(es decir, (b) es cierto tomando $F = \mathcal{L}^{\otimes m}(n)$).

Para la suficiencia de esta última condición, obsérvese que significa que los polinomios de Hilbert de los $\mathcal{L}^{\otimes m}$ son todos iguales; por consiguiente, en virtud del criterio de Mumford (iii), los $\mathcal{L}^{\otimes m}$ permanecen en una parte cuasicompacta de $\mathrm{Pic}_{X/k}$, es decir, se tiene (a). Las condiciones (b), (b') y (c) deben considerarse variantes, sobre un esquema propio arbitrario, de la noción de equivalencia numérica definida habitualmente sobre variedades proyectivas no singulares. Para estas últimas, la equivalencia de (a) y (c) era, naturalmente, bien conocida (Matsusaka).

El criterio (e) implica asimismo el resultado siguiente:

(ix) Sea $f : X \longrightarrow S$ un morfismo proyectivo y plano cuyas fibras geométricas son íntegras. Entonces $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ es abierto y cerrado en $\mathrm{Pic}_{X/S}$.

Nos limitaremos a algunos comentarios sobre la demostración de los resultados clave (i), (ii) y (iii) (el resultado (iv) se aparta un poco de los demás y se demuestra utilizando únicamente (i) para los morfismos finitos sobreyectivos radiciales, concretamente para un morfismo de Frobenius). Para (i), se utilizan de manera esencial las ideas del descenso no plano (véase en particular TDTE I, página 9). Resulta que, dado que solo se buscan resultados de finitud, la falta de criterios de efectividad para datos de descenso es inofensiva. Por otra parte, Mumford ha demostrado recientemente una forma un poco más débil de (iii), a saber, el criterio que hace intervenir todos los coeficientes del polinomio de Hilbert. Su argumento es extremadamente simple y está inspirado en la demostración de un criterio de amplitud de Nakai (enunciado por este último para las superficies no singulares y generalizado por Mumford a morfismos proyectivos arbitrarios). Me parece, sin embargo, que este argumento solo es válido bajo una ligera restricción adicional sobre las fibras de X/S, la propiedad (S_2) de Serre, que se verifica cuando las fibras geométricas son normales. Se utiliza entonces este criterio restringido en la demostración de (ii): el criterio (i) permite, en efecto, reducirse al caso en que Y/S es plano con fibras geométricas íntegras y normales y, aplicando el criterio de Mumford, se reduce fácilmente al caso en que X/S satisface las mismas condiciones. La hipótesis de dimensión implica entonces que las fibras geométricas de Y y de X tienen profundidad ≥ 2 en sus puntos cerrados, lo que permite aplicar los «criterios de equivalencia» en la forma que se les da en SGA 1962 (exposición XII) y concluir la demostración de (ii). Una vez que se dispone de (i) y (ii), no es difícil eliminar del criterio de Mumford toda hipótesis de normalidad sobre las fibras y demostrarlo
307 también en la forma más fuerte dada en (iii).

Obsérvese, por último, que la demostración de (i) y (ii) muestra asimismo que, cuando S es el espectro de un cuerpo k, el morfismo

$$\mathrm{Pic}_{Y/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/k}$$

es afín (y no solamente de tipo finito).

Capítulo 5

Comentarios de 1962

297

SEMINARIO BOURBAKI
14.º año, 1961/62, Suplemento
Mayo de 1962

FUNDAMENTOS DE LA GEOMETRÍA ALGEBRAICA
COMENTARIOS

por Alexander GROTHENDIECK

Advertencia

Entre 1957 y 1962 presentamos en el Seminario Bourbaki ocho exposiciones relativas a los Fundamentos de la geometría algebraica. Salvo la primera, estas exposiciones están redactadas en el marco de los esquemas. Todos los resultados enunciados encontrarán su lugar en los «Éléments de géométrie algébrique» de Jean DIEUDONNÉ y Alexander GROTHENDIECK. Sin embargo, el contenido de ninguna de estas exposiciones está cubierto actualmente ni por alguno de los capítulos ya publicados o en preparación, ni por ningún otro libro o artículo, y sin duda no lo estará todavía durante algunos años. Esta es la razón principal que nos ha llevado a reunir estas exposiciones, que pondrán a disposición de los lectores cierto número de nociones y resultados clave de la teoría de esquemas mientras se espera una redacción sistemática. Por otra parte, la lectura de estos textos permitirá familiarizarse rápidamente con dichos resultados y nociones, sin verse entorpecido por el detalle, necesariamente prolijo, de un tratado sistemático, y proporcionará las motivaciones indispensables para el estudio de tal tratado.

Para comodidad del lector, hemos reunido aquí cierto número de comentarios y erratas, agrupados por exposiciones, que señalarán en particular, de paso, los progresos realizados desde la redacción del texto e indicarán algunas referencias adicionales.

Diversos resultados que figuran en estas exposiciones han sido tratados en detalle en el Seminario de geometría algebraica del IHES, así como en dos seminarios consecutivos celebrados en Harvard en 1961/62, impartidos el primero por mí mismo y el segundo por MUMFORD–TATE, para los cuales se están preparando actualmente notas mimeografiadas (redactadas por el Sr. LICHTENBAUM).

Siglas empleadas

SGA : Seminario de geometría algebraica, Institut des Hautes Études Scientifiques, 1960–1962. 298

SHG : Seminario GROTHENDIECK, Harvard University, 1961/62.

SHMT : Seminario MUMFORD–TATE, Harvard University, 1961/62.

EGA : GROTHENDIECK (A.) y DIEUDONNÉ (J.). — Éléments de géométrie algébrique. — París, Presses universitaires de France, 1960, 1961, ... (Institut des Hautes Études Scientifiques, Publications mathématiques, 4, 8, 11, ...).

TDTE : GROTHENDIECK (Alexander). — Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I–VI, *Séminaire Bourbaki*, t. 12, 1959/60, n.os 190 y 195; t. 13, 1960/61, n.os 212 y 221; t. 14, 1961/62, n.os 232 y 236.